通信学科奠基论文

中文精读译注本

From Shannon to Massive MIMO

十二篇改变通信史的开山之作

香农·汉明·加拉格尔·维特比·贝鲁

阿里坎·张·克莱因罗克·福斯基尼

特拉塔尔·马泽塔·阿尔斯韦德

原文 PDF 与 LaTeX 源码一并归档

2026 年 11 月 7 日

前言：为什么要读“开山之作”

一、选文的标准

通信学科今天的教科书，已经把许多概念磨平成了“定义—定理—习题”。读者很容易记住公式，却不知道公式最初为了解决什么困难、又为什么必须长成那个样子。本册所选十二篇论文，共同点不在于“引用次数最多”，而在于它们各自完成了一件从无到有的事：

- 把一个模糊的工程问题，第一次写成可计算的数学对象（香农的“信息”与“容量”）；
- 给出一个此后数十年难以绕开的基本构造（汉明码、LDPC、Turbo、极化码）；
- 开辟一个全新的问题领域（网络编码、大规模 MIMO 的渐近范式）。

用一句话概括：它们不是在既有框架里“做得更好”，而是定义了后人必须使用的框架。

二、本册的体例

本册不是出版社授权的逐字译本，而是一部**中文精读译注本**。每一章由六个部分构成：

1. **文献档案**：作者、出处、卷期页码、DOI、原文 PDF 归档位置；
2. **摘要与核心命题**：把论文的摘要（或开篇主旨）译成中文，并用三五句话点明它到底解决了什么；
3. **逐节译述**：按原文章节顺序，用中文重述模型、假设、推导主线、定理与算法；公式全部用 LaTeX 重排，关键步骤给出必要的中间式；
4. **结果与影响**：说明这篇论文在当时为何重要、后来如何进入标准或工程系统；
5. **术语对照**：列出本章出现的中英文术语；
6. **译者注**：说明版本差异、OCR 疑点、以及读者容易误解的地方。

“译述”与“逐字翻译”不同：它保证技术内容、逻辑顺序与公式的忠实，但不追求句法上的逐句对应。这样既能保留原文的论证骨架，也能让中文读者读得连贯。凡原文的定理编号、图表编号与页码，均在译注中注明，便于对照原文核查。

三、版权与使用说明

十二篇论文的著作权归原作者及原出版机构所有。随本册归档的 PDF 仅用于个人学习与研究，请勿再传播或用于商业用途。本册的中文部分是学习笔记性质的译述与评论，引用原文时尽量简短，并以脚注或括注标明出处；若需正式引用，请以原文为准。

四、版本说明

不同论文的可得版本不同：有的来自出版社的排版版，有的来自作者主页的预印本，有的来自 *Bell System Technical Journal* 的扫描件。扫描件的 OCR 难免有误（例如 *Hamming 1950* 中的 “operat’ons”、*Chang 1966* 中的断行），本册在译述时已按上下文校正；凡不能确定的数字或符号，均在译者注中说明。

编译者
2026 年 11 月 7 日

目录

前言：为什么要读“开山之作” **i**

第 1 章　香农 1948：通信的数学理论 **1**

1.1　摘要与核心命题 1
1.2　通信系统与“语义无关” 1
1.3　离散无噪信道与容量 2
1.3.1　信道的数学模型 2
1.3.2　信源、马尔可夫过程与熵 2
1.3.3　无噪信道编码定理 3
1.4　离散有噪信道：疑义度与容量 3
1.4.1　疑义度与互信息 3
1.4.2　信道容量 3
1.4.3　有噪信道编码定理 4
1.5　连续信源与连续信道 4
1.5.1　差分熵 4
1.5.2　加性白高斯信道 4
1.5.3　率失真 4
1.6　结果与影响 5
1.7　术语对照 5

第 2 章　汉明 1950：检错与纠错码 **7**

2.1　摘要与核心命题 7
2.2　问题：从“祈祷不出错”到“容忍并修正错误” 7
2.3　Part I：三类特殊码的构造 8
2.3.1　单错误检测码：奇偶校验 8
2.3.2　单错误纠正码：把“错误位置”编成校验号 8
2.3.3　$(7,4)$ 汉明码 9
2.3.4　单错误纠正 + 双错误检测 9
2.4　Part II：几何模型与最优性证明 9
2.4.1　n 维立方体与汉明距离 9
2.4.2　球填充界 10
2.4.3　最优性：为什么汉明码“最省” 10
2.4.4　遗留问题 11
2.5　结果与影响 11
2.6　术语对照 11

第 3 章 加拉格尔 1962：低密度奇偶校验码 13
3.1 摘要与核心命题 . . . 13
3.2 为什么“稀疏”是关键 . . . 13
3.3 距离性质：为什么稀疏码也能“走远” . . . 14
3.4 译码之一：比特翻转 . . . 15
3.5 译码之二：概率译码（置信传播的前身） . . . 16
3.6 为什么被忽视三十年 . . . 16
3.7 结果与影响 . . . 17
3.8 术语对照 . . . 17

第 4 章 维特比 1967：卷积码的差错界与渐近最优译码 18
4.1 摘要与核心命题 . . . 18
4.2 卷积码：约束长度与网格表示 . . . 19
4.2.1 编码器与约束长度 . . . 19
4.2.2 从“块”到“路径” . . . 19
4.3 无记忆信道上的最大似然译码 . . . 20
4.4 维特比算法：动态规划与加比选 . . . 20
4.4.1 递推 . . . 20
4.4.2 加比选 . . . 21
4.4.3 复杂度的意义 . . . 21
4.5 差错界与计算截止速率 . . . 21
4.5.1 转移函数与并集界 . . . 21
4.5.2 计算截止速率 . . . 22
4.5.3 为什么分界点在 R_0 . . . 22
4.6 与分组码的比较 . . . 22
4.7 结果与影响 . . . 23
4.8 术语对照 . . . 24

第 5 章 贝鲁 1993：逼近香农极限的 Turbo 码 26
5.1 摘要与核心命题 . . . 26
5.2 并行级联卷积码的结构 . . . 27
5.2.1 递归系统卷积码 . . . 27
5.2.2 交织器与打孔 . . . 27
5.3 迭代译码：两个 SISO 译码器的反馈 . . . 28
5.3.1 软信息与对数似然比 . . . 28
5.3.2 分量译码器与 BCJR 递推 . . . 28
5.3.3 外信息的交换 . . . 29
5.3.4 流水线实现 . . . 29
5.4 接近香农限的 BER 结果 . . . 30
5.4.1 香农限是哪一条 . . . 30

5.4.2 1993 年的标志性结果 30
5.4.3 为什么大块长有效 30
5.5 为什么有效：距离谱、交织器与迭代 31
5.6 结果与影响 31
5.7 术语对照 32

第 6 章 阿里坎 2009：信道极化与极化码 34
6.1 摘要与核心命题 34
6.2 从“存在性”到“显式构造” 35
6.3 两个基本参数：对称容量与 Bhattacharyya 参数 35
6.4 信道极化：合并与分裂 35
6.4.1 一步变换 35
6.4.2 递推与极化定理 36
6.5 极化码的构造 36
6.5.1 生成矩阵 36
6.5.2 信息位与冻结位 37
6.5.3 构造复杂度 37
6.6 逐次消除译码 37
6.7 性能定理：达到容量 38
6.8 与 Reed–Muller 码的关系 38
6.9 结果与影响 38
6.10 术语对照 39

第 7 章 张 1966：带限正交信号与多载波数据传输 40
7.1 摘要与核心命题 40
7.2 引言：时限正交信号的困境 41
7.3 系统模型与正交条件 41
7.4 带限正交信号的合成定理 43
7.5 发射滤波器：幅度与相位的独立综合 44
7.5.1 五条要求的验证 45
7.6 接收机与自适应相关 45
7.7 结果与影响 46
7.8 术语对照 47

第 8 章 克莱因罗克与托巴吉 1975：无线信道中的分组交换与 CSMA 48
8.1 摘要与核心命题 48
8.2 分组无线网络与共享信道 49
8.2.1 模型 49
8.2.2 ALOHA 基线 49
8.3 三种 CSMA 协议 49

8.3.1 非坚持 CSMA . . . 50
8.3.2 1-坚持 CSMA . . . 50
8.3.3 p-坚持 CSMA . . . 50
8.3.4 易损期与 a 的作用 . . . 50
8.4 吞吐量与排队时延 . . . 51
8.4.1 吞吐量公式 . . . 51
8.4.2 时延特性 . . . 51
8.4.3 一个直观的对比 . . . 51
8.5 隐藏终端问题与 Part II . . . 52
8.6 结果与影响 . . . 52
8.7 术语对照 . . . 53

第 9 章 福斯基尼 1996：分层空时架构与 BLAST 55
9.1 摘要与核心命题 . . . 55
9.2 信道模型与容量 . . . 56
9.2.1 符号与归一化 . . . 56
9.2.2 容量公式与中断 . . . 56
9.2.3 每维容量与渐近值 . . . 57
9.3 分层空时架构 . . . 57
9.3.1 数学准备：列空间与投影 . . . 57
9.3.2 发射：在空间与时间上分层 . . . 57
9.3.3 接收：零化与抵消 . . . 58
9.4 稳健性、变体与工程取舍 . . . 58
9.4.1 差错传播并不可怕 . . . 58
9.4.2 若干变体 . . . 59
9.5 结果与影响 . . . 59
9.6 术语对照 . . . 60

第 10 章 特拉塔尔 1999：多天线高斯信道的容量 62
10.1 摘要与核心命题 . . . 62
10.2 模型与三种信道情形 . . . 63
10.3 复高斯预备：圆对称与最大熵 . . . 63
10.4 确定信道：奇异值分解与注水 . . . 64
10.4.1 并行化 . . . 64
10.4.2 注水解 . . . 64
10.4.3 两个例子 . . . 65
10.4.4 另一种推导与误差指数 . . . 65
10.5 Rayleigh 衰落：遍历容量 . . . 65
10.5.1 主要定理 . . . 65
10.5.2 可计算的表达式 . . . 66

10.5.3 大矩阵极限 67
10.5.4 衰落的误差指数 67
10.6 非遍历信道：中断容量 67
10.7 结果与影响 68
10.8 术语对照 69

第 11 章 马泽塔 2010：大规模 MIMO 的渐近范式 71
11.1 摘要与核心命题 71
11.1.1 摘要全译 71
11.1.2 五条核心命题 71
11.2 “非协作”到底指什么 72
11.3 系统模型：TDD、互易性与传播 72
11.3.1 信道与传播 72
11.3.2 为什么必须是 TDD 72
11.4 反向链路导频与信道估计 73
11.5 共轭转置预编码与合并 73
11.5.1 上行：最大比合并 73
11.5.2 下行：最大比发射 74
11.5.3 为什么简单线性处理就够了 74
11.6 $M \to \infty$：噪声与快衰落为什么消失 74
11.6.1 渐近 SINR 74
11.6.2 功率律 75
11.6.3 频谱效率 75
11.7 导频污染：唯一不消失的损伤 75
11.7.1 多小区导频复用 75
11.7.2 为什么 $M \to \infty$ 也救不了 76
11.7.3 后果与边界 76
11.8 结果与影响 76
11.9 术语对照 77

第 12 章 阿尔斯韦德等 2000：网络信息流与网络编码 79
12.1 摘要与核心命题 79
12.1.1 摘要全译 79
12.1.2 五条核心命题 79
12.2 从“信息像水”到“信息像代数” 80
12.3 网络信息流模型 80
12.3.1 图、容量与多播需求 80
12.3.2 可容许速率区域 81
12.4 单源多播与网络最大流-最小割 81
12.4.1 割集界 81

12.4.2 定理：界是可达的 81
12.5 蝴蝶网络：路由为什么不够 82
12.5.1 网络结构 82
12.5.2 路由为什么达不到 2 82
12.5.3 编码如何补上缺口 83
12.6 可容许速率区域与多源情形 83
12.7 结果与影响 84
12.8 术语对照 84

附录 A 文献总表与原文获取说明 **86**
A.1 十二篇论文的完整题录 86
A.2 关于原文获取与使用的说明 88
A.3 进一步阅读 88

第 1 章　香农 1948：通信的数学理论

文献档案

题目	A Mathematical Theory of Communication（通信的数学理论）
作者	Claude E. Shannon（贝尔电话实验室）
出处	*Bell System Technical Journal*, Vol. 27, No. 3, pp. 379–423, July 1948; No. 4, pp. 623–656, October 1948.
DOI	10.1002/j.1538-7305.1948.tb01338.x
原文归档	原文 `PDF/01-Shannon1948/shannon1948.pdf`（55 页重排版，含作者校订）

1.1　摘要与核心命题

这篇论文没有现代意义上的摘要，开篇即宣告了整篇文章的纲领。它的核心命题可以压缩为五句话：

1. 通信的工程问题可以完全脱离“语义”，只研究“从一组可能消息中选出了哪一个”；
2. 信息的自然度量是对数，由此得到熵 $H = -\sum_i p_i \log_2 p_i$；
3. 无噪信道上，只要编码速率高于信源熵，就可以几乎无差错地传输；低于熵则不可能；
4. 有噪信道上存在一个容量 $C = \max_{p(x)} I(X;Y)$：速率低于 C 时可以实现任意小的差错概率，高于 C 时不可能；
5. 对带宽为 W、信号功率为 S、噪声功率为 N 的加性白高斯信道，$C = W \log_2(1 + S/N)$，由此可以精确计算带宽与功率之间的交换关系。

这五条中的每一条，后来都长成了一个独立的研究方向：熵与信源编码、信道编码、率失真理论、网络信息论。1948 年之前，通信是一门靠经验与近似堆起来的手艺；1948 年之后，它有了自己的“牛顿力学”。

1.2　通信系统与“语义无关”

香农把通信系统拆成五个部件：信源（information source）、发送器（transmitter）、信道（channel）、接收器（receiver）、信宿（destination）。系统的根本问题是：

> 在一点精确地或近似地复现另一点所选择的消息。

紧接着是一个在当时颇具颠覆性的论断：消息的**语义**（semantic aspects）与工程问题无关。重要的不是“这句话是什么意思”，而是“实际发出的消息，是从一组可能消息中被选中的那一个”。设计者不知道将来会选中哪一条，因此系统必须对每一种可能的选择都工作。

由此，信息的度量被归结为“选择的不确定性”。若可能消息数为 n，且等概率，则 Hartley 早已指出最自然的度量是对数函数。香农把它推广到非等概率情形：不确定性不是消息数，而是概率分布的函数。底数取 2 时，信息量的单位后来被称为 **bit**（binary digit）；论文脚注注明，这个缩写是 J. W. Tukey 的建议。

1.3　离散无噪信道与容量

1.3.1　信道的数学模型

一个离散信道由“允许发送的符号序列”构成。若 $N(T)$ 是持续时间为 T 的允许信号数，则信道容量定义为

$$C = \lim_{T\to\infty} \frac{\log_2 N(T)}{T}. \tag{1.1}$$

这个定义看似抽象，含义却非常具体：C 是单位时间能可靠传送的**最大信息量**。电报、电传打字机等系统都可以纳入这个模型；不同的限制（例如“点”“划”的持续时间、字符间的间隔）决定不同的 $N(T)$，从而决定不同的 C。

1.3.2　信源、马尔可夫过程与熵

信源被建模为一个随机过程：它按某种概率规律产生符号序列。若符号取自有限字母表，且相邻符号之间存在统计依赖，最自然的模型是马尔可夫过程。香农区分了**遍历的**（ergodic）与**混合的**（mixed）信源：前者的一条足够长的样本，其统计性质可以代表整个信源；后者由若干遍历分量按概率混合而成。这一区分保证了“长期平均”有意义。

对任意离散概率分布 $\{p_1,\dots,p_n\}$，熵定义为

$$H = -\sum_{i=1}^{n} p_i \log_2 p_i. \tag{1.2}$$

香农用三条性质把它“逼”出来：连续性、等概率时的单调性、以及把一次选择分解为两次相继选择时的可加性。由此得到的函数唯一（相差一个常数因子），就是式 (1.2)。

熵的基本性质包括：

$$H \ge 0, \qquad H = 0 \iff \text{某一事件概率为1}; \tag{1.3}$$

$$H \le \log_2 n, \qquad H = \log_2 n \iff p_i = 1/n \ \forall i; \tag{1.4}$$

$$H(X,Y) = H(X) + H(Y\mid X) = H(Y) + H(X\mid Y); \tag{1.5}$$

$$H(X\mid Y) \le H(X), \qquad H(X,Y) \le H(X) + H(Y). \tag{1.6}$$

最后一条的等号成立当且仅当 X 与 Y 独立。直观地说：**知道得越多，不确定性只会下降，不会上升**。

为了说明“统计结构”如何降低熵，香农构造了英语的零阶、一阶、二阶、三阶近似，以及词一级的近似。零阶近似是等概率随机字母；一阶近似按字母频率抽样；二阶近似按双字母转移概率抽样；三阶近似按三字母结构抽样。随着阶数升高，字母串越来越像英语，熵越来越低。这一组例子后来成为“用模型逼近真实信源”的经典示范。

1.3.3 无噪信道编码定理

香农把信源编码与信道传输分开处理。设信源每符号的熵为 H（bit），信道容量为 C（bit/s）。基本结论是：

定理 1.1 (无噪信道编码定理)**.** *若 $H \le C$，则存在编码方法，使信源输出以任意接近 C/H 符号/秒的平均速率传输，而差错概率任意小；若 $H > C$，则不存在这样的编码。*

这里的“编码”允许把任意长的符号块映射为信道符号块。定理的证明不是构造性的，而是**存在性**的：香农用“高概率群”（high probability group）论证，绝大多数长序列落在一个小集合里，只需给这个小集合分配码字。这个思想后来被发展为典型序列（typical sequence）方法。

1.4 离散有噪信道：疑义度与容量

1.4.1 疑义度与互信息

有噪信道上，接收到的 Y 不能唯一确定发送的 X。香农引入**疑义度**（equivocation）

$$H(X \mid Y) = -\sum_{x,y} p(x,y) \log_2 p(x \mid y), \tag{1.7}$$

它度量“收到 Y 之后，对 X 还剩下多少不确定性”。互信息定义为

$$I(X;Y) = H(X) - H(X \mid Y) = H(Y) - H(Y \mid X). \tag{1.8}$$

$I(X;Y)$ 是对称的：它既是“收到 Y 后 X 不确定性的减少量”，也是“收到 X 后 Y 不确定性的减少量”。

1.4.2 信道容量

信道容量定义为互信息在输入分布上的最大值：

$$C = \max_{p(x)} I(X;Y). \tag{1.9}$$

对二元对称信道（BSC），转移概率为 p，则

$$C = 1 - h_2(p), \qquad h_2(p) = -p\log_2 p - (1-p)\log_2(1-p). \tag{1.10}$$

对二元擦除信道（BEC），擦除概率为 ϵ，则

$$C = 1 - \epsilon. \tag{1.11}$$

这两个公式至今仍是信道编码课的“第一组例子”。

1.4.3　有噪信道编码定理

定理 1.2 (有噪信道编码定理)**.** *对任意离散无记忆信道，容量为 C。对任意 $R < C$，存在分组长度 n 足够大的编码，使码率不低于 R、最大差错概率任意小；对任意 $R > C$，不存在这样的编码。*

这是整篇论文的巅峰。它的证明思路是**随机编码**：从所有可能的码本中随机抽取一个，证明“坏码本”的比例随 n 增大而趋于零，因此至少存在一个好码本。这个论证在当时并不完全严格（例如典型序列的联合渐近性质尚未建立），但它给出了正确的结论和正确的方法论。此后二十年，信道编码理论基本沿着两条线展开：一条是把存在性证明严格化，另一条是把“存在的好码”变成“可构造、可译码的好码”。

1.5　连续信源与连续信道

1.5.1　差分熵

对连续随机变量，求和换成积分，得到**差分熵**

$$h(X) = -\int p(x)\log_2 p(x)\,\mathrm{d}x. \tag{1.12}$$

差分熵可以为负，也会随坐标缩放而改变，因此它不是“绝对信息量”；但在计算互信息时，坐标变换的常数项会抵消，所以互信息仍然有意义。对给定方差 σ^2 的连续分布，高斯分布使差分熵最大：

$$h_{\max} = \frac{1}{2}\log_2(2\pi e\sigma^2). \tag{1.13}$$

这条“高斯最大熵”性质，是后来把高斯信道容量写成闭式公式的关键。

1.5.2　加性白高斯信道

设信道带宽为 W，信号功率为 S，噪声为双边功率谱密度 $N_0/2$ 的加性白高斯噪声，则带内噪声功率为 $N = N_0 W$。香农给出

$$C = W\log_2\left(1 + \frac{S}{N}\right) = W\log_2\left(1 + \frac{S}{N_0 W}\right). \tag{1.14}$$

这个公式包含了两个极端：

- 带宽固定、功率趋于无穷时，容量随 $\log S$ 缓慢增长；
- 功率固定、带宽趋于无穷时，$C \to \dfrac{S}{N_0}\log_2 e \approx 1.44\dfrac{S}{N_0}$，容量存在上限。

换言之，**带宽和功率不能无限互换**：在功率受限时，无限加带宽只能换来一个有限的容量天花板。这一结论直接影响了此后扩频、CDMA、超宽带等系统的设计哲学。

1.5.3　率失真

论文最后一部分把“无差错”放宽为“允许一定失真”，定义了率失真函数

$$R(D) = \min_{p(y|x):\ \mathbb{E}[d(X,Y)]\le D} I(X;Y). \tag{1.15}$$

对均方误差失真与方差为 σ^2 的高斯信源，

$$R(D) = \frac{1}{2}\log_2 \frac{\sigma^2}{D}, \qquad 0 < D \le \sigma^2. \tag{1.16}$$

这标志着信息论从“无损”走向“有损”，也为后来的语音、图像、视频压缩提供了理论边界。

1.6 结果与影响

这篇论文的影响可以用“一个概念、两个定理、一个公式”来概括：

- **一个概念**：信息是可以度量的，且度量只依赖于概率分布，不依赖于语义；
- **两个定理**：无噪信源编码定理与有噪信道编码定理，分别给出了“压缩的极限”和“可靠传输的极限”；
- **一个公式**：$C = W\log_2(1 + S/N)$，把带宽、功率、噪声与速率放进同一个式子。

在工程上，它确立了**信源编码与信道编码分离**的原则：先压缩到熵，再加冗余抗噪，两部分可以独立设计。在理论上，它开启了此后七十余年的“逼近香农极限”的征途：汉明码、卷积码、LDPC、Turbo、极化码，都是这条征途上的里程碑。甚至 MIMO 的容量公式，也是在式 (1.8)–(1.9) 的框架里写出来的。

1.7 术语对照

英文	中文	英文	中文
information source	信源	entropy	熵
transmitter / receiver	发送器 / 接收器	equivocation	疑义度
channel capacity	信道容量	mutual information	互信息
source coding	信源编码	channel coding	信道编码
redundancy	冗余度	rate–distortion	率失真
differential entropy	差分熵	additive white Gaussian noise	加性白高斯噪声

译者注

1. 原文没有摘要，本章“摘要与核心命题”是依据开篇三段与全文结论所作的中文概括，不是对摘要的翻译。
2. 原文的定理编号分散在各节（例如第 9、13 节），本章为便于阅读，只保留定理名称，不逐一照录编号；对照原文时请以节号为准。
3. 1948 年的信道编码定理证明使用了“高概率群”论证，按现代标准并不完全严格。典型序列方法由 McMillan（1953）与 Breiman（1957）等人补齐；这也是后来教科书重写该证明的原因。
4. 式 (1.14) 中的 S/N 是带内信噪比。若噪声为单边功率谱密度 N_0，则 $N = N_0 W$；不同教材对 N_0 的单双边约定不同，代入时需核对。
5. 香农在论文中把“bit”一词归功于 Tukey；中文“比特”是音译，“位”则是意译，两者在不同语境下混用。

第 2 章　汉明 1950：检错与纠错码

文献档案

题目	Error Detecting and Error Correcting Codes（检错与纠错码）
作者	Richard W. Hamming（贝尔电话实验室）
出处	*Bell System Technical Journal*, Vol. 29, No. 2, pp. 147–160, April 1950.
DOI	10.1002/j.1538-7305.1950.tb00463.x
原文归档	原文 `PDF/02-Hamming1950/hamming1950.pdf`（14 页扫描件，含 OCR 文本）

2.1　摘要与核心命题

这篇论文没有摘要。它的出发点非常具体：大型数字计算机要求成千上万次运算“一个错都不能出”，而当时的机器做不到。汉明要回答的是：**能不能在数字序列中自动发现错误，甚至自动纠正错误？代价是什么？**

论文给出三条核心结论：

1. 在 n 位二进制码元中，用若干位做**奇偶校验**（parity check），可以检测出任意单个错误；若校验位的组合构成“错误位置编号”，还可以定位并纠正单个错误。
2. 纠正单个错误所需的最少校验位数 k 满足 $2^k \geq n + 1$；满足等号的码（如 $(7, 4)$ 码）是“完备码”，其纠错球恰好填满整个码空间。
3. 用“n 维单位立方体 + 汉明距离 + 球”的几何模型，可以把检错/纠错问题统一为**码点之间的最小距离**问题，并证明 Part I 构造的码在冗余度上是最优的。

这篇论文开创了“代数编码”这一方向：从此，纠错不再是靠重复发送的笨办法，而是可以精确设计、可以计算冗余度、可以证明最优性的数学对象。

2.2　问题：从“祈祷不出错”到“容忍并修正错误”

汉明在引言中对比了两类系统。电话交换机的操作是“并行”的：大量相对独立的话路同时工作，偶尔一路出错，用户会投诉，但其余部分仍能工作。数字计算机则是“串行”的：一条很长的运算路径反复穿过同一批设备，任何一个未被发现的错误都会污染此后所有结果。因此，计算机对“单个错误”的敏感度远高于交换机。

在汉明之前，工程上已有一些检错手段，例如“五中取二”码（2-out-of-5 code）、电报中的三中取一码等。这些码能发现“孤立错误”，但效率低，而且不能纠正。汉明把问题抽象为：

给定 n 位二进制码元，其中 m 位携带信息，$k = n - m$ 位用于检错/纠错，如何设计这 k 位的取值规则，使系统能检测或纠正最多 t 个错误?

他定义**冗余度**

$$R = \frac{n}{m}, \tag{2.1}$$

作为衡量“为可靠性付出多少带宽”的指标。冗余度越接近 1，码越高效；但可靠性要求越高，k 就越大，R 也越大。整篇论文就是在“冗余度”与“纠错能力”之间做精确的权衡。

2.3 Part I：三类特殊码的构造

2.3.1 单错误检测码：奇偶校验

最简单的构造是：前 $n-1$ 位放信息，第 n 位取 0 或 1，使整个码元中 1 的个数为偶数。这就是**偶校验**（even parity）。任何单个错误都会把 1 的个数的奇偶性翻转，因此一定能被检测出来。

此时 $m = n - 1$，冗余度

$$R = \frac{n}{n-1} = 1 + \frac{1}{n-1}. \tag{2.2}$$

看起来 n 越大冗余度越低；但汉明提醒：n 越大，一个码元中出现至少一个错误的概率也越大，而“两个错误”会互相抵消、逃过偶校验。若单个比特的错误概率为 $p \ll 1$，当 $n \sim 1/p$ 时，码元完全正确的概率约为 $1/e \approx 0.3679$，而发生双错误的概率约为 $1/(2e) \approx 0.1839$。因此，不能靠无限加长码元来压低冗余度。

2.3.2 单错误纠正码：把“错误位置”编成校验号

要在纠正错误，接收端不仅要知道“出错了”，还要知道“错在第几位”。汉明的关键设计是：把 k 个校验结果按从右到左的顺序排成一个二进制数，称为**校验数**（checking number）。约定：

- 校验数为 0：无错误；
- 校验数为 i：第 i 位出错，翻转该位即可。

因此，校验数必须能表示 $n+1$ 种情况（n 个位置加“无错”），于是

$$2^k \geq n + 1. \tag{2.3}$$

这就是著名的**汉明界**（Hamming bound）在单错误纠正情形下的形式。给定 n，可算出最大信息位数 $m = n - k$；反过来，给定 m，可算出最小码长 n。

接下来的问题是：每个校验位应该“管”哪些位置？汉明的规则是——**第 j 个校验位负责所有“二进制编号的第 j 位为 1”的位置**。例如：

校验位	被校验的位置
第 1 位	1, 3, 5, 7, 9, 11, …
第 2 位	2, 3, 6, 7, 10, 11, …
第 4 位	4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, …
第 8 位	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, …

校验位放在 $1, 2, 4, 8, \ldots$（2 的幂）这些位置，其余位置放信息位。这样每个校验位的设置互不依赖，编码可以并行完成。

2.3.3 $(7, 4)$ 汉明码

取 $n = 7$，由式 (2.3) 得 $k = 3$、$m = 4$。校验位在第 1、2、4 位，信息位在第 3、5、6、7 位。三个校验关系为

$$p_1 = d_1 \oplus d_2 \oplus d_4, \tag{2.4}$$

$$p_2 = d_1 \oplus d_3 \oplus d_4, \tag{2.5}$$

$$p_4 = d_2 \oplus d_3 \oplus d_4, \tag{2.6}$$

其中 (d_1, d_2, d_3, d_4) 是信息位。接收端重算三个校验，得到的 3 位二进制数就是出错位置（0 表示无错）。例如校验数 $101_2 = 5$，就翻转第 5 位。

$(7, 4)$ 码共有 $2^4 = 16$ 个码字，而 7 位空间共有 $2^7 = 128$ 个点；其余 112 个点是“无意义符号”。每个码字的纠错球（半径 1）包含 $1 + 7 = 8$ 个点，16 个球恰好覆盖 $16 \times 8 = 128$ 个点，因此它是**完备码**（perfect code）。

2.3.4 单错误纠正 + 双错误检测

在单错误纠正码的基础上，再增加一位“总校验位”，对所有位做偶校验，就得到**单纠双检码**（SEC-DED）。接收端分三种情况：

1. 所有校验都通过：无错误；
2. 总校验失败，且校验数非零：发生单错误，按校验数定位并纠正；
3. 总校验通过，但校验数非零：发生双错误，只能检测、不能纠正（若强行纠正会引入新错误）。

对 $(7, 4)$ 码加一位总校验，得到 $(8, 4)$ 的 SEC-DED 码。汉明证明：这种“加一位总校验”的构造，是在相同码字数下把最小距离从 3 提高到 4 的最省冗余办法。

2.4 Part II：几何模型与最优性证明

2.4.1 n 维立方体与汉明距离

把每个 n 位二进制串看作 n 维单位立方体的一个顶点。定义两点 x, y 之间的距离

$$D(x, y) = \#\{i : \ x_i \neq y_i\}, \tag{2.7}$$

即它们不同的坐标数，也就是立方体上从 x 走到 y 至少要经过的棱数。这个 D 满足度量的三条公理：非负性、对称性、三角不等式。后来人们把它称为**汉明距离**（Hamming distance）。

以码点为球心、半径 r 的“球”，就是所有与球心距离不超过 r 的顶点。若码点之间的最小距离为 $d_{\min}$，则：

最小距离	能力
1	唯一性（无检错能力）
2	检测 1 个错误
3	纠正 1 个错误
4	纠正 1 个错误 + 检测 2 个错误
5	纠正 2 个错误
$2t+1$	纠正 t 个错误
$2t+2$	纠正 t 个错误 + 检测 $t+1$ 个错误

原因很直观：最小距离为 $2t+1$ 时，以码点为心、半径 t 的球互不相交，收到任何落在一个球内的点，都能唯一地“判”给球心；最小距离为 $2t+2$ 时，半径 t 的球之间还留有“检测带”，落在带内的点可判定为发生了 $t+1$ 个错误而不必强行纠正。

2.4.2　球填充界

单错误纠正要求 $d_{\min}\geq 3$。半径 1 的球包含 $1+n$ 个点（球心 1 个，加 n 个相邻顶点），而整个空间只有 2^n 个点，因此码字数 M 满足

$$M(1+n)\leq 2^n \quad\Longrightarrow\quad 2^k\geq n+1, \tag{2.8}$$

与式 (2.3) 完全一致。等号成立时，球恰好铺满整个立方体，称为**完备码**。汉明码（$n=2^k-1$）就是完备码。

对一般的 t 错误纠正，半径 t 的球包含

$$V(n,t)=\sum_{i=0}^{t}\binom{n}{i} \tag{2.9}$$

个点，于是得到一般的汉明界

$$M\leq\frac{2^n}{\sum_{i=0}^{t}\binom{n}{i}}. \tag{2.10}$$

2.4.3　最优性：为什么汉明码“最省”

汉明用球填充论证证明了 Part I 的三类码在冗余度上最优：

- **单错误检测**：最多能放 2^{n-1} 个码点（最小距离 2），而偶校验码正好达到这个数；
- **单错误纠正**：由式 (2.8)，$M\leq 2^n/(n+1)$；汉明码在 $n=2^k-1$ 时取等号；
- **单纠双检**：通过“增加一位总校验、最小距离加 1”的一般定理，证明 $(8,4)$ 码在相同码字数下冗余度最小。

论文还讨论了**等价码**：交换任意两位、或对某一位取反，都不改变码的本质性质。用几何语言说，这些操作对应立方体的旋转与反射。于是可以把码分类，只研究每一类的典型代表。

2.4.4 遗留问题

汉明在最后一节给出了最小距离为 d 时码字数 $B(n,d)$ 的若干上界，并坦率承认：

> 当最小距离超过 4 时，还没有一般的最优码构造方法；甚至不知道这些界是否可由系统码达到。

这句话为此后二十年的编码理论留下了主战场：BCH 码、Reed–Solomon 码、卷积码、LDPC 码，都是沿着“如何在更大距离上逼近球填充界”这条线展开的。

2.5 结果与影响

汉明码的意义不仅在于“能纠一个错”。它确立了一套此后所有纠错码都在使用的语言：

- **系统码**：信息位与校验位分离，编码/译码可用线性运算实现；
- **校验矩阵与伴随式**：$(7,4)$ 码的译码本质上是计算伴随式（syndrome），再查表定位错误；
- **最小距离**：把纠错能力转化为码点之间的几何距离；
- **球填充界**：给出了任何码在给定 n,t 下的性能上限。

在工程上，汉明码及其扩展（SECDED）长期用于计算机内存纠错；在理论上，它是代数编码的起点。今天 5G 控制信道用的极化码，其构造也仍然要在“可靠性与冗余度”的同一张坐标纸上做权衡。

2.6 术语对照

英文	中文	英文	中文
error detecting code	检错码	error correcting code	纠错码
parity check	奇偶校验	redundancy	冗余度
checking number	校验数	syndrome	伴随式
systematic code	系统码	minimum distance	最小距离
sphere packing	球填充	perfect code	完备码
SEC-DED	单纠双检	equivalence	等价（码）

译者注

1. 原文没有摘要；“摘要与核心命题”是根据引言与 Part I/Part II 的结论所作的中文概括。
2. 原文用 $D(x,y)$ 表示码点距离，并未使用“Hamming distance”这一名称；该名称是后人命名的。本章为便于读者对照，统一写作“汉明距离”。
3. 原文的 $(7,4)$ 码校验关系写作“第 1、2、4 位为校验位”，与今天教科书的列排列可能相差一个转置；本章采用等价的标准形式，不改变码的性质。
4. 原文的 OCR 把“operations”识别成“operat'ons”、把“n-th”识别成“w-th”等，本章已按上下文校正；凡涉及具体表格数字，以原文扫描页为准。
5. 汉明界在 $t=1$ 时给出 $2^k \geq n+1$；等号成立的码称为完备码。汉明码是完备码，但不是唯一的完备码；Golay 码是另一个著名例子。

第 3 章　加拉格尔 1962：低密度奇偶校验码

文献档案

题目	Low-Density Parity-Check Codes（低密度奇偶校验码）
作者	Robert G. Gallager（MIT）
出处	*IRE Transactions on Information Theory*, Vol. IT-8, No. 1, pp. 21–28, January 1962.
扩展版	*Low-Density Parity-Check Codes*, MIT Press Research Monograph No. 21, 1963（90 页；第 4 章大部分重印自 1962 年论文）.
DOI	10.1109/TIT.1962.1057683
原文归档	原文 `PDF/03-Gallager1962/gallager1962.pdf`（1963 年专著版）

3.1　摘要与核心命题

1962 年论文的摘要可以译述如下：

> 低密度奇偶校验码由一类特殊的奇偶校验矩阵定义：每一列有固定的小数目 $j \geq 3$ 个 1，每一行有固定的小数目 $k > j$ 个 1。对固定的码率与固定的 j，这类码的典型最小距离随分组长度线性增长；在足够“安静”的二进制输入对称信道上采用最大似然译码时，典型译码错误概率随分组长度指数下降。论文还给出一种直接作用在奇偶校验方程上的、简单但非最优的译码方案。

核心贡献有三条：

1. 提出一类**稀疏**奇偶校验矩阵的线性码，后来被称为 LDPC 码；
2. 证明在稀疏约束下，码的最小距离可以随码长线性增长，从而具备指数级下降的错误概率；
3. 给出两种复杂度与码长近似无关的迭代译码算法——**比特翻转**与**概率译码**，后者是今天“置信传播/和积算法”的直接前身。

这篇论文的思想远远超前于它的时代：1960 年代的计算机无法承担长码的迭代译码，LDPC 被冷落了三十余年；直到 1990 年代被重新发现，它才成为逼近香农极限的主流方案，并进入 Wi-Fi、深空通信与 5G 数据信道。

3.2　为什么“稀疏”是关键

香农定理告诉我们“好码存在”，但没有告诉我们“好码长什么样”。随机码在概率意义上很好，可是最大似然译码需要把接收序列与 2^{nR} 个码字逐一比较，复杂度随码长指数增长，

工程上不可实现。

加拉格尔的洞察是：**如果把校验矩阵做得非常稀疏，译码就可以只依赖局部的校验关系，复杂度随码长线性增长，而码的性能仍然可以很好**。这相当于在“随机码的好性能”与“代数码的可译性”之间找到了一条中间道路。

一个 (n, j, k) 正则 LDPC 码由 n 列的奇偶校验矩阵 H 定义：

- 每列恰有 j 个 1；
- 每行恰有 k 个 1；
- 其余元素全为 0。

矩阵的行数为 nj/k，因此码率满足

$$R \geq 1 - \frac{j}{k}. \tag{3.1}$$

等号在 H 的行线性独立时成立；由于稀疏矩阵的行之间可能存在线性相关，实际码率可能略高于这个下界。加拉格尔在分析时明确允许这一点。

图 3.1 是原文给出的 $(20, 3, 4)$ 码矩阵示意：前 j 个“子矩阵”各自按列分组，第一组为连续的下三角块，其余各组是列的随机置换。这个“随机置换”结构既保证了稀疏性，又让码的集合具有可分析的对称性。

1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0
0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1

图 3.1: $(20, 3, 4)$ 低密度码校验矩阵的局部示意（上：前 4 行构成的下三角块；下：第二个子矩阵的列置换）。完整矩阵由 $j = 3$ 个子矩阵叠成，每个子矩阵的列数为 $n = 20$。

3.3　距离性质：为什么稀疏码也能“走远”

对线性码，最小距离等于非零码字的最小重量。加拉格尔没有直接计算某个具体码的距离，而是分析**码的集合**（ensemble）的平均行为：在所有列置换等概率的假设下，求“重量为 ℓ 的码字个数的平均值”。

对等概率校验矩阵集合，一个非零序列成为码字的概率为

$$P(\ell) = 2^{-n(1-R)}, \qquad \ell \neq 0, \tag{3.2}$$

因此重量为 ℓ 的码字平均数约为

$$\overline{N(\ell)} = \binom{n}{\ell} 2^{-n(1-R)}. \tag{3.3}$$

用 Stirling 公式展开，可以写成指数形式；令 $\lambda = \ell/n$，则

$$\overline{N(\ell)} \approx \frac{1}{\sqrt{2\pi n \lambda(1-\lambda)}} \exp\left\{ n\left[H(\lambda) - (1-R)\ln 2 \right] \right\}, \tag{3.4}$$

其中 $H(\lambda) = -\lambda \ln \lambda - (1-\lambda)\ln(1-\lambda)$ 是自然对数熵。

式 (3.4) 的含义是：只要 $H(\lambda) < (1-R)\ln 2$，重量为 λn 的码字就**指数稀少**；当 λ 超过某个阈值 δ_0 后，平均码字数才迅速变大。于是典型码的最小距离至少为 $\delta_0 n$，即**随码长线性增长**。

加拉格尔进一步证明：

- 对 $j \geq 3$ 的正则码，典型最小距离随 n 线性增长；
- 对 $j = 2$，最小距离最多随 $\log n$ 增长——这正是为什么后来的 LDPC 码几乎都取 $j \geq 3$；
- 对固定的 j，增大 k 会提高码率，但会牺牲一点距离；(j,k) 的选择就是在率与距离之间做权衡。

这些结论在当时是反直觉的：稀疏矩阵看起来“约束很弱”，但随机置换带来的混合效应足以让码字彼此远离。

3.4 译码之一：比特翻转

加拉格尔的第一种译码器极其简单，适合 BSC：

1. 计算所有奇偶校验方程，找出“不满足”的方程；
2. 对每一位，数一数它参与了多少个不满足的方程；
3. 若某一位参与的未满足方程数超过某个固定门限 b，就翻转该位；
4. 用新的比特重新计算校验，重复上述过程，直到所有校验满足或达到迭代上限。

直观上，如果一个比特错了，它参与的 j 个校验大多会失败；而其他比特即使错了，通常只会影响少数校验。因此“被多数校验同时指控”的比特最可能是错误位。由于每个比特只参与 j 个校验，每次迭代的计算量与 n 成正比，而不是指数。

加拉格尔用密度演化（density evolution）的思想分析了这一过程。设初始误比特率为 p_0，第 i 轮迭代后的错误率为 p_i。对 (n,j,k) 码，可以推出

$$p_{i+1} = p_0 - p_0 \left[\frac{1 + (1-2p_i)^{k-1}}{2} \right]^{2} + (1-p_0) \left[\frac{1 - (1-2p_i)^{k-1}}{2} \right]^{2}. \tag{3.5}$$

方括号内的量是“其余 $k-1$ 个比特中有偶数个错误”的概率。第一项是“原本错误、被纠正”的概率，第二项是“原本正确、被误翻”的概率。

式 (3.5) 的不动点分析给出一个**门限** p_0^{*}：当 $p_0 < p_0^{*}$ 时，$p_i \to 0$；当 $p_0 > p_0^{*}$ 时，迭代可能发散。原文给出的例子包括：$(3,6)$ 码（码率约 $1/2$）的硬判决门限约为 0.0395；$(3,5)$ 码（码率约 0.4）约为 0.0612。这些数字说明：比特翻转虽然简单，但只能在噪声相当小的信道上工作。

3.5　译码之二：概率译码（置信传播的前身）

第二种译码器不再做“硬判决”，而是直接计算每一位的后验概率。对某一位 d，考虑它参与的 j 个校验方程；每个方程又牵连 $k-1$ 个其他比特。把这些比特按“校验树”一层层展开，就可以用其他比特的可靠度来更新 d 的可靠度。

加拉格尔证明了如下定理（原文 Theorem 4.1）。设 P_d 是“在给定接收符号与 d 所在校验方程全部满足的条件下，d 被发送为 1”的概率；P_{it} 是第 i 个校验方程中第 t 个比特的对应概率。则

$$\frac{\Pr[x_d=0 \mid \{y\}, S]}{\Pr[x_d=1 \mid \{y\}, S]} = \frac{1-P_d}{P_d} \prod_{i=1}^{j} \frac{1+\prod_{t=1}^{k-1}(1-2P_{it})}{1-\prod_{t=1}^{k-1}(1-2P_{it})}. \tag{3.6}$$

这里 S 表示“d 的 j 个校验方程都满足”这一事件。该式的推导只用到一个引理：m 个独立比特中有偶数个 1 的概率为

$$\frac{1+\prod_{t=1}^{m}(1-2P_t)}{2}. \tag{3.7}$$

把式 (3.6) 写成对数似然比（LLR）形式，便得到今天教科书里的“和积算法”更新规则。令

$$\alpha_d\beta_d = \ln\frac{1-P_d}{P_d}, \qquad \alpha_{it}\beta_{it} = \ln\frac{1-P_{it}}{P_{it}}, \tag{3.8}$$

其中 α 是符号、β 是幅度。经过整理，

$$\alpha'_d\beta'_d = \alpha_d\beta_d + \sum_{i=1}^{j}\left(\prod_{t=1}^{k-1}\alpha_{it}\right) f\left(\sum_{t=1}^{k-1} f(\beta_{it})\right), \tag{3.9}$$

其中

$$f(\beta) = \ln\frac{e^{\beta}+1}{e^{\beta}-1}. \tag{3.10}$$

式 (3.9) 就是**置信传播**（belief propagation）在 LDPC 码的 Tanner 图上的消息传递规则：变量节点把“自己的可靠度”传给校验节点，校验节点按“偶数个 1”的约束把外信息传回变量节点，如此往返迭代。加拉格尔在 1962 年就已经写出了它的核心形式，只是当时还没有“因子图/Tanner 图”这套语言。

复杂度方面，原文指出：每次迭代中，每位数字的计算量**与码长无关**，只取决于 j,k；所需平均迭代次数约为 $O(\log\log n)$。这正是 LDPC 相对于最大似然译码的根本优势。

3.6　为什么被忽视三十年

LDPC 码在 1962 年没有流行起来，原因很现实：

- 迭代译码需要反复访问整块数据，1960 年代的存储与计算能力难以支撑长码；
- 加拉格尔的分析依赖“无限长、随机置换”的集合平均，当时难以给出短码的精确性能保证；
- 同期卷积码与 Viterbi 译码在工程上更成熟，迅速占据了深空与蜂窝系统。

直到 1990 年代中期，MacKay 与 Neal、Sipser 与 Spielman 等人各自“重新发现”了 LDPC；随着算力提升与因子图理论的成熟，LDPC 的性能被重新认识。今天，LDPC 已被 5G NR 的数据信道、Wi-Fi（802.11n/ac/ax）、DVB-S2 等标准采用，成为与 Turbo 码、极化码并列的三大现代编码方案之一。

3.7 结果与影响

加拉格尔的贡献可以概括为“一个构造、两种译码、一套分析”：

- **一个构造**：稀疏奇偶校验矩阵，使码率、距离与译码复杂度可以同时设计；
- **两种译码**：比特翻转（硬判决、极低复杂度）与概率译码（软信息、接近最优）；
- **一套分析**：集合平均 + 距离分布 + 密度演化，为后来的“现代编码理论”提供了方法论。

如果说香农给出了“极限在哪里”，汉明给出了“第一个可构造的纠错码”，那么加拉格尔给出的是“如何用稀疏图结构逼近极限”的路线。Turbo 码（1993）与 LDPC 码（1990 年代重新发现）共同证明：**迭代译码 + 稀疏/随机结构**是通向香农极限的现实道路。

3.8 术语对照

英文	中文	英文	中文
low-density parity-check code	低密度奇偶校验码	parity-check matrix	校验矩阵
regular ensemble	正则码集合	minimum distance	最小距离
bit flipping	比特翻转	probabilistic decoding	概率译码
belief propagation	置信传播	sum-product algorithm	和积算法
log-likelihood ratio	对数似然比	density evolution	密度演化
degree distribution	度分布	Tanner graph	Tanner 图

译者注

1. 用户所列的 1962 年 IRE 论文只有 8 页；本册归档的 PDF 是 1963 年 MIT Press 专著版（90 页）。该专著第 4 章大部分重印自 1962 年论文（序言明确说明），因此本章以专著版为准，并在涉及 1962 年论文特有内容时注明。
2. 专著序言把 1962 年论文的卷号写成“IT-9”，但实际应为 Vol. IT-8, No. 1, pp. 21–28；这是原书排印错误，本章按正确卷号著录。
3. 式 (3.6) 与式 (3.9) 的符号采用原文的 α, β 记号；今天教科书通常直接用 LLR 记作 L，并把 f 写成 $\ln\coth(\beta/2)$，两者等价。
4. 比特翻转的门限数值来自原文图 4.4 的示例；不同 (j,k) 与不同判决规则会得到不同门限，引用时需注明具体码参数。
5. “LDPC 被忽视三十年”是后人的概括，不是原文的自我评价；原文对自身前景是乐观的，只是当时的工程条件不允许。

第 4 章　维特比 1967：卷积码的差错界与渐近最优译码

文献档案

题目	Error Bounds for Convolutional Codes and an Asymptotically Optimum Decoding Algorithm（卷积码的差错界与一种渐近最优译码算法）
作者	Andrew J. Viterbi
出处	*IEEE Transactions on Information Theory*, vol. IT-13, no. 2, pp. 260–269, April 1967.
DOI	10.1109/TIT.1967.1054010
原文归档	原文 PDF 未获取（出版社付费墙）。本章据公开摘要与作者后续著作译述。

版本说明：本章依据公开摘要以及 Viterbi 与 Omura 的后续教科书《Principles of Digital Communication and Coding》（1979）译述，**未逐节对照 1967 年原文**。凡原文的定理编号、图表编号与具体曲线数值，本章一律不作精确引用；公式采用后来教科书的标准形式，并在出现处注明。

4.1　摘要与核心命题

论文摘要据公开元数据（OpenAlex 重建）可以译述如下：

> 在无记忆信道上对最优卷积码进行译码时，差错概率可以表示为码的约束长度的函数，并给出上界与下界。除病态信道外，当码率高于 R_0（顺序译码的计算截止速率）时，这些界在渐近意义下（指数阶）是紧的。以约束长度为自变量，最优卷积码的性能优于同等长度的分组码，且这一相对优势随码率增大而增大。上界是针对一种具体的概率型非顺序译码算法得到的；该算法在码率高于 R_0 时被证明是渐近最优的。

这段摘要信息密度很高，可以拆成五条核心命题：

1. **差错界**：以约束长度 K 为参数，给出最优卷积码在无记忆信道上的误码率上界与下界；
2. **阈值现象**：当码率 $R > R_0$ 时，上下界在指数阶上重合；R_0 是顺序译码（sequential decoding）的计算截止速率；
3. **算法**：提出一种固定复杂度的非顺序译码算法，后来以作者之名被称为维特比算法（Viterbi algorithm）；
4. **渐近最优性**：在 $R > R_0$ 时，该算法的差错指数达到下界，因而随着约束长度增大而渐近最优；

5. **与分组码的比较**：在相同长度下，卷积码优于分组码，且优势随码率增大。

这篇论文的分量，不在于某一个孤立的公式，而在于它同时完成了三件事：把卷积码的差错概率写成可计算的界，给出了达到这个界的译码算法，并说清楚了算法在什么码率区间内是“够好”的。此后半个多世纪，卷积码的工程实践基本都绕着这三件事展开。

4.2 卷积码：约束长度与网格表示

4.2.1 编码器与约束长度

设时刻 t 进入编码器的信息比特为 $\boldsymbol{u}_t$，其分量为 $u_t^{(1)},\dots,u_t^{(k)}$；输出码元为 $\boldsymbol{x}_t$，其分量为 $x_t^{(1)},\dots,x_t^{(n)}$，码率 $R=k/n$。卷积码与分组码的根本区别是：输出不仅依赖当前输入，还依赖此前 ν 个输入。为记号简洁，先设 $k=1$（码率 $1/n$），此时 u_t 是单个比特；多输入情形可按分量逐路推广。以下除特别说明外均采用这一简化。对第 j 路输出，

$$x_t^{(j)}=\sum_{i=0}^{\nu} g_i^{(j)}\,u_{t-i}\pmod 2,\qquad j=1,\dots,n, \tag{4.1}$$

其中 $g_i^{(j)}\in\{0,1\}$ 是生成多项式的系数，并约定 $u_{t-i}=0$（$i>t$）。ν 称为记忆阶数（memory order），约束长度通常记为

$$K=\nu+1. \tag{4.2}$$

不同文献对 K 的定义相差 1：有的把 K 直接定义为移位寄存器的级数（即 ν），有的定义为输出所依赖的输入比特数（即 $\nu+1$）。读旧文献时务必先确认口径，否则“$K=7$ 的码”可能指两种不同的寄存器长度。

编码器的状态是最近 ν 个输入比特：

$$s_t=(u_{t-1},u_{t-2},\dots,u_{t-\nu})\in\{0,1\}^{\nu}, \tag{4.3}$$

共有 2^{ν} 个状态。每个时刻，状态在输入比特驱动下转移，转移边标有 n 位输出。把所有时刻的状态与转移叠画在一起，就得到网格图（trellis）。

4.2.2 从“块”到“路径”

分组码的码字是定长的，译码器可以在一个码字内部做判决；卷积码的码字是半无限序列，任一时刻的判决都与前后时刻耦合。换句话说，卷积码把“码字”换成了“路径”：编码器在网格图上走出一条路径，译码器要从接收序列中恢复这条路径。

这一视角转换是整篇论文的技术前提。它带来两个后果。第一，最优译码不再是“在 2^k 个码字里挑一个”，而是在指数多条路径里挑一条，朴素枚举不可行。第二，路径之间有大量共享前缀，可以利用动态规划把重复计算省掉——这正是下一节算法的出发点。

4.3　无记忆信道上的最大似然译码

设信道无记忆，转移概率为 $P(y_t \mid x_t)$，接收序列为 $\boldsymbol{y}_1^T = (y_1, \dots, y_T)$。最大似然序列检测（maximum likelihood sequence detection, MLSD）选择使似然函数最大的输入序列：

$$\hat{\boldsymbol{u}} = \arg\max_{\boldsymbol{u}} P\big(\boldsymbol{y}_1^T \mid \boldsymbol{x}_1^T(\boldsymbol{u})\big) = \arg\max_{\boldsymbol{u}} \sum_{t=1}^{T} \log P\big(y_t \mid x_t(\boldsymbol{u})\big). \tag{4.4}$$

把求和中的每一项定义为**分支度量**（branch metric）：

$$\lambda_t(s_{t-1}, s_t) = \log P\big(y_t \mid x_t(s_{t-1}, s_t)\big). \tag{4.5}$$

于是最大似然译码等价于在网格图上寻找累计度量最大的路径。

对加性白高斯信道（AWGN）与 BPSK，$y_t = x_t + n_t$，$n_t \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$，有

$$\lambda_t(s_{t-1}, s_t) = -\frac{1}{2\sigma^2}\big\| y_t - x_t(s_{t-1}, s_t) \big\|^2 + \text{常数}, \tag{4.6}$$

最大化它就是最小化欧氏距离。对二元对称信道（BSC），交叉概率为 p，则

$$\lambda_t = \begin{cases} \log(1-p), & y_t = x_t, \\ \log p, & y_t \neq x_t, \end{cases} \tag{4.7}$$

等价于以汉明距离为度量（相差一个常数因子）。这两个式子是后来所有卷积码译码器实现的基础，但它们是教科书形式；1967 年原文使用的是概率型度量的表述，符号与归一化可能不同。

需要强调：最大似然序列检测最小化的是**整条序列**判错的概率，而不是逐比特错误概率。两者通过并集界相联系；论文的差错界针对的是比特错误概率，这一点在下一节会看得更清楚。

4.4　维特比算法：动态规划与加比选

4.4.1　递推

记 $M_t(s)$ 为从起点到时刻 t 状态 s 的所有路径中最大的累计度量，称为**路径度量**（path metric）。由动态规划的最优性原理，

$$M_t(s) = \max_{s' \in \mathcal{S}} \big[M_{t-1}(s') + \lambda_t(s', s) \big], \qquad s \in \mathcal{S}, \tag{4.8}$$

其中 $\mathcal{S}$ 是状态集，$|\mathcal{S}| = 2^{\nu}$。初始时 $M_0(0) = 0$，其余状态为 $-\infty$；若码以已知的尾比特收尾，则在终止时刻只保留终止状态。

最优性原理的证明只有一句话：若通往 s 的最优路径在 $t-1$ 时刻经过 s'，那么该路径的前缀必须是通往 s' 的最优路径；否则把前缀换成更优的一条，整条路径会更好，矛盾。因此，对每个状态只需保留一条**幸存路径**（survivor path），其余路径可以立即丢弃。

4.4.2 加比选

工程上把式 (4.8) 的三步操作合称**加比选**（add-compare-select, ACS）：

- **加**：把当前分支度量加到候选路径度量上；
- **比**：在同一状态的所有候选路径之间比较大小；
- **选**：保留最大者，并记下它的前驱状态。

每个网格截段要处理 2^{ν} 个状态，每个状态有 2^{k} 条入边；在 $k=1$ 的码率 $1/n$ 情形下，就是每状态两条入边、共 $2^{\nu+1}$ 次加比选。存储量为 2^{ν} 个路径度量，加上回溯所需的幸存比特。

译码结束时，从度量最大的终止状态出发，沿保存的前驱指针回溯，得到整条路径，再读出对应的信息比特。若不允许等到整块结束，可以用滑动窗回溯：只保留最近若干步的幸存信息，窗长通常取约束长度的数倍——这是工程经验值，不是原文的定理。

4.4.3 复杂度的意义

维特比算法的复杂度对约束长度指数增长、对序列长度线性增长，且**与信道噪声的具体实现无关**。这一点是关键。顺序译码在平均意义上更快，但它的计算量依赖噪声：遇到特别“坏”的噪声样本时，计算量会出现重尾，工程上难以给出确定的时延上界。维特比算法用固定的计算量换来了确定的译码时延，这在实时系统里往往比平均复杂度更重要。

1967 年原文把该算法描述为一种“概率型非顺序译码算法”，并没有使用“网格图”“加比选”这些后来的术语。网格图的画法与名称主要由 Forney 在 1970 年代的工作普及；Omura 在 1969 年指出了它与最大似然译码的等价性。这些都属于后续的整理与再表述，不应倒推为原文的措辞。

4.5 差错界与计算截止速率

4.5.1 转移函数与并集界

卷积码是线性码，因此可以只考虑全零路径作为参考。把所有从全零路径分出、后来又合并回全零路径的路径按重量分类：设 a_d 是汉明重量为 d 的这类路径数，w_d 是这些路径对应的信息比特错误数。定义**转移函数**（transfer function）

$$T(D,N)=\sum_{d=d_{\mathrm{free}}}^{\infty} a_d\, D^{d} N^{w_d}, \tag{4.9}$$

其中 d_{free} 是**自由距离**（free distance），即任意两条不同码字之间的最小汉明距离。对 AWGN/BPSK，把 D 取得使 D^{d} 等于距离为 d 的两条路径的成对错误概率的 Chernoff 上界；对 BSC，则取 $D=2\sqrt{p(1-p)}$。于是并集界给出

$$P_b \le \frac{1}{k}\sum_{d=d_{\mathrm{free}}}^{\infty} w_d\, a_d\, D^{d} = \frac{1}{k}\left.\frac{\partial T(D,N)}{\partial N}\right|_{N=1}. \tag{4.10}$$

对 AWGN/BPSK，$D=\exp(-E_s/N_0)=\exp(-RE_b/N_0)$，其中 E_s 是每码元能量，E_b 是每信息比特能量；对 BSC，$D=2\sqrt{p(1-p)}$。这两个 D 的表达式是标准教科书形式，原文的推导细节需对照原文。

高信噪比下，求和由自由距离项主导：

$$P_b \approx \frac{w_{d_{\text{free}}}\, a_{d_{\text{free}}}}{k}\, D^{d_{\text{free}}}. \tag{4.11}$$

因此 d_{free} 决定误码率曲线的渐近斜率，$a_{d_{\text{free}}}$ 只影响常数因子。这就是“码设计要最大化自由距离”的由来。对卷积码，d_{free} 随约束长度大致线性增长；这正是增大 K 能换来编码增益的根本原因。

4.5.2　计算截止速率

对离散无记忆信道，输入分布为 $Q(x)$、转移概率为 $P(y \mid x)$，计算截止速率定义为

$$R_0 = \max_{Q} \left[-\log_2 \sum_{y} \left(\sum_{x} Q(x) \sqrt{P(y \mid x)} \right)^2 \right]. \tag{4.12}$$

对 BSC(p)，取均匀输入，得

$$R_0 = 1 - \log_2\bigl(1 + 2\sqrt{p(1-p)}\bigr). \tag{4.13}$$

对二进制输入 AWGN（BPSK，符号能量 E_s），

$$R_0 = 1 - \log_2\bigl(1 + e^{-E_s/N_0}\bigr). \tag{4.14}$$

这两个闭式是教科书的标准结果；原文可能采用自然对数或不同的能量归一化，数值换算时需留意。

R_0 的物理含义是**顺序译码的计算截止速率**：当 $R < R_0$ 时，顺序译码每比特的平均计算量有界；当 $R > R_0$ 时，计算量的分布出现重尾，平均计算量可能发散，顺序译码在工程上不再可靠。维特比算法的计算量与噪声无关，因此恰好适合 $R > R_0$ 的区间。论文进一步证明：在 $R > R_0$ 时，式 (4.10) 的上界与原文给出的下界具有相同的指数增长率；随着 $K \to \infty$，两者的相对差距消失。这就是摘要中“指数阶紧”与“渐近最优”的含义。

这里要澄清一个容易误解的说法。“渐近最优”并不是说算法在有限 K 下最优——最大似然译码对给定码本来就是最优的；它说的是，当 K 增大时，该算法所达到的差错指数与任何译码器都无法超越的下界重合。换言之，“最优”修饰的是**差错指数**，不是某一条具体曲线。

4.5.3　为什么分界点在 R_0

在 $R < R_0$ 的区域，上下界在指数阶上不再重合，二者之间存在差距；因此论文的“渐近最优”结论只覆盖 $R > R_0$。R_0 是顺序译码的计算截止速率，也是论文中差错界由“有差距”转为“指数紧”的分界点。摘要中“除病态信道外”的限定，说明上下界重合并非对一切信道成立；具体是哪些信道、需要什么条件，需查原文的定理陈述，本章不作臆测。

4.6　与分组码的比较

摘要给出的结论是：以约束长度为自变量，最优卷积码的性能优于同等长度的分组码，且相对优势随码率增大。这句话需要放在“渐近比较”的语境里理解。

直觉上，卷积码的优势来自两点。其一，卷积码虽然约束长度有限，但码字可以很长，网格结构把“长码”的纠错能力与“局部译码”的计算方式结合了起来；同等长度的分组码要做到同样的自由距离，往往需要更大的译码表或更复杂的代数结构。其二，卷积码的距离谱更“薄”：在相同的自由距离下，低重量码字的数目 a_d 通常更少，因而并集界中的常数因子更小。

为什么优势随码率增大？一种后人的解释是：高码率下分组码的码字空间更拥挤，要同时保证高码率和大自由距离越来越困难；卷积码则可以通过增加记忆阶数、保持较小的 k/n 来维持距离增长。这个解释是教科书式的直观说明，不是原文的措辞。原文给出的是解析比较，不是一个固定的分贝增益；本章不引用具体增益数值。

反过来，卷积码也有代价：译码有延迟，存在错误传播，且复杂度随 2^{ν} 指数增长。分组码在短块、低时延场景中仍有优势。论文的比较是渐近的（K 很大），不能直接外推到 $K=3$ 或 $K=5$ 的具体设计。

4.7 结果与影响

这篇论文的影响可以分成三条线。

第一条是**算法线**。维特比算法是最大似然序列检测的动态规划实现，结构规则、便于硬件流水，1970 年代后期起随着数字集成电路的成熟，成为卷积码译码的事实标准。深空与卫星链路、GSM、IS-95、IEEE 802.11 等都采用过“卷积码 + 维特比译码”的组合。1973 年 Forney 在《Proceedings of the IEEE》上以“The Viterbi algorithm”为题的系统综述，使这一名称广为流传；此后它又被写进几乎所有数字通信教科书。

第二条是**理论线**。转移函数界、自由距离、R_0 成为编码理论的标准工具。R_0 后来成为编码理论的基本参数，在顺序译码与混合 ARQ 的吞吐分析中反复出现；它也是“信道阈值”这一直觉的早期范例——在某个速率以下，某类算法的复杂度或性能会发生质变。

第三条是**后续结构线**。1974 年 Bahl、Cocke、Jelinek、Raviv 提出逐符号最大后验概率（BCJR）算法，可以看作维特比算法在“软输出”方向上的姊妹；1993 年 Turbo 码的迭代译码，又把 BCJR 类软输入软输出译码器推到了舞台中央。维特比算法本身也没有退场：Turbo 码的简化译码器 SOVA（soft-output Viterbi algorithm）就是它的软输出版本。

从今天的视角看，1967 年论文最深刻的地方，是把“译码”从一次性的组合搜索变成了网格图上的递推。这个转变一旦发生，复杂度就从“码字数”转到了“状态数”，而状态数只与约束长度有关。后来所有基于网格的算法——包括 BCJR、Turbo 的分量译码、甚至部分 MIMO 检测——都共享这个思想。

4.8　术语对照

英文	中文
convolutional code	卷积码
constraint length	约束长度
memory order	记忆阶数
trellis	网格图
maximum likelihood sequence detection	最大似然序列检测
branch metric	分支度量
path metric	路径度量
add-compare-select (ACS)	加比选
survivor path	幸存路径
free distance	自由距离
transfer function	转移函数
union bound	并集界
computational cutoff rate	计算截止速率
sequential decoding	顺序译码
asymptotic optimality	渐近最优性

译者注

1. 原文全文未获取。本章的摘要译文依据 OpenAlex 重建的英文摘要；正文的模型、算法与界，依据 Viterbi 与 Omura 的《Principles of Digital Communication and Coding》(1979) 以及 Proakis 等教科书的标准化表述。凡原文特有的推导顺序、定理编号与数值，本章均未逐条核对。

2. 约束长度的定义有 $K=\nu$ 与 $K=\nu+1$ 两种口径。本章取后者，即“输出所依赖的输入比特数”。引用具体码参数（例如“$K=7$”）时，务必确认原文用的是哪一种。

3. “网格图”“加比选”“维特比算法”这些术语在 1967 年原文中并未以今天的形式出现。1967 年论文描述的是“概率型非顺序译码算法”；网格图的图形化与命名主要由 Forney 在 1970 年代普及，Omura（1969）指出了它与最大似然译码的等价性。

4. 式 (4.6)、(4.10) 中的分支度量与并集界是教科书形式。原文可能以概率、似然或“距离”的不同归一化写出；不同教材对 E_s、E_b、N_0 的单双边约定也不同，代入数值时需核对。

5. “渐近最优”指的是差错指数随 $K\to\infty$ 达到下界，不是指有限 K 下的逐点最优。注意方向：论文的结论是 $R>R_0$ 时渐近最优；$R<R_0$ 是顺序译码计算有界的区间，两者不要记反。$R<R_0$ 时下界本身不紧，不能据此下结论。

6. 摘要中的“同等长度的分组码”是一个需要对照原文确认的比较口径：是以相同的约束长度、相同的译码跨度，还是相同的码字数作比较，会直接影响结论的强度。本章只复述摘要的定性结论，不引用具体分贝数。

7. 自由距离随约束长度“大致线性增长”是定性说法；不同码率、不同生成多项式下斜率不同，具体数值需查码表或原文。

第 5 章　贝鲁 1993：逼近香农极限的 Turbo 码

文献档案

题目	Near Shannon Limit Error-Correcting Coding and Decoding: Turbo-codes（逼近香农极限的纠错编译码：Turbo 码）
作者	Claude Berrou, Alain Glavieux, Punya Thitimajshima
出处	*Proc. IEEE International Conference on Communications (ICC '93)*, Geneva, vol. 2, pp. 1064–1070, May 1993.
DOI	10.1109/ICC.1993.397441
原文归档	原文 PDF 未获取（出版社付费墙）。本章据公开摘要与作者后续综述译述。

版本说明：本章依据公开摘要以及 Berrou 与 Glavieux 1996 年的综述性论文译述，**未逐节对照 1993 年 ICC 原文**。误比特率曲线的读数、迭代次数、交织器参数等细节以原文为准；凡本章标注“约”的数值，都是量级复述，不是逐点抄录。

5.1　摘要与核心命题

论文摘要据公开元数据（OpenAlex 重建）可以完整译述如下：

> 本文讨论一类新的卷积码——Turbo 码，其误比特率（BER）性能接近香农限。Turbo 码的编码器由两个递归系统卷积码并行级联构成；相应的译码器采用反馈译码规则，由 P 个流水线排列的相同基本译码器实现。

摘要只有三句话，却概括了一个此后改变编码理论方向的结构。把它展开，可以得到五条核心命题：

1. **并行级联**：两个递归系统卷积码（RSC）通过一个交织器并行连接，构成并行级联卷积码（PCCC）；
2. **迭代译码**：两个软输入软输出（SISO）分量译码器交换“外信息”（extrinsic information），反复迭代，逼近联合最大后验译码；
3. **接近容量**：在码率 $1/2$、块长 65536、BER 10^{-5} 的条件下，所需 E_b/N_0 仅比二进制输入香农限高约半个分贝；
4. **“Turbo 原理”**：两个简单的分量码加一个交织器，再配以迭代软译码，可以合成一个性能远超分量码的“长码”；
5. **工程可行性**：译码器由相同的分量模块流水线组成，复杂度随块长线性增长，因而可以硬件实现。

这篇论文之所以震动学界，不是因为它提出了更复杂的码，而是因为它用两个很弱的码、一个交织器和若干次迭代，做出了此前被认为只有“无限长随机码”才能达到的性能。它把编码理论的目标从“多几个分贝的编码增益”改成了“离香农限还差多少”。

5.2 并行级联卷积码的结构

5.2.1 递归系统卷积码

Turbo 码的分量码不是普通卷积码，而是**递归系统卷积码**（recursive systematic convolutional code, RSC）。它有两个特征：

- **系统**：每一时刻有一个输出就是输入信息比特本身，即 $x_t^{(s)} = u_t$；
- **递归**：校验比特不仅由输入的前馈抽头产生，还通过反馈抽头递归地依赖此前的校验比特。

对码率 $1/2$、记忆阶数 ν 的 RSC，校验比特满足

$$p_t = \sum_{i=0}^{\nu} g_i \, u_{t-i} + \sum_{i=1}^{\nu} h_i \, p_{t-i} \pmod 2, \tag{5.1}$$

其中 g_i、h_i 分别为前馈与反馈系数，且 $g_0 = 1$。状态仍可写成最近 ν 个输入比特：

$$s_t = (u_{t-1}, u_{t-2}, \dots, u_{t-\nu}). \tag{5.2}$$

p_{t-i} 由这些输入和历史状态唯一决定。式 (5.1) 是标准教科书写法，原文的具体生成多项式与反馈多项式不在本章复述。

为什么非用 RSC 不可？从单个码看，RSC 与非递归系统卷积码（NSC）在网格结构上等价，距离谱也相同；差别在于“输入到输出的映射”。对 NSC，一个孤立的输入比特“1”只会产生有限长度的校验响应；对 RSC，由于反馈的存在，一个孤立的“1”会产生无限长的、周期性的校验响应。这个差别在并行级联时是决定性的。

考虑一个低重量的信息序列，例如只有一个“1”。它的系统比特部分重量为 1。若两个分量码都是 NSC，这个“1”在两个编码器里都只激起有限长度的校验比特，整个 Turbo 码字可能就是低重量的，最小距离很小，高信噪比下会出现严重的差错平台。若分量码是 RSC，同一个“1”在两个编码器里都会激起无限长的校验序列，码字重量被“撑”大了。这就是 RSC 的第一个作用：**把稀疏输入的校验响应变密**。

5.2.2 交织器与打孔

Turbo 编码器的结构可以分三步描述：

1. 信息块 $\boldsymbol{u} = (u_1, \dots, u_N)$ 送入第一个 RSC 编码器，得到系统比特 $\boldsymbol{u}$ 与校验比特 $\boldsymbol{p}^{(1)}$；
2. $\boldsymbol{u}$ 经过长度为 N 的**交织器**（interleaver）π 重排为 $\boldsymbol{u}' = \pi(\boldsymbol{u})$，送入第二个 RSC 编码器，得到校验比特 $\boldsymbol{p}^{(2)}$（其系统输出不再重复传输）；

3. 把 $\boldsymbol{u}$、$\boldsymbol{p}^{(1)}$、$\boldsymbol{p}^{(2)}$ 复用，并按一定图案**打孔**（puncturing），删去部分校验比特，得到目标码率。

若两个 RSC 都是码率 $1/2$，直接复用会得到码率 $1/3$。要得到码率 $1/2$，可以在两个校验流之间交替保留：某些时刻传 $\boldsymbol{p}^{(1)}$，另一些时刻传 $\boldsymbol{p}^{(2)}$。打孔图案是设计参数，原文的具体图案需查原文；本章不编造。

交织器的作用不只是“打散突发错误”。在 Turbo 码里，它承担一个更关键的任务：**让两个分量编码器看到的低重量输入图案尽量不相关**。如果某个信息序列在第一个编码器里产生低重量校验，交织器会把它重排成另一个图案，使第二个编码器以很高概率产生高重量校验。于是，同时“骗过”两个编码器的低重量码字变得稀少，复合码的最小距离被抬高。这种由交织器带来的距离改善，文献中称为**交织器增益**（interleaver gain）。

需要说明的是，Turbo 码的最小距离随块长 N 增长得很慢（对随机交织器，大致按 $\log N$ 的量级），远不如好的代数码。它的优势主要在中低信噪比、靠近容量限的区域；在极低 BER 区，低重量码字仍会造成差错平台。这一点在 1993 年之后成为 Turbo 码设计的主要课题。

5.3　迭代译码：两个 SISO 译码器的反馈

5.3.1　软信息与对数似然比

Turbo 译码不在硬比特上做判决，而是在**对数似然比**（log-likelihood ratio, LLR）上运算。对信息比特 $u_t \in \{0,1\}$，定义

$$L(u_t) = \ln \frac{P(u_t = 1 \mid \boldsymbol{y})}{P(u_t = 0 \mid \boldsymbol{y})}. \tag{5.3}$$

L 的符号给出硬判决，绝对值给出置信度。对 BPSK 与 AWGN，若 $y_t = x_t + n_t$、$n_t \sim \mathcal{N}(0,\sigma^2)$、$x_t = 1 - 2u_t$，则信道给系统比特的 LLR 为

$$L_c\, y_t^{(s)}, \qquad L_c = \frac{2}{\sigma^2} = \frac{4}{N_0}, \tag{5.4}$$

其中最后一个等号用了 $\sigma^2 = N_0/2$（单位能量 BPSK）。

5.3.2　分量译码器与 BCJR 递推

每个分量译码器是一个**软输入软输出**（soft-input soft-output, SISO）译码器。工程上最常用的是 BCJR 算法（Bahl–Cocke–Jelinek–Raviv, 1974），它在网格图上做前向—后向递推。记 $\alpha_t(s)$ 为前向状态度量，$\beta_t(s)$ 为后向状态度量，$\gamma_t(s',s)$ 为分支度量（含信道转移概率与先验概率），则

$$\alpha_t(s) = \sum_{s'} \alpha_{t-1}(s')\,\gamma_t(s',s), \tag{5.5}$$

$$\beta_t(s) = \sum_{s'} \beta_{t+1}(s')\,\gamma_{t+1}(s,s'). \tag{5.6}$$

信息比特的后验 LLR 为

$$L(u_t \mid \boldsymbol{y}) = \ln \frac{\displaystyle\sum_{(s',s):\,u_t=1} \alpha_{t-1}(s')\,\gamma_t(s',s)\,\beta_t(s)}{\displaystyle\sum_{(s',s):\,u_t=0} \alpha_{t-1}(s')\,\gamma_t(s',s)\,\beta_t(s)}. \tag{5.7}$$

这些式子是 BCJR 算法的标准形式，不是 1993 年原文的逐字抄录；原文采用的是哪一档简化（概率域 MAP、对数域 log-MAP，还是 SOVA），本章未逐节核对，读者应以原文为准。

5.3.3 外信息的交换

Turbo 译码的关键，是把后验 LLR 分解成三部分：

$$L^{(i)}(u_t \mid \boldsymbol{y}) = \underbrace{L_c\, y_t^{(s)}}_{\text{信道观测}} + \underbrace{L_a^{(i)}(u_t)}_{\text{先验}} + \underbrace{L_e^{(i)}(u_t)}_{\text{外信息}}. \tag{5.8}$$

其中 $L_a^{(i)}$ 是另一个译码器送来的先验，$L_e^{(i)}$ 是本分量码根据自身校验约束“新产生”的信息。译码器只把 $L_e^{(i)}$ 送出去，不送 $L_c y_t^{(s)}$，也不送 $L_a^{(i)}$。原因是：信道观测已经被对方用过，先验本来就是对方送来的；若把这两项再送回去，就会形成正反馈式的“重复计数”，迭代不但不收敛，反而会自我强化。

两个译码器的交替过程可以写成

$$L_a^{(2)} = \pi\big(L_e^{(1)}\big), \tag{5.9}$$

$$L_a^{(1)} = \pi^{-1}\big(L_e^{(2)}\big), \tag{5.10}$$

其中 π 是交织置换，π^{-1} 是其逆置换。第一轮时 $L_a^{(1)} = 0$；此后每轮都用对方最新的外信息作为先验。迭代若干次后，对 $L^{(2)}(u_t \mid \boldsymbol{y})$ 做硬判决，得到译码输出。

从图模型的角度看，Turbo 译码是在一个带环的因子图上做置信传播（belief propagation）。两个分量码的约束各自构成无环的链状因子图，但交织器把它们的变量节点连成了环；环上的消息传递不保证收敛到全局最优，但在 Turbo 码的长块、随机交织结构下，若迭代次数足够，实践上非常接近联合最大后验译码。这就是“迭代译码”与“联合最优译码”的差别：前者是近似算法，后者是理论最优；Turbo 码的惊人之处在于，这个近似在大块长下几乎不损失性能。

5.3.4 流水线实现

摘要说译码器由“P 个流水线排列的相同基本译码器”实现。这里的 P 指流水线中基本译码模块的个数，不宜直接等同于软件仿真中的迭代次数。每个基本模块完成一次分量译码（或半次迭代），把外信息传给下一级；多个码块可以在流水线上重叠处理，从而提高吞吐率。流水线越深，吞吐率越高，但译码时延也越大。原文用这种结构说明 Turbo 译码不是“实验室里的离线算法”，而是可以做成硬件的。

5.4　接近香农限的 BER 结果

5.4.1　香农限是哪一条

谈“距香农限 0.5 dB”之前，必须先说清楚比的是哪条限。对码率 $R = 1/2$ 的加性白高斯信道：

- 若输入可以是任意高斯分布，容量限为 $E_b/N_0 = (2^R - 1)/R = 0.828$，即 -0.82 dB；
- 若输入被限制为 BPSK（二进制输入），容量限为 $E_b/N_0 \approx 0.187$ dB，即约 0.18 dB。

Turbo 码用的是 BPSK，因此相关的限是 0.18 dB 这一条。文献中常说的“离香农限半个分贝”，就是以它为基准。把高斯输入的 -0.82 dB 拿来比较，会得出“差了一个多分贝”的错误结论；这两个数不是同一件事。

5.4.2　1993 年的标志性结果

原文给出的代表性结果是：码率 $1/2$、块长 65536、十余次迭代，在 BER $= 10^{-5}$ 时，所需 E_b/N_0 约为 0.7 dB，比二进制输入香农限 0.18 dB 高约 0.5 dB。这个“约半个分贝”是 Turbo 码最著名的标签，也是此后二十年编码设计的事实基准。

需要强调三点。第一，这个数字对应的是**大块长**：65536 比特的交织器带来了足够的交织器增益；块长缩短，性能会明显退化。第二，它对应的是**特定码率、特定分量码、特定交织器、特定迭代次数**；换一组参数，曲线会移动。第三，10^{-5} 是仿真能够达到的 BER 量级；在更低的 BER 区，曲线会因低重量码字而变平，出现差错平台。原文的曲线是否已经显示出平台，取决于仿真深度，本章不作断言。

从工程角度看，0.5 dB 的差距之所以震撼，是因为在此之前，公认的“实用好码”与香农限之间往往差三到五个分贝。Turbo 码一下子把这个差距压到了半个分贝，而且译码复杂度只随块长线性增长。这打破了当时流行的两个判断：一是“逼近容量需要极其复杂的码”，二是“迭代译码在带环图上不靠谱”。

5.4.3　为什么大块长有效

Turbo 码的性能随块长改善，主要来自交织器。块越长，交织器越能把低重量输入图案“打散”，两个分量编码器同时产生低重量校验的概率越低，复合码的距离谱越好。用随机编码的直觉说：交织器把一个确定的、结构很弱的短码，变成了一个长码，其码字集合看起来更像随机码。随机码的典型距离性质，正是香农随机编码论证所依赖的。

但“更像随机码”也意味着最小距离增长慢。Turbo 码在 BER 10^{-5} 附近表现极好，在极低 BER 区却可能不如精心设计的代数码或 LDPC 码。这不是缺陷，而是这类“随机-like 长码 + 迭代译码”的共同特征：它们优化的是中低信噪比下的平均性能，不是最坏情况下的最小距离。

5.5 为什么有效：距离谱、交织器与迭代

把 Turbo 码拆开看，每一部分都不强：分量码的约束长度很小，单独使用时编码增益有限；交织器只是一个固定的置换；迭代译码只是一个近似算法。但三者合起来，产生了一个“整体大于部分之和”的效果。可以从三个角度理解。

距离谱角度。并行级联码的码字重量，近似等于系统比特重量、第一校验重量、第二校验重量三者之和。对低重量信息序列，RSC 使两个校验部分都很重；对稍重一点的信息序列，交织器使两个校验部分不太可能同时很轻。于是低重量码字变少，距离谱在自由距离附近被“削薄”。这就是交织器增益的来源。

图模型角度。Turbo 码的编码约束可以画成一个由两个网格和一个交织器组成的因子图。迭代译码在这个图上传递软消息；虽然没有全局最优保证，但消息的“外信息”性质避免了重复计数，使得每次迭代都在增加新的信息。对长块、稀疏连接，置信传播收敛得很好。

复杂度角度。Turbo 译码的每比特复杂度是“迭代次数 × 分量网格的状态数”，与块长无关；只有存储与交织器有关。这与最大似然译码的指数复杂度形成鲜明对比。正是这个复杂度结构，让“用长码逼近容量”从理论口号变成了可实现的工程方案。

5.6 结果与影响

Turbo 码的影响可以分三层。

第一层是**标准**。1990 年代后期，Turbo 码进入 3G 标准：UMTS/WCDMA 与 cdma2000 的数据信道采用 Turbo 码；3GPP LTE 的数据信道采用码率 $1/3$ 的 Turbo 码，并配以二次置换多项式（QPP）交织器；DVB-RCS、WiMAX 等系统也采用了 Turbo 码或它的变体。Turbo 码因此成为第一批大规模商用的“逼近容量”编码。

第二层是**理论**。Turbo 码表明，迭代软译码可以在带环图上工作得很好，重新唤起了人们对 Gallager 在 1963 年提出的 LDPC 码的兴趣；MacKay 等人在 1990 年代后期重新发现了 LDPC，并指出它与 Turbo 码同属“稀疏图码 + 置信传播”的家族。此后的极化码（polar codes, Arıkan 2008）则从另一个方向逼近容量。5G NR 最终选择 LDPC 做数据信道、极化码做控制信道，Turbo 码没有进入 5G，但它开启的“逼近容量”竞赛深刻塑造了 5G 的编码方案。

第三层是**方法**。Turbo 原理——两个或多个软输入软输出模块交换外信息、迭代逼近联合后验——被推广到均衡、多用户检测、MIMO 检测、同步、压缩感知等领域，形成了“Turbo 均衡”“Turbo 检测”等一整套方法论。它让人们意识到：与其设计一个复杂的联合最优接收机，不如把问题拆成几个简单模块，让它们交换软信息。

从 1993 年到现在，Turbo 码的历史地位已经很清楚了：它不是终点，而是一个转折点。在它之前，编码理论的主线是“构造更好的代数码”；在它之后，主线变成了“设计更接近容量的图码与迭代算法”。LDPC、极化码、空间耦合码，都可以放在这条主线上。

5.7　术语对照

英文	中文
turbo code	Turbo 码
parallel concatenated convolutional code (PCCC)	并行级联卷积码
recursive systematic convolutional code (RSC)	递归系统卷积码
interleaver	交织器
puncturing	打孔
extrinsic information	外信息
soft-input soft-output (SISO)	软输入软输出
log-likelihood ratio (LLR)	对数似然比
a posteriori probability (APP)	后验概率
iterative decoding	迭代译码
BCJR algorithm	BCJR 算法
belief propagation	置信传播
error floor	差错平台
Shannon limit	香农限

译者注

1. 原文全文未获取。本章摘要译文依据 OpenAlex 重建的英文摘要；编码器结构、迭代译码与外信息的概念，依据 Berrou 与 Glavieux 1996 年的综述以及标准教科书（如 Lin & Costello、Proakis）的表述。原文的定理、图表、具体参数未逐条核对。

2. “距香农限约 0.5 dB”是量级复述：原文曲线在 BER 10^{-5} 处约为 $E_b/N_0 = 0.7$ dB，二进制输入香农限约 0.18 dB，两者相差约 0.52 dB。曲线读数有误差，且不同版本、不同迭代次数会略有差异；精确数值以原文为准。

3. 香农限有两条：高斯输入的 -0.82 dB 与二进制输入（BPSK）的 0.18 dB。Turbo 码用 BPSK，应当与后者比较。把两者混用是文献中常见的错误。

4. 摘要中的“P 个流水线排列的相同基本译码器”，P 指流水线中基本译码模块的个数（硬件流水深度），不宜直接等同于软件仿真中的迭代次数；两者在原文的实现里可能相关，但概念不同。原文该组曲线大约用了十余次迭代，具体数字需查原文。

5. 1993 年原文采用的分量译码算法究竟是概率域 MAP、对数域简化，还是 SOVA，本章未逐节核对。式 (5.5)–(5.7) 是 BCJR 的标准形式，用来说明“软输入软输出”与“外信息”的来路，不应视为原文的逐字公式。

6. 交织器的具体结构（块交织、随机交织、S-random 等）与生成多项式，原文摘要未给出；本章不列具体参数，也不编造多项式。不同交织器对 Turbo 码的距离谱影响很大，做复现时必须以原文为准。

7. 通常认为，“Turbo”一词取自涡轮增压器的“反馈/增压”意象，不是缩写，也不是某个英文短语的首字母。

8. Turbo 码的最小距离随块长增长缓慢（随机交织器下大致按 $\log N$ 量级），这是它在极低 BER 区出现差错平台的根本原因；这一结论属于后续研究，不是 1993 年原文的摘要内容。

第 6 章　阿里坎 2009：信道极化与极化码

文献档案

题目	Channel Polarization: A Method for Constructing Capacity-Achieving Codes for Symmetric Binary-Input Memoryless Channels（信道极化：为对称二进制输入无记忆信道构造可达容量码的方法）
作者	Erdal Arıkan（Bilkent University）
出处	*IEEE Transactions on Information Theory*, Vol. 55, No. 7, pp. 3051–3073, July 2009.
预印本	arXiv:0807.3917（本册归档版本，23 页）
DOI	10.1109/TIT.2009.2021379
原文归档	原文 `PDF/06-Arikan2009/arikan2009.pdf`

6.1　摘要与核心命题

论文摘要可以译述如下：

> 本文提出一种称为**信道极化**（channel polarization）的方法，用于构造能够达到任意二进制输入离散无记忆信道（B-DMC）W 的对称容量 $I(W)$ 的码序列。对称容量是指在输入字母等概率使用的约束下可达到的最高速率。信道极化的含义是：可以由 N 个独立的 W 副本合成出第二组 N 个二进制输入信道 $\{W_N^{(i)}\}$，当 N 变大时，容量接近 1 的信道所占比例趋于 $I(W)$，容量接近 0 的信道所占比例趋于 $1-I(W)$。极化的信道非常适合编码：只需在容量接近 1 的信道上以速率 1 发送数据，在其余信道上以速率 0 发送。基于这一思想构造的码称为**极化码**（polar code）。论文证明：对任意 $I(W)>0$ 的 B-DMC 与任意目标速率 $R<I(W)$，存在极化码序列，其分组长度 $N=2^n$、码率不低于 R，在逐次消除（SC）译码下的分组错误概率满足 $P_e(N,R)\le O(N^{-1/4})$，且编码与译码复杂度均为 $O(N\log N)$。

核心贡献可以概括为三条：

1. 发现并证明**信道极化**现象：把 N 个相同的信道“合并再分裂”，得到的 N 个子信道会两极分化；
2. 由此给出第一个**可显式构造、可证明达到容量、且编译码复杂度为** $O(N\log N)$ 的码族；
3. 给出配套的 SC 译码算法与严格的错误概率上界。

这是自香农 1948 年证明“好码存在”以来，编码理论追求了六十年的目标的一次完整实现。

6.2 从“存在性”到“显式构造”

香农的有噪信道编码定理用的是随机编码论证：随机抽一个码本，证明“坏码本”的比例趋于零，因此好码本存在。但这个证明没有告诉我们如何**构造**好码，也没有给出低复杂度的译码算法。

此后几十年，编码理论一直在两条线之间权衡：

- **代数码**（BCH、Reed–Solomon）：结构清晰、译码可实现，但难以证明能达到容量；
- **迭代码**（Turbo、LDPC）：性能逼近容量，但“达到容量”的严格证明要么缺失，要么依赖渐近的密度演化分析。

极化码的不同之处在于：它既给出了显式构造，又给出了“达到容量”的严格证明，还把编译码复杂度压到了 $O(N\log N)$。这三件事同时做到，是它被 5G 标准采纳的根本原因。

6.3 两个基本参数：对称容量与 Bhattacharyya 参数

对 B-DMC $W:\mathcal{X}\to\mathcal{Y}$，$\mathcal{X}=\{0,1\}$，定义**对称容量**

$$I(W)=\sum_{y\in\mathcal{Y}}\sum_{x\in\mathcal{X}}\frac{1}{2}W(y\mid x)\log_2\frac{W(y\mid x)}{\frac{1}{2}W(y\mid 0)+\frac{1}{2}W(y\mid 1)}. \tag{6.1}$$

当 W 对称时（存在输出置换 π 使 $\pi^{-1}=\pi$ 且 $W(y\mid 1)=W(\pi(y)\mid 0)$），$I(W)$ 就等于香农容量。BSC 与 BEC 都是对称信道。

定义 **Bhattacharyya 参数**

$$Z(W)=\sum_{y\in\mathcal{Y}}\sqrt{W(y\mid 0)W(y\mid 1)}. \tag{6.2}$$

$Z(W)$ 是“只用一次 W 传输 0 或 1 时，最大似然判决错误概率”的上界。Z 越小，信道越可靠；Z 越大，信道越差。$I(W)$ 与 $Z(W)$ 之间有如下夹逼：

$$I(W)\ge\log_2\frac{2}{1+Z(W)},\qquad I(W)\le\sqrt{1-Z(W)^2}. \tag{6.3}$$

因此，“容量接近 1”与“Bhattacharyya 参数接近 0”是同一件事的两种说法。极化码的构造准则是：**把信息位放在 $Z(W_N^{(i)})$ 最小的那些坐标上**。

6.4 信道极化：合并与分裂

6.4.1 一步变换

取两个独立的 W 副本，按图 6.1 的方式合并：输入 u_1,u_2，先做 $x_1=u_1\oplus u_2$、$x_2=u_2$，再分别送入两个 W。得到的向量信道 $W_2:\mathcal{X}^2\to\mathcal{Y}^2$ 的转移概率为

$$W_2(y_1,y_2\mid u_1,u_2)=W(y_1\mid u_1\oplus u_2)\,W(y_2\mid u_2). \tag{6.4}$$

u_1	$\oplus$	$x_1 = u_1 \oplus u_2$	$\longrightarrow$	W
u_2	$\longrightarrow$	$x_2 = u_2$	$\longrightarrow$	W

图 6.1: W_2 的合并：两个 W 副本通过一个异或门耦合。

再把 W_2 分裂成两个“坐标信道”：

$$W_2^{(1)}(y_1, y_2 \mid u_1) = \frac{1}{2} \sum_{u_2} W_2(y_1, y_2 \mid u_1, u_2), \tag{6.5}$$

$$W_2^{(2)}(y_1, y_2, u_1 \mid u_2) = \frac{1}{2} W_2(y_1, y_2 \mid u_1, u_2). \tag{6.6}$$

直观地说：$W_2^{(1)}$ 是“先猜 u_1、但 u_2 未知”的信道；$W_2^{(2)}$ 是“已知 u_1、再猜 u_2”的信道。一个变差，一个变好——这就是极化的雏形。

6.4.2　递推与极化定理

把上述一步变换递归地进行 n 次，得到 $N = 2^n$ 个坐标信道 $W_N^{(i)}$，$i = 1, \ldots, N$。关键的“守恒 + 分化”性质是：

$$I(W_N^{(2i-1)}) + I(W_N^{(2i)}) = 2I(W_{N/2}^{(i)}), \tag{6.7}$$

$$Z(W_N^{(2i-1)}) + Z(W_N^{(2i)}) \le 2Z(W_{N/2}^{(i)}), \tag{6.8}$$

并且

$$I(W_N^{(2i-1)}) \le I(W_{N/2}^{(i)}) \le I(W_N^{(2i)}). \tag{6.9}$$

也就是说，每一步变换都保持“总容量”不变，但把容量推向两端：一半信道更好，一半更差。

对 BEC，这个递推有闭式：若擦除概率为 ϵ，则

$$Z(W_N^{(2i-1)}) = 2Z(W_{N/2}^{(i)}) - Z(W_{N/2}^{(i)})^2, \qquad Z(W_N^{(2i)}) = Z(W_{N/2}^{(i)})^2. \tag{6.10}$$

原文 Fig. 4 画出 $N = 2^{10}$、$\epsilon = 0.5$ 时 $I(W_N^{(i)})$ 随 i 的分布：横轴是坐标 $i = 1, \ldots, N$，纵轴是对称容量；曲线呈“两端高、中间低”的形态——大部分坐标的容量要么接近 0，要么接近 1，中间区域越来越窄。这就是“极化”。

定理 6.1 (极化定理)**.** *对任意 B-DMC W 与任意固定的 $\delta \in (0, 1)$，当 N 沿 2 的幂趋于无穷时，满足 $I(W_N^{(i)}) \in (1 - \delta, 1]$ 的坐标比例趋于 $I(W)$，满足 $I(W_N^{(i)}) \in [0, \delta)$ 的坐标比例趋于 $1 - I(W)$。*

6.5　极化码的构造

6.5.1　生成矩阵

极化码的编码是线性的：

$$x_1^N = u_1^N G_N, \qquad G_N = B_N F^{\otimes n}, \qquad F = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \tag{6.11}$$

其中 B_N 是比特反转置换（bit-reversal permutation），$F^{\otimes n}$ 是 F 的 n 次 Kronecker 幂。G_N 与 $F^{\otimes n}$ 的行集合相同，只是行序被比特反转打乱。

编码的物理意义是：u_1^N 经过 n 层“蝶形”异或网络，变成 x_1^N。每一层的运算量是 $N/2$ 次异或，共 $n = \log_2 N$ 层，因此编码复杂度为

$$O(N \log N). \tag{6.12}$$

6.5.2 信息位与冻结位

极化码把坐标分成两类：

- **信息位集合** A：选 K 个 $Z(W_N^{(i)})$ 最小的坐标，放入要传输的信息比特；
- **冻结位集合** A^c：其余 $N-K$ 个坐标，固定为已知值（通常全 0）。

码率 $R = K/N$。由于 $Z(W_N^{(i)})$ 小的坐标“几乎无噪”，在这些坐标上以速率 1 发送是安全的；Z 大的坐标“几乎全噪”，干脆不发送信息。这就是“在好信道上发数据、在坏信道上发冻结位”的策略。

6.5.3 构造复杂度

对一般 B-DMC，精确计算所有 $Z(W_N^{(i)})$ 并没有已知的低复杂度算法；这是极化码在实际系统中的一个小麻烦。对 BEC，式 (6.10) 给出 $O(N)$ 的精确递推。工程上通常用密度演化、高斯近似或蒙特卡洛来估计各坐标的可靠度，再选信息位。

6.6 逐次消除译码

极化码的配套译码是**逐次消除**（successive cancellation, SC）：

1. 按 $i = 1, 2, \ldots, N$ 的顺序依次判决 u_i；
2. 若 $i \in A^c$，直接令 $\hat{u}_i = u_i$（冻结位已知）；
3. 若 $i \in A$，利用已判决的 $\hat{u}_1^{i-1}$ 与接收序列 y_1^N，计算似然比

$$L_N^{(i)}(y_1^N, \hat{u}_1^{i-1}) = \frac{W_N^{(i)}(y_1^N, \hat{u}_1^{i-1} \mid 0)}{W_N^{(i)}(y_1^N, \hat{u}_1^{i-1} \mid 1)}, \tag{6.13}$$

并判决 $\hat{u}_i = 0$ 当且仅当 $L_N^{(i)} \geq 1$。

SC 的缺点是**错误传播**：前面判错，后面全错。但它的递归结构允许用“蝶形”电路实现：长度为 N 的似然比可以由两个长度为 $N/2$ 的似然比合成，总计算量为 $N(1 + \log N)$，即 $O(N \log N)$。

定理 6.2 (SC 错误概率上界)**.** *对任意 B-DMC W 与任意参数 (N, K, A)，SC 译码的分组错误概率满足*

$$P_e(N, K, A) \leq \sum_{i \in A} Z(W_N^{(i)}). \tag{6.14}$$

这个上界非常直观：每个信息位的错误概率不超过它对应坐标信道的 Bhattacharyya 参数，而“至少错一位”的概率不超过各坐标错误概率之和（联合界）。

6.7　性能定理：达到容量

定理 6.3 (极化速率)**.** *对任意 B-DMC W 与任意固定 $R < I(W)$，存在信息位集合 $A_N \subset \{1,\dots,N\}$，满足 $|A_N| \geq NR$，且对所有 $i \in A_N$，*

$$Z(W_N^{(i)}) \leq O(N^{-5/4}). \tag{6.15}$$

定理 6.4 (极化码的容量可达性)**.** *对任意 B-DMC W 与任意固定 $R < I(W)$，极化码在 SC 译码下的分组错误概率满足*

$$P_e(N,R) = O(N^{-1/4}). \tag{6.16}$$

*对对称信道，$I(W)$ 就是香农容量，因此极化码*可证明达到容量。

这两个定理的分工是：第一个说“好坐标足够多、且足够好”，第二个把它代入式 (6.14) 得到错误概率的衰减速度。$O(N^{-1/4})$ 不是指数衰减，看起来比 Turbo/LDPC 的仿真曲线“慢”；但它是**严格的、与码率无关的上界**，而且后续工作（原文第 XI 节引用的改进）已把它加强为 $o(2^{-N^{\beta}})$，$\beta < 1/2$。

6.8　与 Reed–Muller 码的关系

极化码的生成矩阵 $G_N = B_N F^{\otimes n}$ 与 Reed–Muller（RM）码的生成矩阵 $F^{\otimes n}$ 只差一个行置换。事实上，RM 码可以看作“按行重量选信息位”的 G_N-陪集码，而极化码是“按信道可靠度选信息位”的 G_N-陪集码。两者的区别在于：

- RM 码的选择与信道无关，是“一刀切”的；
- 极化码的选择依赖信道，是“信道定制”的。

阿里坎证明：在 BEC 上，RM 规则选出的信息位集合会导致 SC 译码渐近不可靠；而极化规则可以。这说明“极化”不是 RM 码的简单翻版，而是对信道结构的精细利用。

6.9　结果与影响

极化码的历史地位可以用三个“第一”来概括：

1. 第一个**可显式构造**且**可证明达到容量**的码族；
2. 第一个把编码与 SC 译码复杂度同时压到 $O(N \log N)$ 的容量可达码；
3. 第一个被写入蜂窝标准的“容量可达”编码方案：5G NR 的 eMBB 控制信道（PDCCH）采用极化码。

当然，极化码也有代价：SC 译码在中短码长下性能不如 LDPC/Turbo，因此 5G 的数据信道仍用 LDPC；极化码的构造依赖信道估计，且 SC 的错误传播需要用列表译码（SCL）与 CRC 辅助来弥补。这些工程改进并没有削弱原论文的理论意义——它把“香农极限”从一句存在性命题，变成了一个可以画出发射机框图的构造。

6.10 术语对照

英文	中文	英文	中文
channel polarization	信道极化	symmetric capacity	对称容量
B-DMC	二进制输入离散无记忆信道	Bhattacharyya parameter	Bhattacharyya 参数
channel combining	信道合并	channel splitting	信道分裂
polar code	极化码	frozen bit	冻结位
successive cancellation	逐次消除	information set	信息位集合
bit-reversal permutation	比特反转置换	Reed–Muller code	Reed–Muller 码

译者注

1. 本章依据 arXiv:0807.3917v5（2009 年 7 月）译述；正式期刊版为 IEEE Trans. IT, vol. 55, no. 7, pp. 3051–3073, 2009。两者定理编号可能略有差异，引用时请以期刊版为准。
2. 式 (6.16) 的 $O(N^{-1/4})$ 是原文 Theorem 3 的原始上界；原文第 XI 节引用的后续工作把它改进为 $o(2^{-N^{\beta}})$（$\beta < 1/2$）。不要把后者误写成 2009 年原文的结论。
3. 原文的“对称容量”$I(W)$ 在对称信道上等于香农容量；对非对称信道，二者可能不同。极化码的原始证明针对对称容量，后续工作才推广到一般容量。
4. 极化码的“构造”（选信息位）对一般 B-DMC 没有已知的低复杂度精确算法；这是理论与工程之间的一个真实缝隙，原文第 IX 节专门讨论了这个问题。
5. 5G NR 的控制信道使用极化码，数据信道使用 LDPC；这一分工常被误传为“5G 全用极化码”，特此说明。

第 7 章　张 1966：带限正交信号与多载波数据传输

文献档案

题目	Synthesis of Band-Limited Orthogonal Signals for Multichannel Data Transmission（多信道数据传输用带限正交信号的合成）
作者	Robert W. Chang（贝尔电话实验室）
出处	*Bell System Technical Journal*, Vol. 45, No. 10, pp. 1775–1796, December 1966.
DOI	10.1002/j.1538-7305.1966.tb02435.x
原文归档	原文 `PDF/07-Chang1966/chang1966_text.pdf`（22 页扫描件，Internet Archive 数字化）

7.1　摘要与核心命题

原文摘要可以完整译述如下：

> 本文提出一种正交复用（orthogonal multiplexing）原理：在带限线性传输介质上，以最大数据率同时传输多路数据消息，而不产生信道间干扰与码间干扰。文中给出一种一般方法，可在有限频带内合成无穷多类带限正交时间函数。用工程语言说，该方法允许针对传输介质任意给定的幅度特性，综合出一大类实用的发射滤波器特性；不需要矩形理想滤波器。综合过程简便。此外，发射滤波器的幅度特性与相位特性可以独立综合。由于无论传输介质存在怎样的相位失真，接收信号都保持正交，因此可以采用自适应相关接收进行数据处理。该系统所提供的抗信道噪声信号距离保护，与每一路信号各自经过独立介质传输、并通过降低数据率消除码间干扰时相同。

把这段话拆开，可以得到五条核心命题：

1. **正交复用可行**：N 路幅度调制（AM）信道共用一条带限线性介质，只要各信道中心频率等间隔、数据率相同且符号定时同步，就可以做到无信道间干扰、无码间干扰。
2. **速率接近 Nyquist 极限**：每路速率为 $2f_s$ 波特，总速率为 $\frac{N}{N+1}R_{\max}$，其中 $R_{\max}$ 是总基带带宽所对应的 Nyquist 率。N 增大时总速率逼近 $R_{\max}$，却不需要理想矩形滤波器。
3. **带限正交信号族可以大量合成**：对任意给定的介质幅度特性 $H(f)$，只要发射滤波器的幅度满足一组奇对称/偶对称条件，就能保证正交性。这是一族“无穷多类”的信号，而不是某一个特例。
4. **幅度与相位独立设计**：幅度条件只涉及 $A_i(f)H(f)$，相位条件只涉及 $\alpha_i(f)-\alpha_{i+1}(f)$，两者互不牵制。

5. **相位失真无害**：介质的相位特性 $\eta(f)$ 根本不出现在正交条件里；因此无论色散多严重，接收端都可以用自适应相关器分离各路基带信号。

这篇论文常被看作 OFDM（正交频分复用）的直系祖先之一。它与后来基于 FFT 的 OFDM 在实现上差别很大，但在“用一组相互正交的带限子信道填满整个频带”这一点上，二者是同一个思想。

7.2 引言：时限正交信号的困境

20 世纪 60 年代中期，数据通信的典型场景是：若干路 AM 数据信道共用一条带限介质（电话线、同轴电缆或无线频段）。设计者要同时做两件互相矛盾的事：把总数据率做大，把信道间干扰与码间干扰做小。若各信道中心频率等间隔、速率相同、符号定时同步，就可以考虑正交复用。

此前的正交复用方案大多使用**时限正交**（time-limited orthogonal）信号。这类信号在时间上只占一个符号间隔，频谱却很宽，典型形状是 $\sin x/x$。当它们以本文提出的速率通过带限介质时，频谱的边缘会被切掉，正交性随之破坏。Harmuth 在 1960 年就计算过，用时限正交的正弦、余弦函数做复用，带限会带来可观的干扰。换句话说：**在时间上严格正交，就要在频率上付出代价**；而真实介质恰恰是带限的。

Chang 的思路正好相反：既然介质是带限的，就把正交性直接做在频域里。他构造的每个子信道只占据 $[f_i - f_s,\, f_i + f_s]$，相邻子信道有 50% 的频谱重叠，但重叠部分的形状经过精心设计，使得各子信道在符号网格上仍然两两正交。这样既没有浪费频带，也不需要陡峭的截止。

原文第 I 节把系统要满足的要求列为五条，后面第 III 节逐条验证：

(i) 发射滤波器具有缓变截止的幅度特性，不要求垂直截止与线性相位；

(ii) 每信道 $2f_s$ 波特，总速率 $\frac{N}{N+1}R_{\max}$，N 大时逼近 Nyquist 率；

(iii) 对任意介质相位特性，接收信号保持正交，可用自适应相关接收；

(iv) 任意两组接收信号之间的信号空间距离，与“各信道独立传输、降低速率消除码间干扰”时相同，因此抗噪能力不因复用而下降；

(v) 各信道符号定时不同步时，至少有一半信道可以同时工作而不产生干扰。

7.3 系统模型与正交条件

设 N 路 AM 信道共用一条冲激响应为 $h(t)$、传输函数为

$$H(f)\exp[\mathrm{j}\eta(f)] \tag{7.1}$$

的线性介质。$H(f)\ge 0$ 称为幅度特性，$\eta(f)$ 称为相位特性。第 i 路发射滤波器的冲激响应为 $a_i(t)$，其傅里叶变换记为 $A_i(f)\exp[\mathrm{j}\alpha_i(f)]$。待传符号 $b_0, b_1, b_2, \ldots$ 可以是二进制、m 进制数字，也可以是模拟信源的实数样值；它们被当成高度成比例的冲激，每隔 T 秒送入发射滤波器。于是第 i 路的发送信号为

$$b_0 a_i(t) + b_1 a_i(t-T) + b_2 a_i(t-2T) + \cdots, \tag{7.2}$$

经过介质后，接收信号为

$$b_0 u_i(t) + b_1 u_i(t-T) + b_2 u_i(t-2T) + \cdots , \tag{7.3}$$

其中

$$u_i(t) = \int_{-\infty}^{\infty} h(t-\tau) a_i(\tau)\,\mathrm{d}\tau, \qquad U_i(f) = A_i(f) H(f) \exp\{\mathrm{j}[\alpha_i(f) + \eta(f)]\}. \tag{7.4}$$

接收脉冲在时间上互相重叠，但只要

$$\int_{-\infty}^{\infty} u_i(t) u_i(t-kT)\,\mathrm{d}t = 0, \qquad k = \pm 1, \pm 2, \ldots \tag{7.5}$$

第 i 路就不存在码间干扰；只要

$$\int_{-\infty}^{\infty} u_i(t) u_j(t-kT)\,\mathrm{d}t = 0, \qquad k = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots, \quad i \neq j, \tag{7.6}$$

不同信道之间就不存在信道间干扰。正交信号可以用相关接收分离，这一点在原文附录 C 中还会展开。

把式 (7.4) 代入并用 Parseval 定理，式 (7.5) 等价于

$$\int_{-\infty}^{\infty} A_i^2(f) H^2(f) \exp(-\mathrm{j}2\pi f k T)\,\mathrm{d}f = 0, \qquad k = \pm 1, \pm 2, \ldots \tag{7.7}$$

式 (7.6) 等价于

$$\int_{-\infty}^{\infty} A_i(f) A_j(f) H^2(f) \exp\{\mathrm{j}[\alpha_i(f) - \alpha_j(f) - 2\pi f k T]\}\,\mathrm{d}f = 0, \qquad k = 0, \pm 1, \ldots, \; i \neq j. \tag{7.8}$$

利用被积函数对 k 与 $-k$ 的对称性，式 (7.8) 又等价于下面两个实积分同时为零：

$$\int_{0}^{\infty} A_i(f) A_j(f) H^2(f) \cos[\alpha_i(f) - \alpha_j(f)] \cos(2\pi f k T)\,\mathrm{d}f = 0, \tag{7.9}$$

$$\int_{0}^{\infty} A_i(f) A_j(f) H^2(f) \sin[\alpha_i(f) - \alpha_j(f)] \sin(2\pi f k T)\,\mathrm{d}f = 0, \tag{7.10}$$

其中 $k = 0, 1, 2, \ldots$，$i \neq j$。

接下来是最关键的一步：选择各信道的中心频率。令

$$f_i = \left(h + i - \tfrac{1}{2}\right) f_s, \qquad i = 1, 2, \ldots, N, \tag{7.11}$$

其中 h 为非负整数，f_s 为相邻信道中心频率之差；再令每信道符号间隔

$$T = \frac{1}{2 f_s}. \tag{7.12}$$

于是每个信道的频谱占据 $[f_i - f_s,\, f_i + f_s]$，宽 $2f_s$；相邻信道恰好重叠 f_s，隔一个信道则完全不重叠。N 个信道的总基带带宽为 $(N+1) f_s$，总速率为 $2N f_s$ 波特。

半整数偏移 $-\frac{1}{2} f_s$ 不是装饰。它使 $f_i + \frac{1}{2} f_s = (h+i) f_s$ 落在 f_s 的整数倍上，从而

$$\cos(2\pi f k T) = \cos\!\left[\pi k (h+i) + \pi k (f - f_i - \tfrac{1}{2} f_s)/f_s\right] \tag{7.13}$$

在相邻信道的重叠带中点 $f_i + \frac{1}{2} f_s$ 处是**偶函数**。这个偶对称性，正是下面定理中所有奇偶性论证的支点。

7.4 带限正交信号的合成定理

原文第 II 节给出如下定理（为便于阅读，条件按式号重排）：

定理 7.1 (带限正交信号合成)**.** *设 $H(f)$ 给定。若 $A_i(f)$（$i=1,2,\dots,N$）满足*

$$A_i^2(f)H^2(f)=\begin{cases} C_i+Q_i(f)>0, & f_i-f_s<f<f_i+f_s,\\ 0, & f<f_i-f_s \text{ 或 } f>f_i+f_s, \end{cases} \tag{7.14}$$

其中 C_i 为任意常数，$Q_i(f)$ 在 $f_i+\frac{1}{2}f_s$ 与 $f_i-\frac{1}{2}f_s$ 两点附近均为奇对称：

$$Q_i\big[(f_i+\tfrac{1}{2}f_s)+f'\big]=-Q_i\big[(f_i+\tfrac{1}{2}f_s)-f'\big],\qquad 0<f'<\tfrac{1}{2}f_s, \tag{7.15}$$

$$Q_i\big[(f_i-\tfrac{1}{2}f_s)+f'\big]=-Q_i\big[(f_i-\tfrac{1}{2}f_s)-f'\big],\qquad 0<f'<\tfrac{1}{2}f_s, \tag{7.16}$$

并且相邻信道的形状乘积在公共中点处为偶函数：

$$\begin{aligned}&\big[C_i+Q_i(f_i+\tfrac{1}{2}f_s+f')\big]\big[C_{i+1}+Q_{i+1}(f_i+\tfrac{1}{2}f_s+f')\big]\\ &\quad=\big[C_i+Q_i(f_i+\tfrac{1}{2}f_s-f')\big]\big[C_{i+1}+Q_{i+1}(f_i+\tfrac{1}{2}f_s-f')\big],\end{aligned}\qquad 0<f'<\tfrac{1}{2}f_s; \tag{7.17}$$

又若相位特性满足

$$\alpha_i(f)-\alpha_{i+1}(f)=\pm\frac{\pi}{2}+\gamma_i(f),\qquad f_i<f<f_i+f_s, \tag{7.18}$$

其中 $\gamma_i(f)$ 在 $f_i+\frac{1}{2}f_s$ 附近为奇函数；则式 (7.5)、(7.6) 与 $T=1/(2f_s)$ 同时成立，即每信道 $2f_s$ 波特下无码间干扰、无信道间干扰。第 I 节的五条要求也同时满足。

定理的证明分两部分：正交性在原文附录 A，五条要求在正文第 III 节。这里把原文附录 A 的奇偶性论证压缩成三句话，因为它是整篇论文的“机关”所在。

1. **码间干扰**：在 $[f_i-f_s,f_i,f_i+f_s]$ 上，$A_i^2H^2=C_i+Q_i$。常数 C_i 的余弦积分在一个符号周期的整数倍上为零；Q_i 在 $[f_i-f_s,f_i]$ 与 $[f_i,f_i+f_s]$ 两段上分别关于该段中点奇对称，而 $\cos(2\pi fkT)$ 关于这两点偶对称，故 Q_i 的积分也为零。

2. **信道间干扰，余弦项**：在重叠带 $[f_i,f_i+f_s]$ 上，$A_iA_jH^2=\sqrt{(C_i+Q_i)(C_{i+1}+Q_{i+1})}$ 由式 (7.17) 关于中点偶对称；式 (7.18) 给出 $\cos(\alpha_i-\alpha_{i+1})=\mp\sin\gamma_i$，关于中点奇对称；$\cos(2\pi fkT)$ 偶对称。偶 $\times$ 奇 $\times$ 偶为奇函数，积分为零。

3. **信道间干扰，正弦项**：$\sin(\alpha_i-\alpha_{i+1})=\pm\cos\gamma_i$ 偶对称，而 $\sin(2\pi fkT)$ 关于中点为奇函数。偶 $\times$ 奇为奇函数，积分为零。$k=0$ 时正弦项恒为零，余弦项仍由上面的奇偶性给出零。

不相邻的信道（$|i-j|\ge 2$）频谱不重叠，式 (7.9)、(7.10) 的被积函数恒为零，无需额外条件。于是整个证明归结为：**用奇对称的整形函数，把重叠带里的“多余”相关抵消掉**。

7.5　发射滤波器：幅度与相位的独立综合

定理只给出“存在性”的条件，第 III 节把它变成可操作的配方。先看幅度。

推论 7.2 (幅度综合)**.** *若所有 C_i 相同，且 $Q_i(f)$ 形状相同、仅中心频率平移，*

$$Q_{i+1}(f) = Q_i(f - f_s), \tag{7.19}$$

并且 $Q_i(f)$ 关于 f_i 偶对称，

$$Q_i(f_i + f') = Q_i(f_i - f'), \qquad 0 < f' < f_s, \tag{7.20}$$

则式 (7.17) 成立。

原文给出两个例子。第一个取

$$Q_i(f) = \frac{1}{2}\cos\frac{\pi(f - f_i)}{f_s}, \qquad f_i - f_s < f < f_i + f_s, \tag{7.21}$$

并取 $C_i = \frac{1}{2}$，于是

$$A_i(f)H(f) = \cos\frac{\pi(f - f_i)}{2f_s}, \qquad f_i - f_s < f < f_i + f_s. \tag{7.22}$$

这是一个在两端平滑归零、在中心取最大值的升余弦形状，原文说它“类似于标准双二进制（duobinary）滤波器的幅度特性，只是中心频率有搬移”。第二个例子让 A_iH 呈现多谐振回路的形状。两个例子说明：Q_i 的自由度很大，A_iH 可以被塑造成各种标准形式。

若 $H(f)$ 在第 i 路频带内平坦，则 $A_i(f)$ 与 A_iH 同形；若不平坦，只要 $H(f)$ 在该频带内不为零，就取

$$A_i(f) = \frac{A_i(f)H(f)}{H(f)}. \tag{7.23}$$

工程上有三种做法：用一只补偿网络把整个频带的 $H(f)$ 拉平；或者在每个接收机前端只补偿本信道那一段 $H(f)$；再或者，若信道足够窄、$H(f)$ 近似平坦，干脆不补偿。原文特别指出，由于 $A_i(f)$ 只在 $[f_i - f_s, f_i + f_s]$ 上非零，第 i 个接收机的积分区间也只在这个范围内，所以“逐个接收机补偿”在数学上是合法的。

再看相位。

推论 7.3 (相位综合)**.** *若各信道相位形状相同、仅中心频率平移，$\alpha_{i+1}(f) = \alpha_i(f - f_s)$，则式 (7.18) 可以由如下傅里叶级数满足：*

$$\alpha_i(f) = h\pi\frac{f - f_i}{2f_s} + \varphi_0 + \sum_{m=1}^{\infty}\varphi_m\cos\frac{m\pi(f - f_i)}{f_s} + \sum_{n=2,4,6,\ldots}\psi_n\sin\frac{n\pi(f - f_i)}{f_s}, \tag{7.24}$$

其中 h 为任意奇整数，$\varphi_0, \varphi_m, \psi_n$ 均可任意选取。

这个级数里，余弦项取全部整数 m，正弦项只取偶数 n；换句话说，四分之三的傅里叶系数可以随便挑。线性项 $h\pi(f - f_i)/(2f_s)$ 一方面在频带边缘给出式 (7.18) 所需的 $\pm\pi/2$，另一方面也因为实际滤波器的相位总带一点线性分量。原文图 4 给了一个 $h = -1$、只保留 ψ_2 的示例。

幅度条件与相位条件互不相干：式 (7.14)–(7.17) 只含 A_i, H，式 (7.18) 只含 α_i。这就是摘要所说的“幅度与相位可以独立综合”。其工程价值很直接：可以先按介质幅度特性设计滤波器，再单独用全通网络校正相位，不必反复迭代。

7.5.1 五条要求的验证

(i) 缓变截止。式 (7.22) 的升余弦在两端连续归零，斜率有限；相位也不必线性。矩形滤波器与垂直截止都不需要。

(ii) 速率。N 路总速率为 $2Nf_s$，总基带带宽为 $(N+1)f_s$，故频谱效率为

$$\frac{2Nf_s}{(N+1)f_s} = \frac{2N}{N+1}\ \text{波特/Hz}. \tag{7.25}$$

若把 $R_{\max} = 2(N+1)f_s$ 定义为该总带宽的 Nyquist 率（它对应理想矩形滤波器的速率），则总速率为

$$2Nf_s = \frac{N}{N+1} R_{\max}. \tag{7.26}$$

$N=1$ 时只有 $R_{\max}/2$；$N=8$ 时达到 $0.889R_{\max}$；$N\to\infty$ 时趋于 $R_{\max}$。原文强调：这是“逼近”而不是“达到”，好处是用可实现的平滑滤波器换来了几乎全部的 Nyquist 速率。

(iii) 相位失真。式 (7.9)、(7.10) 中只出现 $\alpha_i - \alpha_j$，介质的 $\eta(f)$ 完全消掉了。原因是所有信道共享同一个介质相位，做差时抵消。于是无论 $\eta(f)$ 怎样色散，接收信号仍正交；相关器可以在训练期“学”到畸变后的波形，再在数据期做相关。这就是自适应相关接收（adaptive correlation reception）。

(iv) 信号距离。设两组待传符号分别为 $\{b_k\}$ 与 $\{b'_k\}$，定义接收信号空间中的距离

$$d^2 = \int_{-\infty}^{\infty} \Big[\sum_i \sum_k (b_k - b'_k) u_i(t - kT)\Big]^2 \mathrm{d}t. \tag{7.27}$$

展开后会出现大量的交叉项。若没有正交性，这些交叉项可正可负，距离可能远小于“各信道独立传输”时的 d_{ideal}，系统就会格外怕噪声。正交性使所有 $k' \neq k$ 与 $i' \neq i$ 的交叉项为零，只剩

$$d^2 = \sum_i \sum_k (b_k - b'_k)^2 \int_{-\infty}^{\infty} u_i^2(t)\,\mathrm{d}t = d_{\text{ideal}}^2. \tag{7.28}$$

原文进一步把 d_{ideal}^2 写成 $\sum_i \sum_k (b_k - b'_k)^2 \int A_i^2(f) H^2(f)\,\mathrm{d}f$，其中不含 α_i 与 η。因此任意两组信号的距离、从而最大似然检测的错误概率，都与相位特性无关。对带限白高斯噪声，重叠传输的每一路信号，其误码率与“只传这一路”时相同。

(v) 不同步。相邻信道频谱重叠，隔一个信道则不重叠。因此只使用奇数号（或只使用偶数号）信道时，信道间天然隔离，符号定时可以不同步；代价是总速率降到约 $R_{\max}/2$。原文还讨论了部分同步的情形：例如五路中 1 与 2 同步、4 与 5 同步、3 独立，则可以有多种同时工作的组合。对不同步的那一半信道，相位 $\alpha_i(f)$ 甚至可以任意，因为式 (7.9)、(7.10) 此时根本用不到。

7.6 接收机与自适应相关

原文附录 C 给出一种可能的接收机结构。以第 5 路为例：输入首先经过通带为 $[f_5 - f_s,\, f_5 + f_s]$ 的带通滤波器。这只滤波器有两个作用：抑制带外噪声（尤其是频谱很宽的脉冲噪声），以及阻止其他信道的大信号进入前端造成过载与交调。随后用 $\cos[2\pi(i-1)f_s t + \theta_i]$ 做乘积检波，把频谱再搬向原点，使信号可以用尽量少的时域样点表示，便于数字式自适应相关器处理。

相关器不必解析地知道 $u(t)$。它只需在正式传数据前安排一段训练期：发射端每隔 IT 秒发一个相同的测试脉冲，I 取得足够大，使相邻测试脉冲在接收端不重叠；接收端以 $T/3$ 秒为间隔抽头延迟线（信号在 D 点带限于 $3f_s$，故 $T/3$ 满足采样定理），每个抽头接一个增益控制。训练期内，各抽头取样值经简单网络（可能只是一节 RC）平滑，得到 $u(t)$ 各时域样点的估计，并据此设定增益。训练结束后，这些增益就“固化”了 u 的波形；数据期把各抽头输出相加，在 $t=\tau, T+\tau, 2T+\tau, \ldots$ 取样，即得到符号。由于 $u(t-kT)$ 只是 $u(t)$ 的时移，学习一个 u 就够了。

这套结构的巧妙之处在于：它把“相位失真”这个模拟域的难题，转化成了“训练一个横向滤波器”的数字问题。介质相位 $\eta(f)$、接收机带通滤波器相位、甚至调制与解调载波之间的相位差，都可以被同一组抽头增益吸收。代价是需要一段训练期，且信道在训练期与数据期之间必须基本不变。

7.7　结果与影响

Chang 的这篇论文在通信史上有一个特殊位置：它把“多载波”从直觉变成了可证明的数学构造，而且是**带限**意义下的构造。

- **与 OFDM 的关系**。现代 OFDM 用矩形时间窗与循环前缀，子载波在频域是 sinc 形，靠 FFT 实现；Chang 的方案用平滑的频域整形，子载波在频域紧支撑、在时域无限长，靠模拟滤波器组实现。二者是同一枚硬币的两面：一个在时域正交，一个在频域正交。Chang 的方案常被称为“滤波器组多载波”的先声；1971 年 Weinstein 与 Ebert 用 DFT 实现正交复用，才把复杂度降下来，使 OFDM 走向实用。

- **与 Nyquist 准则的关系**。式 (7.22) 的升余弦是 excess bandwidth 为 100% 的奈奎斯特脉冲；把它在频率上平移、堆叠，就得到一组相互正交的子信道。论文给出的 $\frac{N}{N+1}R_{\max}$ 说明：多载波与单载波一样，最终都受同一个 Nyquist 极限约束，区别只在于用什么样的滤波器去逼近它。

- **“对任意幅度特性设计”的思想**。论文不要求 $H(f)$ 平坦，而是把 $A_i H$ 作为一个整体来塑形，再在接收端或发射端补偿 H。这种“把信道纳入滤波器设计”的思路，后来在 DSL、电力线通信、无线多载波中反复出现。

- **正交性的鲁棒性**。“相位失真不破坏正交性”这一条，在 1966 年是相当超前的。它意味着系统可以容忍严重的群时延失真，只要接收端愿意做自适应相关。今天的 OFDM 用循环前缀吸收多径，本质上也是用另一种方式换取“对相位失真不敏感”。

当然，这篇论文也有时代局限。它假设介质线性、时不变；假设各信道严格同步（或至少成对同步）；假设接收端能做精确的模拟相关。它没有讨论比特加载、信道估计误差、峰均比，也没有给出误码率的闭式表达式。

7.8 术语对照

英文	中文	英文	中文
orthogonal multiplexing	正交复用	band-limited orthogonal signals	带限正交信号
intersymbol interference	码间干扰	interchannel interference	信道间干扰
transmitting filter	发射滤波器	amplitude characteristic	幅度特性
phase characteristic	相位特性	adaptive correlation reception	自适应相关接收
Nyquist rate	奈奎斯特率	baud	波特
duobinary	双二进制	gradual cutoff	缓变截止
signal distance	信号距离	shaping function	整形函数

译者注

1. 原文版权归贝尔电话实验室与作者所有；本章是学习笔记性质的中文译述，不是授权译本。摘要为完整翻译，正文按原文章节顺序重述，未逐句照译。

2. 提取文本的公式错乱较多：式 (13)–(17) 的下标、平方号与积分上下限大量丢失，$H^2(f)$ 有时被 OCR 成 $H^*(f)$，式 (8)(9) 中的 α_j 被识别成 α_i。本章的公式依据扫描件第 1780–1782 页逐式核对重排；若与提取文本不一致，以扫描件为准。

3. 提取文本中的 “AM” 指幅度调制（amplitude modulation），“ra-ary” 应为 m-ary，“niters” 应为 filters，“duobinary” 是双二进制。这些是 OCR 常见误识，正文已按原意改正。

4. 式 (7.11) 中的 h 是非负整数，不是信道冲激响应；本章为区分，信道冲激响应始终写作 $h(t)$，整数写作 h，请读者按上下文辨认。原文本身也用了同一个字母。

5. 定理中的 C_i 是任意常数，不是容量；$Q_i(f)$ 是整形函数，不是 Q 函数。阅读时不要与信息论符号混淆。

6. 原文的 $R_{\max} = 2\times$（总基带带宽）是 Nyquist 率，对应理想矩形滤波器。本方案达到的是 $\frac{N}{N+1}R_{\max}$，$N\to\infty$ 才逼近 $R_{\max}$。有些二手文献把他说成 “达到 Nyquist 率”，这是不准确的。

7. 论文只处理线性、时不变介质，明确排除了非线性失真与载波频偏；它也假设各信道符号定时同步（或至少奇偶信道可分）。这些假设在正文第 II 节开头有说明，读者不应把结论直接外推到时变无线信道。

8. 原文图 2、图 3、图 5 给出了幅度形状与三路相邻信道的频谱示意；本章未重绘，只保留对应的解析式。图 6 的接收机结构（带通、乘积检波、低通、自适应相关器）在正文中已按文字描述重述。

第 8 章　克莱因罗克与托巴吉 1975：无线信道中的分组交换与 CSMA

文献档案

题目	Packet Switching in Radio Channels: Part I—Carrier Sense Multiple-Access Modes and Their Throughput-Delay Characteristics（无线信道中的分组交换：第一部分——载波侦听多址方式及其吞吐量-时延特性）
作者	Leonard Kleinrock, Fouad A. Tobagi
出处	*IEEE Transactions on Communications*, vol. COM-23, no. 12, pp. 1400–1416, Dec. 1975.
DOI	10.1109/TCOM.1975.1092768
原文归档	原文 PDF 未获取（出版社付费墙）。本章据公开摘要与后续教科书译述。

版本说明：本章依据公开摘要以及 Tanenbaum《Computer Networks》、Bertsekas 与 Gallager《Data Networks》等教科书的标准化表述译述，**未逐节对照 1975 年原文**。吞吐量公式采用教科书形式；原文的推导细节、参数取值与曲线读数以原文为准。

8.1　摘要与核心命题

论文摘要据公开元数据（OpenAlex 重建）可以完整译述如下：

> 本文把无线通信视为一种为计算机提供远程终端接入的手段。每个终端的数字字节流被划分为分组（块），以突发方式在共享无线信道上传输。当许多终端以这种方式工作时，传输可能相互冲突并彼此破坏。一种控制方法是让终端侦听其他传输是否存在；这导致分组无线环境中的一种新复用方法：载波侦听多址（CSMA）。本文描述两种 CSMA 协议，并推导其吞吐量-时延特性。结果表明，CSMA 相对于 ALOHA 具有很大优势。

这段摘要把论文的动机、模型、方法与结论都点到了。展开成核心命题：

1. **分组无线模型**：终端的字节流切成定长分组，在共享无线信道上以突发方式发送；两个分组在时间上重叠即相互破坏；
2. **载波侦听**：发送前先侦听信道，若已有传输则推迟，以降低冲突概率；
3. **协议族**：非坚持（non-persistent）、1-坚持（1-persistent）与 p-坚持（p-persistent）三种 CSMA 规则；
4. **吞吐量-时延分析**：以归一化传播时延 a 为参数，推导 S–G 曲线与平均时延；

5. **与 ALOHA 的比较**：在相同的信道与业务条件下，CSMA 的吞吐量-时延特性显著优于 ALOHA。

这篇论文的重要性，不在于发明了“先听后说”这个直觉——那个直觉几乎和无线电本身一样古老——而在于把“听”的时机、概率与代价写成了可分析的随机模型，并第一次系统地算出了它相对 ALOHA 的优势。此后以太网、无线局域网、ad hoc 网络里的多址协议，基本都在这套“侦听—退避—冲突”的框架里做加减法。

8.2 分组无线网络与共享信道

8.2.1 模型

考虑一个共享无线信道，若干终端通过它接入计算机或彼此通信。每个终端的数字字节流被切成定长分组，每个分组的传输时间为 T。终端以突发方式发送：有数据时才占用信道，没有数据时保持静默。若两个终端的分组在时间上重叠，接收端就无法正确分离，两个分组都被判为损坏——这是最基本的冲突模型。

用归一化量描述负载与吞吐量：

- G：**提供负载**（offered load），即单位分组时间内到达的分组数（包括新到达与重传），无量纲；
- S：**吞吐量**（throughput），即单位分组时间内成功传输的分组数，无量纲，$0 \le S \le 1$；
- $a = \tau / T$：**归一化传播时延**，τ 是单程传播时延，T 是分组传输时间。

对无限用户、Poisson 到达的标准模型，$S = G \cdot P_{\text{成功}}$。$a$ 是整篇论文最重要的参数：它决定了“侦听”能提前多久发现冲突，也决定了 CSMA 相对 ALOHA 的优势有多大。

8.2.2 ALOHA 基线

在 ALOHA 中，终端有分组就发，不侦听、不退避。一个分组要成功，前后各一个分组时间内不能有别的分组开始发送，因此易损期（vulnerable period）为 $2T$。在 Poisson 假设下，

$$S = G\, e^{-2G}, \tag{8.1}$$

最大值在 $G = 1/2$ 处，为

$$S_{\max} = \frac{1}{2e} \approx 0.184. \tag{8.2}$$

若把时间分槽，终端只能在时隙边界开始发送，易损期缩短为 T，则

$$S = G\, e^{-G}, \qquad S_{\max} = \frac{1}{e} \approx 0.368. \tag{8.3}$$

这两个数字是此后所有多址协议的“及格线”。ALOHA 的优点是简单、无需同步（纯 ALOHA）、低负载时延低；缺点是峰值吞吐率太低，信道的大部分容量被冲突吃掉了。

8.3 三种 CSMA 协议

CSMA 的基本思想是：发送前先听。若信道忙，就推迟；若信道空闲，才发送。问题在于“推迟多久”和“空闲时以多大概率发送”。不同的回答，定义了不同的协议。

8.3.1　非坚持 CSMA

终端有分组时先侦听：

- 若信道空闲，立即发送；
- 若信道忙，不再连续侦听，而是等待一个随机时间后重新侦听。

“非坚持”的含义是：不坚持等到信道空闲，而是主动退避。这样做的好处是，当多个终端都在等待时，它们不会在信道刚空闲的瞬间同时抢发；坏处是，即使信道已经空闲，退避中的终端也可能白白等待一段时间，低负载时延略高。

8.3.2　1-坚持 CSMA

终端有分组时先侦听：

- 若信道空闲，立即以概率 1 发送；
- 若信道忙，则持续侦听，一旦信道空闲就立即发送。

“1-坚持”的含义是：坚持到信道空闲，然后必发。它的好处是低负载时延很低——信道一空就发，不浪费；坏处是，当多个终端同时等待时，它们会在信道空闲的同一瞬间一起发送，造成冲突。高负载下，1-坚持 CSMA 的吞吐率会明显退化。

8.3.3　p-坚持 CSMA

p-坚持是前两者的折中，通常用于分槽信道：

- 若信道空闲，以概率 p 在当前时隙发送，以概率 $1-p$ 推迟到下一个时隙；
- 若信道忙，等待下一个时隙再侦听（或按随机退避处理）。

$p=1$ 退化为 1-坚持；p 很小且时隙很短时，行为接近非坚持。通过调节 p，可以在低负载时延与高负载稳定性之间做权衡。

需要说明：摘要说“两种 CSMA 协议”，按原文的分析框架，通常指非坚持与 1-坚持；p-坚持是二者之间的连续族，后世的教科书常一并讨论。本章按这一分类介绍三种，并在译注中说明这一处理。

8.3.4　易损期与 a 的作用

CSMA 并不能消除冲突，只能把冲突窗口缩小。设终端 A 在 $t=0$ 开始发送。另一个终端 B 与 A 之间的传播时延为 τ。B 在 $t=\tau-\epsilon$ 时侦听，此时 A 的信号尚未到达 B，B 判信道空闲并开始发送；当 B 的信号到达共同接收端时，与 A 的信号重叠，两个分组都损坏。因此，A 发送后的最初 τ 时间内，仍可能有别的终端“合法地”误判信道空闲。归一化后，易损期约为 aT。

a 越小（传播时延相对分组时间越短），侦听越“及时”，CSMA 越接近理想的多址；a 越大（例如卫星链路、远距离无线电），侦听的价值越低，CSMA 的性能逐渐接近 ALOHA。这解释了为什么 CSMA 在局域网里大放异彩，却在长传播时延的卫星链路上不适用。

8.4 吞吐量与排队时延

8.4.1 吞吐量公式

在无限用户、Poisson 到达、分组定长、冲突即损坏的标准假设下，非坚持 CSMA 的吞吐量为

$$S = \frac{G\,e^{-aG}}{G(1+2a) + e^{-aG}} \qquad \text{（非分槽，非坚持）}, \tag{8.4}$$

分槽非坚持 CSMA 为

$$S = \frac{aG\,e^{-aG}}{1 - e^{-aG} + a} \qquad \text{（分槽，非坚持）}. \tag{8.5}$$

这两个式子是 Kleinrock–Tobagi 分析的标准结果，常见于 Tanenbaum 等教科书；它们是本章所说的“教科书形式”，原文的符号与归一化可能不同。1-坚持与 p-坚持的闭式更繁，且依赖具体的退避/时隙规则，本章不逐一列出，只作定性比较。

把式 (8.4) 与 ALOHA 的式 (8.1) 对比，可以看到 CSMA 的优势来自分子中的 e^{-aG} 而不是 e^{-2G}：易损期从 $2T$ 缩短到 aT。当 $a \ll 1$ 时，这个差别是数量级的。按式 (8.4) 估算，$a = 0.01$ 时非坚持 CSMA 的峰值吞吐率约为 0.8，$a = 0.001$ 时约为 0.9；而 ALOHA 的峰值只有 0.184，分槽 ALOHA 也只有 0.368。这些数值是按公式算出的，不是原文曲线的逐点读数。

8.4.2 时延特性

吞吐量只是一半，另一半是时延。论文的标题里“throughput-delay characteristics”不是装饰：多址协议的价值，最终要放在“用户能忍受多大时延”这个约束下衡量。

定性地说：

- **低负载区**：CSMA 的时延低于 ALOHA。ALOHA 即使信道很空，冲突后的重传也要等待随机时间；CSMA 在信道空时立即发送，省掉了这部分等待。1-坚持的时延最低，因为它一等信道空闲就发。
- **高负载区**：非坚持 CSMA 的吞吐率更稳定，因为它主动退避，避免了“一拥而上”；1-坚持 CSMA 则因同时抢发而冲突加剧，吞吐率下降、时延上升。
- **折中**：p-坚持通过调节 p，可以在低负载时延和高负载稳定性之间滑动；p 的选择依赖负载，实际系统常用自适应或固定经验值。

论文的核心结论是：在相同的 a 与业务条件下，CSMA 的吞吐量-时延特性整体优于 ALOHA——在相同的时延约束下能承受更高的吞吐量，或在相同吞吐量下给出更低的时延。这一结论在 a 较小时尤其明显；随着 a 增大，两者的差距逐渐缩小。

8.4.3 一个直观的对比

可以把 ALOHA 与 CSMA 的差别想成“说话”的礼貌程度。ALOHA 是想到就说，不管别人是否正在说；两个人同时开口，两句话都作废。CSMA 是先听再说：听到别人在说就等一等。若房间很大（传播时延大），一个人可能听不到远处的人已经开始说话，先听再说也会撞车；若房间很小（a 小），先听再说几乎能消除撞车。这个比喻不精确，但它抓住了 a 的物理含义。

8.5　隐藏终端问题与 Part II

CSMA 有一个根本假设：终端能听到所有可能与自己冲突的传输。在无线环境里，这个假设经常不成立。

考虑三个终端 A、B、C。A 与 B 能互相通信，B 与 C 能互相通信，但 A 与 C 因为距离或遮挡，彼此听不到。A 向 B 发送时，C 侦听信道，听不到 A 的信号，判信道空闲，于是也向 B 发送；两个信号在 B 处碰撞。对 A 和 C 来说，它们都“遵守了”载波侦听，却仍然冲突。这就是**隐藏终端问题**（hidden terminal problem）。

隐藏终端不是协议实现的小毛病，而是载波侦听的物理盲区：侦听只能判断“我附近有没有人说话”，不能判断“接收端附近有没有人说话”。Kleinrock 与 Tobagi 在本文的 Part II 中专门分析了这个问题，并提出**忙音**（busy tone）方案：接收端在接收传输期间，在另一个窄带信道上发送忙音；隐藏终端侦听忙音，从而知道接收端正忙，推迟发送。Part II 发表于同卷同期，标题为“The Hidden Terminal Problem in Carrier Sense Multiple-Access and the Busy-Tone Solution”。

Part I 本身主要分析 CSMA 的吞吐量-时延特性，隐藏终端只是作为背景提及。但这个问题后来成为无线多址的核心难题之一：IEEE 802.11 用 RTS/CTS 握手来缓解隐藏终端，ad hoc 网络用虚拟载波侦听（NAV）来预约信道，都是同一思路的延伸。

8.6　结果与影响

这篇论文的影响，可以从“协议”“分析”“系统”三个层面看。

协议层面。CSMA 家族此后分化出许多变体：CSMA/CD 增加了冲突检测，成为以太网的基础（Metcalfe 与 Boggs, 1976）；CSMA/CA 增加了冲突避免，成为 IEEE 802.11 无线局域网的基础；p-坚持、非坚持、1-坚持的取舍，至今仍出现在各种随机接入协议的教材与专利里。论文把非坚持与 1-坚持两种规则命名并比较，p-坚持作为二者的连续族也常被归入这一框架；这套分类后来成了标准术语。

分析层面。以 a 为参数的 S–G 曲线、易损期计算、吞吐量-时延权衡，成为随机接入分析的模板。此后的 ALOHA、CSMA、CSMA/CD、CSMA/CA、以及卫星与蜂窝网络里的随机接入，基本都沿用“Poisson 到达 + 冲突模型 + 排队时延”的三件套。论文的模型假设（无限用户、定长分组、冲突即损坏、无捕获效应）后来被逐一放宽，但基本框架没有变。

系统层面。1970 年代中期正是分组无线网络（packet radio）从实验走向工程的时期。论文为“用无线信道传计算机数据”提供了容量与延迟的定量依据，也为后来的 ad hoc 网络、无线传感器网络、蜂窝随机接入播下了概念种子。今天回看，CSMA 的“先听后说”与“冲突后退避”几乎成了无线 MAC 的默认语法。

当然，论文也有时代局限。它假设终端能完美侦听、冲突必然损坏、信道无衰落、用户无限多；这些假设在真实无线环境里都要打折扣。隐藏终端、暴露终端、捕获效应、衰落与移动性，都是后续研究填补的空白。但正因为它在最简模型下把问题算清楚了，后来的复杂化才有基准可依。

8.7 术语对照

英文	中文
packet radio	分组无线（网络）
carrier sense multiple access (CSMA)	载波侦听多址
non-persistent CSMA	非坚持 CSMA
1-persistent CSMA	1-坚持 CSMA
p-persistent CSMA	p-坚持 CSMA
offered load	提供负载
throughput	吞吐量
propagation delay	传播时延
vulnerable period	易损期
collision	冲突
hidden terminal	隐藏终端
busy tone	忙音
slotted ALOHA	分槽 ALOHA
throughput-delay characteristic	吞吐量-时延特性

译者注

1. 原文全文未获取。本章摘要译文依据 OpenAlex 重建的英文摘要；协议分类、吞吐量公式与时延分析，依据 Tanenbaum《Computer Networks》与 Bertsekas–Gallager《Data Networks》等教科书的标准化表述。原文的推导细节、参数取值与曲线读数未逐条核对。

2. 式 (8.4) 与式 (8.5) 是教科书形式的标准结果，不是原文公式的逐字抄录。不同教材对 G 的归一化（每分组时间 vs 每时隙）、对 a 的定义（τ/T vs $2\tau/T$）可能不同；跨书比较数值时务必先统一口径。

3. 摘要说“两种 CSMA 协议”，本章按后世教科书的分类介绍了非坚持、1-坚持与 p-坚持三种。原文是否单独分析 p-坚持、两种协议具体指哪两种，需查原文；本章的三种分类是一种合理的重构，不应视为原文目录。

4. ALOHA 的峰值 $1/(2e) \approx 0.184$ 与分槽 ALOHA 的 $1/e \approx 0.368$ 是精确的解析结果。CSMA 的“约 0.8（$a = 0.01$）”“约 0.9（$a = 0.001$）”是按式 (8.4) 估算的，不是原文曲线的逐点读数；原文的曲线会因模型细节略有差异。

5. 1-坚持与 p-坚持的闭式吞吐量公式依赖具体的退避规则与时隙假设，本章没有列出，以避免给出无法核对的表达式。定性结论（1-坚持低负载时延低、高负载冲突多；非坚持高负载更稳定）是教科书共识。

6. 隐藏终端问题在本文 Part II 中分析，Part I 只作背景提及。Part II 的标题与出处见正文；本章不引用 Part II 的具体公式与数值。

7. 本章公式所依据的标准模型假设包括无限用户、Poisson 到达、定长分组、冲突即完全损坏、无捕获效应、无衰落。这些假设在真实系统中都要放宽；本章在“结果与影响”中已说明其时代局限。原文是否同时分析有限用户模型，需查原文。

8. 把“发明 CSMA”完全归给这篇论文可能过于简单；更准确的说法是，论文把它系统化为可分析的协议族，并给出了与 ALOHA 的定量比较，从而奠定了 CSMA 的吞吐量-时延分析框架。

第 9 章　福斯基尼 1996：分层空时架构与 BLAST

文献档案

题目	Layered Space-Time Architecture for Wireless Communication in a Fading Environment When Using Multi-Element Antennas（多天线衰落环境下无线通信的分层空时架构）
作者	Gerard J. Foschini（贝尔实验室）
出处	*Bell Labs Technical Journal*, Vol. 1, No. 2, pp. 41–59, Autumn 1996.
DOI	10.1002/bltj.2015
原文归档	原文 `PDF/09-Foschini1996/foschini1996.pdf`（19 页）

9.1　摘要与核心命题

原文摘要的完整译述如下：

> 本文研究 Rayleigh 衰落环境下的数字通信：信道特性在发射端未知，但在接收端已知（可跟踪）。要设计一种编译码架构，把信息论所承诺的巨大容量中的相当一部分真正实现出来，这对于在固定无线与室内无线等高度竞争的领域中取得长期优势至关重要。用 (n_T, n_R) 表示发射与接收天线单元数。对 (n, n) 系统的分析表明：尽管 n 路接收波随机干扰，容量仍随 n 线性增长，而且数值巨大。当 $n = 8$、中断概率 1%、每个接收单元的平均信噪比为 21 dB 时，可达到 42 b/s/Hz。在总辐射功率与带宽相同的条件下，这一容量是 $(1, 1)$ 系统的 40 倍以上。在某些应用中，n 还可以远大于 8。为了争取这种巨大容量中的可观份额，问题随之而来：能否用 n 个容量相等、各自独立编码的一维（1-D）子系统作为积木，构造出一个容量随 n 线性增长的 (n, n) 系统？本文正是报告这样一项发明，目的是利用已经高度发达的一维编译码技术。在新架构中，信号按照一个紧致的容量界所提示的方式，在空间与时间上分层。

核心命题可以归纳为五条：

1. **容量线性增长**：在 Rayleigh 衰落、发射端未知信道、接收端已知信道的条件下，(n, n) 系统的容量随 n 线性增长，而不是像单天线系统那样受限于一个常数。
2. **巨大的频谱效率**：$n = 8$、1% 中断、每接收天线 21 dB 时达到 42 b/s/Hz，是同功率同带宽 $(1, 1)$ 系统的 40 倍以上。
3. **分层空时架构**：把原始比特流解复用为 n 路等速子流，各自独立编码，再周期性地在 n 根天线上轮换，形成空间—时间上的对角层。

4. **零化与抵消接收**：逐层检测；对尚未检测的层做线性投影以“零化”干扰，对已经检测的层则重建并减掉。第 k 层等效为一个 $2k$ 自由度的卡方信道，容量为 $\sum_k \log_2(1+\frac{\rho}{n}\chi^2_{2k})$。
5. **渐近最优**：上述容量下界在 n 与 ρ 都很大时逼近真实容量；即使发射端已知信道（可用特征模），每维容量的渐近值同样是 $\log_2(\rho/e)$，说明“发射端不知道信道”在渐近意义下不损失每维容量。

这篇论文与 Telatar 1999 常被并称为 MIMO 容量理论的两块基石。Telatar 给出了一般容量公式与特征值分布，Foschini 则给出了一个能逼近容量的、可用一维编译码器搭出来的架构，也就是后来所说的 BLAST（Bell Labs Layered Space-Time）。

9.2　信道模型与容量

9.2.1　符号与归一化

发射端有 n_T 根天线，接收端有 n_R 根，简记为 (n_T, n_R)。发射信号 $\boldsymbol{s}(t)$ 是 n_T 维复向量，总功率固定为 P，与 n_T 无关；接收信号 $\boldsymbol{r}(t)$ 是 n_R 维复向量；$\boldsymbol{\nu}(t)$ 是 n_R 维复高斯白噪声，各分量独立同功率 N。窄带假设下，信道冲激响应可以写成矩阵 $g(t)$，其傅里叶变换 G 在带宽内视为常数。基本方程是

$$\boldsymbol{r} = g * \boldsymbol{s} + \boldsymbol{\nu}. \tag{9.1}$$

把 g 的非零值记为 h，并对每对天线之间的平均功率损耗归一化为 1，则式 (9.1) 可写成

$$\boldsymbol{r} = \sqrt{\frac{\rho}{n_T}}\,\boldsymbol{H}\boldsymbol{s} + \boldsymbol{\nu}, \tag{9.2}$$

其中 $\rho = P/N$ 是参考信噪比，$\boldsymbol{H}$ 是 $n_R \times n_T$ 的复矩阵。$\boldsymbol{H}$ 的每个元素独立同分布，服从零均值、单位方差的复高斯：

$$H_{ij} = \mathrm{Normal}\Big(0, \tfrac{1}{2}\Big) + \sqrt{-1}\cdot \mathrm{Normal}\Big(0, \tfrac{1}{2}\Big), \qquad \mathbb{E}|H_{ij}|^2 = 1. \tag{9.3}$$

这对应充分散射的 Rayleigh 衰落：各对收发天线之间的衰落独立，相位均匀、幅度 Rayleigh。天线间距约半个波长；在 5 GHz 上半个波长只有约 3 cm，因此在小体积内布置多根天线是可行的。原文还提到两种极化状态可以额外提供一倍的空间自由度。

9.2.2　容量公式与中断

在“长突发”视角下，一个突发包含很多符号，长到可以用信息论的无穷时域极限来描述；但突发又短到信道在突发内基本不变。发射端不知道 $\boldsymbol{H}$ 的具体实现，只知道其分布、平均信噪比与 n_R；接收端通过训练跟踪 $\boldsymbol{H}$。信道容量因此是一个随机变量。工程上关心的是**中断容量**：给定中断概率（例如 1%），在这一概率之外可以保证的速率。

在本文的 Rayleigh 衰落、发射端未知信道的设定下，对一般的 (n_T, n_R) 系统，容量公式为

$$C = \log_2 \det\Big(\boldsymbol{I}_{n_R} + \frac{\rho}{n_T}\boldsymbol{H}\boldsymbol{H}^{\dagger}\Big) \quad \text{b/s/Hz}. \tag{9.4}$$

这里 $\dagger$ 表示共轭转置。式 (9.4) 与 Telatar 的式子是同一个，只是符号不同：总功率被均分到 n_T 根发射天线，每根功率 P/n_T，噪声功率归一化为 N，于是每根天线的发射信噪比为 ρ/n_T。

对 (n,n) 系统，原文给出一个构造性的下界：

$$C > \sum_{k=1}^{n} \log_2\!\Big(1 + \frac{\rho}{n}\chi^2_{2k}\Big) \quad \text{b/s/Hz}, \tag{9.5}$$

其中 χ^2_{2k} 表示 $2k$ 个自由度的卡方变量，且各 k 之间统计独立。这个下界不是用随机矩阵不等式“估”出来的，而是某一类接收机（分层空时架构）真正能达到的速率；下一节会看到，它的每一项对应一层信号。

作为对照，$(1,n)$ 的接收分集（最优合并）容量为

$$C = \log_2\!\big(1 + \rho\,\chi^2_{2n}\big) \quad \text{b/s/Hz}. \tag{9.6}$$

式 (9.5) 与式 (9.6) 的对比很说明问题：(n,n) 系统不是把 n 份接收分集简单地叠起来，而是把 n 个“一维子信道”并行起来，每个子信道有不同阶的 diversity。

9.2.3 每维容量与渐近值

把式 (9.5) 除以 n，并利用大数定律，可以得到每维容量的渐近值：

$$\frac{C}{n} \longrightarrow \int_0^1 \log_2(1+\rho x)\,\mathrm{d}x = \Big(1+\frac{1}{\rho}\Big)\log_2(1+\rho) - \log_2 e. \tag{9.7}$$

当 ρ 很大时，主导项是 $\log_2(\rho/e)$。原文用这个式子解释图 3(b) 的饱和现象：例如 24 dB、$n=64$ 时，每维容量约为 6.5 b/s/Hz，而 $\log_2(102.4)\approx 6.5$。这一点非常重要：**总容量随 n 线性增长，但每维容量会饱和**；增大天线数不是让每个维度无限变好，而是增加“平行的维度”。

原文图 3 还给出了一些具体读数：12 dB 下，$n=8$ 约 21 b/s/Hz，$n=12$ 约 32 b/s/Hz；即使 0 dB，$n=32$ 也有约 25 b/s/Hz。这些数字说明，MIMO 的容量优势并不要求高信噪比。

9.3 分层空时架构

9.3.1 数学准备：列空间与投影

设 $\boldsymbol{H}$ 的列为 $\boldsymbol{H}_{\cdot 1},\dots,\boldsymbol{H}_{\cdot n}$。对 $1\le k\le n+1$，记 $\mathcal{H}[k,n]$ 为列 $\boldsymbol{H}_{\cdot k},\dots,\boldsymbol{H}_{\cdot n}$ 张成的子空间；$k=n+1$ 时约定为零空间。由于 $\boldsymbol{H}$ 的元素是球对称的复高斯，几乎必然地，$\mathcal{H}[k,n]$ 的维数是 $n-k+1$，其正交补 $\mathcal{H}^{\perp}[k,n]$ 的维数是 $k-1$。

定义 $\boldsymbol{\eta}_j$ 为 $\boldsymbol{H}_{\cdot j}$ 在 $\mathcal{H}^{\perp}[j+1,n]$ 上的投影。按 $j=n,n-1,\dots,1$ 的顺序看，这些投影的非零分量共有 $n(n+1)/2$ 个，全部是独立的标准复高斯；$\|\boldsymbol{\eta}_j\|^2$ 因此是 $2j$ 自由度的卡方变量，且各 j 之间独立，均值为 j。这正是式 (9.5) 中那串 $\chi^2_{2n},\chi^2_{2(n-1)},\dots,\chi^2_2$ 的来源。

9.3.2 发射：在空间与时间上分层

发射机把原始比特流解复用为 n 路等速子流，每路独立编码（编码方式不限，彼此不共享信息）。关键的一步是：每路编码后的符号并不固定从某一根天线发出，而是每隔 τ 秒在 n 根天线之间循环轮换一次，一个完整周期为 $n\tau$ 秒。这样，每路信号都“均摊”地经历过所有 n 条传播路径，不会永远卡在最差的那条路径上。

从空间—时间的二维网格看，第 j 路信号占据的格子满足“天线序号 + 时间序号 = 常数”，形成一条斜率为 -1 的对角线，称为一个**层**（layer）。n 路信号就是 n 条平行的对角线。之所以要循环，是为了让各子流的容量相等，从而可以用同一套编码器、同一套星座；这也是“用 n 个等容量一维子系统搭出 n 维系统”的具体含义。

9.3.3　接收：零化与抵消

接收端采用逐层检测。假设当前要检测第 k 层，且第 $1,\dots,k-1$ 层已经检测并重建、从接收信号中减掉；第 $k+1,\dots,n$ 层尚未检测。此时剩余的干扰只来自未检测层。把接收向量投影到 $\mathcal{H}^{\perp}[k+1,n]$ 上：这个子空间与所有未检测层的列空间正交，因此投影后的信号不含它们的干扰；它的维数是 k。投影后，第 k 层信号获得 k 重分集，等效信噪比服从 χ^2_{2k} 分布。

于是第 k 层的可达速率为

$$\log_2\!\left(1+\frac{\rho}{n}\chi^2_{2k}\right), \tag{9.8}$$

把 n 层加起来就是式 (9.5)。这就是“零化与抵消”（nulling and canceling）：**对未检测层做零化，对已检测层做抵消**。原文指出，这种做法与零迫判决反馈（zero-forcing decision feedback）在结构上很相似，区别在于这里的“反馈”是跨天线的空间层，而不是跨时间的符号。

以 $(6,6)$ 为例。第一条完整的对角层 a 由六段组成，记为 $a_1,\dots,a_6$，每段持续 τ。在第一段，下面五层已经检测并减掉，没有干扰，等效为 6 重分集，容量为 $\log_2(1+\frac{\rho}{6}\chi^2_{12})$；第二段还剩一个未检测层，零化一个干扰，等效为 5 重分集，χ^2_{10}；依次类推，最后一段零化五个干扰，只剩 χ^2_2。六段平均后，再考虑到每六层就有一条 a 层，六条这样的系统并行，因子 $1/6$ 与 6 相消，得到

$$C=\sum_{k=1}^{6}\log_2\!\left(1+\frac{\rho}{6}\chi^2_{2k}\right). \tag{9.9}$$

把六层推广到 n 层，就得到式 (9.5) 右端的求和。

注 9.1. 这里的 χ^2_{2k} 是随机变量，不是常数。式 (9.5) 是一个“以信道实现为条件”的速率；对中断概率取分布，就得到中断容量。原文图 3 的曲线是 99% 分位（1% 中断），不是平均值。

9.4　稳健性、变体与工程取舍

9.4.1　差错传播并不可怕

分层检测有一个天生的弱点：每一层都依赖下面各层检测正确；只要有一层判错，误差就会向上传播，后面的层可能全错。这听起来很脆弱，但原文用容量裕度论证它通常不是问题。

把“一个突发（包）中至少有一个错误”记为事件 ERROR，分解为

$$\mathrm{ERROR}=\mathrm{ERROR}_{\mathrm{nonsupp}}\cup\mathrm{ERROR}_{\mathrm{supp}}. \tag{9.10}$$

$\mathrm{ERROR}_{\mathrm{nonsupp}}$ 表示信道实现本身就不支持目标误码率，即使有“精灵”把所有下层干扰完全消除也无能为力；$\mathrm{ERROR}_{\mathrm{supp}}$ 是其余情形。设目标中断 1%、包长 10^4 bit、目标 BER 10^{-7}。若把容量裕度用来把 BER 再降一个数量级，则 $10^4\times10^{-8}=10^{-4}$，大约每 10^4 个包才有一个出错；再把这个包里的所有比特都标记为“错”，是一种无害的夸大。这样一来，$\mathrm{ERROR}_{\mathrm{supp}}$ 的

概率远小于 $\mathrm{ERROR}_{\mathrm{nonsupp}}$，可以近似认为 ERROR $\approx$ OUT。换句话说：**容量足够大时，可以用编码裕度把差错传播“压”成中断事件**。

当然，这是在“容量巨大”的前提下。若信道条件差、容量裕度小，差错传播仍会实质性地降低吞吐。原文也提醒：为了让极高比例的突发都能无误，码的选择必须谨慎，否则速率会被侵蚀。

9.4.2 若干变体

原文第“Related Options”节讨论了多种修改，其中几条对后世影响很大：

- **发射端已知信道**：若发射端知道 $\boldsymbol{H}$，可以用 $\boldsymbol{H}\boldsymbol{H}^{\dagger}$ 的特征模把信道分解为 n 个互不干扰的子信道，并按特征值注水。直觉上这应该比“不知道信道”好很多；但原文证明，在 n 与 ρ 都很大的渐近下，每维容量同样趋于 $\log_2(\rho/e)$，知道信道并不提高每维容量的渐近值。只有在 $\rho \to 0$ 时，已知信道才带来约 2 倍的容量优势。这个结论当时颇令人意外。
- **最大 SNR 替代零化**：不做零化，而是选择使输出信噪比最大的线性组合（类似 MMSE 判决反馈）。在高 SNR 下，相对零化的增益很小，约 12 dB 以上就可以忽略；在低 SNR 下，零化下界变松，最大 SNR 更有吸引力。
- **并行处理**：把每个子流再解复用为三路，用三个较慢的处理器并行译码，可以把处理速度要求降低三倍，代价是占用更多硬件。
- **天线配对**：把 n 路改为 $n/2$ 路，每路在两根天线上分时发送，使每个子流获得 $n+1$ 重分集。代价是容量随 n 的斜率从 n 降到 $n/2$，但信道更“均匀”，编码语境更标准。
- **不循环**：原文指出，即使不做天线轮换，在大 n 极限下接收分集仍能补偿较差的 H_{ij}，容量仍随 n 线性增长；循环主要是为了在有限 n 下均衡各子流。
- **多余接收天线**：若 $n_R > n$，多出的 $n_R - n$ 根天线可以直接提高卡方变量的自由度（每多一根约相当于多两维），从而改善分集；若存在同频干扰，多余天线还可用来抑制干扰。

9.5 结果与影响

这篇论文的历史地位，可以用一句话概括：**它把“MIMO 容量很大”从一个信息论结论，变成了一个可以搭出来的系统架构**。

- **BLAST 家族**：本文的对角分层方案后来被称为 D-BLAST（diagonal BLAST）。1998–1999 年，贝尔实验室又提出了更简单的 V-BLAST（垂直分层，每根天线固定一路），并在实验室演示了约 40 b/s/Hz 的频谱效率。V-BLAST 的检测仍是零化与抵消，只是层的几何形状从对角改为垂直，实现更容易，但失去了对角层的满分集。
- **空间复用成为 MIMO 的核心**：在 BLAST 之前，多天线主要用于分集（提高可靠性）或波束成形（提高信噪比）；BLAST 证明了多天线还可以用来“并行传多路数据”，从而线性提高速率。今天 LTE、Wi-Fi 中的空间复用（spatial multiplexing）、层映射（layer mapping）、预编码，都可以追溯到这条思路。

- **与 Telatar 的互补**：Telatar 1995 年的技术备忘录给出了 (t, r) 系统的一般容量公式、Wishart 特征值分布与中断容量；Foschini 1996 年给出了可达架构与下界。两者独立完成、互相印证，共同奠定了 MIMO 容量理论的教科书框架。
- **渐近分析的方法论**：把容量写成卡方变量之和、再用大数定律取每维极限，这种“把矩阵信道化为若干标量信道”的手法，后来成为大规模 MIMO 分析的常用工具。

当然，原文的假设也很理想化：充分散射的 iid Rayleigh 信道、接收端完美已知 $\boldsymbol{H}$、发射端已知统计量、天线间距足够、忽略空间相关与直视分量。在实际系统中，这些条件往往只能部分满足；信道相关性、钥匙孔效应、导频污染都会降低可用自由度。BLAST 的原始检测算法也有复杂度与差错传播问题，后来的球形译码、MMSE-SIC、格基约化等工作，很大程度上就是在补这些短板。

9.6　术语对照

英文	中文	英文	中文
layered space-time architecture	分层空时架构	multi-element array (MEA)	多单元阵列
spatial multiplexing	空间复用	diagonal layer	对角层
nulling and canceling	零化与抵消	decision feedback	判决反馈
outage probability	中断概率	outage capacity	中断容量
diversity	分集	eigenmode	特征模
error propagation	差错传播	spectral efficiency	频谱效率

译者注

1. 原文版权归 Lucent Technologies 与作者所有；本章为学习笔记性质的中文译述，摘要为完整翻译，正文按原文章节重述，未逐句照译。

2. 原文用 P（带下标 s）表示总发射功率，用 $\rho = P/N$ 表示参考信噪比；正文为排版统一，把总功率写作 P、参考信噪比写作 ρ。式 (9.2) 采用原文的归一化：$\boldsymbol{s}$ 的各分量功率取 1，实际功率由系数 $\sqrt{\rho/n_T}$ 承担；若把 $\boldsymbol{s}$ 归一化为总功率 P，系数应改为 $1/\sqrt{n_T}$，而容量公式 (9.4) 不变。读者换用别的归一化时，务必同步检查系数。

3. 式 (9.5) 是**下界**，不是一般 (n, n) 系统的精确容量；精确容量由式 (9.4) 给出。下界的意义在于它对应一个可实现的接收机，且在 n, ρ 大时相当紧。原文图 3 中粗线是容量、细线是下界，二者在高 SNR 下几乎重合。

4. “42 b/s/Hz”的完整条件是：$n = 8$、中断概率 1%、每个接收天线的平均 SNR 为 21 dB、总辐射功率与带宽固定。它不是“平均意义上”的速率，也不是“无误传输”的速率；引用时必须带上这些条件。

5. 原文的“capacity”一词有时指式 (9.4) 的条件容量，有时指 1% 中断容量，有时又泛指可达速率。本章在容易混淆处分别写明“条件容量”“中断容量”“可达速率”。

6. 提取文本的公式上下标丢失较多：式 (2)(3)(5)(6) 的 n_T、n_R、$2k$ 等下标在 OCR 中被压平，χ^2 的记号也不统一。本章依据原文第 44–54 页的排版逐式核对；卡方变量统一写作 χ^2_{2k}，表示 $2k$ 个实自由度。

7. 原文图 3 的曲线读数（12 dB 下 $n = 8$ 约 21、$n = 12$ 约 32；0 dB 下 $n = 32$ 约 25）是图中标注值，本章只转引这些明确数字，未做插值。摘要中的 42 b/s/Hz 与“40 倍”是原文给出的结论。

8. 原文第“Mathematical Background”小节用 $\boldsymbol{\eta}_j$ 表示投影向量，第“Layered Space-Time Architecture”小节又用 η 表示别的量；本章统一用粗体 $\boldsymbol{\eta}_j$ 表示投影，避免混淆。

9. D-BLAST 与 V-BLAST 的命名是后来的文献所加，原文只称“layered space-time architecture”。本章在“结果与影响”中使用这两个名字，并明确说明其归属，避免把后人的术语读回原文。

第 10 章　特拉塔尔 1999：多天线高斯信道的容量

文献档案

题目	Capacity of Multi-antenna Gaussian Channels（多天线高斯信道的容量）
作者	I. Emre Telatar（贝尔实验室）
出处	*European Transactions on Telecommunications*, Vol. 10, No. 6, pp. 585–596, Nov./Dec. 1999. 原文为 1995 年贝尔实验室技术备忘录（28 页）。
DOI	10.1002/ett.4460100604
原文归档	原文 `PDF/10-Telatar1999/telatar1999_mit.pdf`（1995 技术备忘录版，28 页）

10.1　摘要与核心命题

原文摘要的完整译述如下：

> 我们研究在加性高斯信道上，使用多根发射天线和/或接收天线进行单用户通信，分别考虑有衰落与无衰落的情形。我们导出这类信道的容量公式与误差指数公式，并描述计算这些公式的数值步骤。我们证明：在各接收天线的衰落与噪声相互独立的假设下，多天线系统相对于单天线系统的潜在增益相当大。

这篇论文的核心贡献可以列为五条：

1. **统一模型**：t 根发射天线、r 根接收天线，线性模型 $\boldsymbol{y} = \boldsymbol{H}\boldsymbol{x} + \boldsymbol{n}$，总功率约束 $\operatorname{tr}(\mathbb{E}[\boldsymbol{x}\boldsymbol{x}^\dagger]) \le P$。此后几乎所有 MIMO 容量文献都沿用这套记号。
2. **三种信道情形**：$\boldsymbol{H}$ 确定；$\boldsymbol{H}$ 随机且每次使用独立抽取（遍历）；$\boldsymbol{H}$ 随机但一旦抽取后固定不变（非遍历）。三者的容量含义完全不同，不能混为一谈。
3. **确定信道的注水解**：通过奇异值分解把矩阵信道化为 $\min\{r,t\}$ 个并行标量信道，最优功率分配是注水，容量为 $\sum_i \ln(\mu\lambda_i)^+$。
4. **遍历衰落信道**：当发射端未知 $\boldsymbol{H}$、接收端已知 $\boldsymbol{H}$ 时，最优输入是各天线等功率的独立圆对称复高斯，容量为 $\mathbb{E}\log\det(\boldsymbol{I}_r + \frac{P}{t}\boldsymbol{H}\boldsymbol{H}^\dagger)$；并用 Wishart 特征值分布给出可计算的 Laguerre 积分表达式。
5. **非遍历信道**：严格 Shannon 容量为零；有意义的指标是中断概率与中断容量，由此引出“ε-容量”的概念。

这篇 1995 年的技术备忘录在贝尔实验室内部及学术界流传甚广，1999 年才正式发表于 *European Transactions on Telecommunications*。它与 Foschini 1996 年的分层空时架构论文互为表里：Telatar 回答“容量是多少”，Foschini 回答“怎么把它做出来”。

10.2　模型与三种信道情形

设发射向量 $\boldsymbol{x}\in\mathbb{C}^t$，接收向量 $\boldsymbol{y}\in\mathbb{C}^r$，噪声 $\boldsymbol{n}\in\mathbb{C}^r$。信道为

$$\boldsymbol{y}=\boldsymbol{H}\boldsymbol{x}+\boldsymbol{n}, \tag{10.1}$$

其中 $\boldsymbol{H}$ 是 $r\times t$ 复矩阵，$\boldsymbol{n}$ 是零均值复高斯噪声，实部与虚部独立同方差，且

$$\mathbb{E}[\boldsymbol{n}\boldsymbol{n}^{\dagger}]=\boldsymbol{I}_r, \tag{10.2}$$

即各接收机的噪声相互独立、功率归一化为 1。发射端受总功率约束

$$\mathbb{E}[\boldsymbol{x}^{\dagger}\boldsymbol{x}]\le P \quad\Longleftrightarrow\quad \operatorname{tr}\!\big(\mathbb{E}[\boldsymbol{x}\boldsymbol{x}^{\dagger}]\big)\le P. \tag{10.3}$$

注意这里的 P 是**总**功率，不是每根天线的功率。

原文区分三种情形：

(1) $\boldsymbol{H}$ 是确定矩阵；

(2) $\boldsymbol{H}$ 是随机矩阵，每次使用信道都独立抽取一个实现（记作 $\mathcal{H}$）；

(3) $\boldsymbol{H}$ 是随机矩阵，但抽取一次后就固定不变。

第 (1) 种情形是为了“在熟悉的语境里展示技巧”；全文重点在第 (2)、(3) 两种。对随机情形，假设 $\boldsymbol{H}$ 的元素独立同分布，实部与虚部独立、零均值、方差 $1/2$，等价于每个元素相位均匀、幅度 Rayleigh、平均功率为 1。这建模的是“天线间距足够大、各对收发天线之间衰落独立”的 Rayleigh 环境。三种情形都假设接收端已知 $\boldsymbol{H}$ 的实现（即信道输出是 $(\boldsymbol{y},\boldsymbol{H})$ 这一对），发射端只知道 $\boldsymbol{H}$ 的分布。

把“接收端已知、发射端未知”作为基本假设，是全文的立场。它符合蜂窝下行、无线 LAN 等场景：终端可以估计信道并反馈，但反馈有延迟、有量化误差；而基站一侧往往拿不到即时信道。后文会看到，在遍历情形下，发射端不知道 $\boldsymbol{H}$ 并不损失每维容量的渐近值——这是一个很强、也反直觉的结论。

10.3　复高斯预备：圆对称与最大熵

这一节是全文的技术地基，篇幅不长，但后面的所有公式都从这里长出来。

称复随机向量 $\boldsymbol{x}\in\mathbb{C}^n$ 为高斯，是指把它的实部、虚部堆成实向量 $\hat{\boldsymbol{x}}\in\mathbb{R}^{2n}$ 后服从实高斯分布。若 $\hat{\boldsymbol{x}}$ 的协方差具有

$$\mathbb{E}\big[(\hat{\boldsymbol{x}}-\mathbb{E}\hat{\boldsymbol{x}})(\hat{\boldsymbol{x}}-\mathbb{E}\hat{\boldsymbol{x}})^{\mathsf{T}}\big]=\frac{1}{2}\begin{bmatrix}\Re(\boldsymbol{Q}) & -\Im(\boldsymbol{Q})\\ \Im(\boldsymbol{Q}) & \Re(\boldsymbol{Q})\end{bmatrix} \tag{10.4}$$

的形式（$\boldsymbol{Q}$ 为 Hermite 半正定），则称 $\boldsymbol{x}$ 为**圆对称**（circularly symmetric）复高斯。此时 $\mathbb{E}[(\boldsymbol{x}-\mathbb{E}\boldsymbol{x})(\boldsymbol{x}-\mathbb{E}\boldsymbol{x})^\dagger]=\boldsymbol{Q}$，只要指定均值与 $\boldsymbol{Q}$ 就够了。

原文用一个实表示引理把复矩阵运算“翻译”成实矩阵运算：若 $\boldsymbol{C}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}$，则 $\hat{\boldsymbol{C}}=\hat{\boldsymbol{A}}\hat{\boldsymbol{B}}$；若 $\boldsymbol{C}=\boldsymbol{A}^{-1}$，则 $\hat{\boldsymbol{C}}=\hat{\boldsymbol{A}}^{-1}$；并且 $\det(\hat{\boldsymbol{A}})=|\det\boldsymbol{A}|^2=\det(\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^\dagger)$。这些性质使得复高斯的密度、熵、线性变换都可以“照搬”实高斯的结论。

关键的熵公式是：协方差为 $\boldsymbol{Q}$ 的圆对称复高斯的微分熵为

$$H=\log\det(\pi e\boldsymbol{Q}), \tag{10.5}$$

其中对数取自然对数。并且，在给定协方差 $\boldsymbol{Q}$ 的所有零均值复随机向量中，圆对称复高斯使熵最大（原文引理 2）。证明用的是相对熵的非负性：把任意密度 p 与同协方差的高斯密度 q 比较，$H(p)-H(q)=-\int p\log(p/q)\le 0$。

这条“高斯最大熵”性质，是把容量问题化为“最大化输出熵”的关键。对式 (10.1)，当 $\boldsymbol{x}$ 的协方差为 $\boldsymbol{Q}$ 时，$\boldsymbol{y}$ 的协方差为 $\boldsymbol{H}\boldsymbol{Q}\boldsymbol{H}^\dagger+\boldsymbol{I}_r$；在给定 $\boldsymbol{Q}$ 下，让 $\boldsymbol{y}$ 取圆对称复高斯即可最大化 $H(\boldsymbol{y})$，而这一点由 $\boldsymbol{x}$ 取圆对称复高斯实现（复高斯经线性变换仍是复高斯）。

10.4　确定信道：奇异值分解与注水

10.4.1　并行化

这一小节假设发射端已知 $\boldsymbol{H}$（确定情形下这是自然的），因此可以按信道的好坏分配功率。对确定矩阵 $\boldsymbol{H}$ 作奇异值分解

$$\boldsymbol{H}=\boldsymbol{U}\boldsymbol{D}\boldsymbol{V}^\dagger, \tag{10.6}$$

其中 $\boldsymbol{U},\boldsymbol{V}$ 为酉矩阵，$\boldsymbol{D}$ 为非负对角矩阵，对角元是 $\boldsymbol{H}\boldsymbol{H}^\dagger$（或 $\boldsymbol{H}^\dagger\boldsymbol{H}$）特征值的平方根。令 $\tilde{\boldsymbol{y}}=\boldsymbol{U}^\dagger\boldsymbol{y}$、$\tilde{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{V}^\dagger\boldsymbol{x}$、$\tilde{\boldsymbol{n}}=\boldsymbol{U}^\dagger\boldsymbol{n}$。由于酉变换不改变噪声分布与功率，原信道等价于

$$\tilde{\boldsymbol{y}}=\boldsymbol{D}\tilde{\boldsymbol{x}}+\tilde{\boldsymbol{n}}. \tag{10.7}$$

$\boldsymbol{H}$ 的秩至多为 $\min\{r,t\}$，所以式 (10.7) 中至多有 $\min\{r,t\}$ 个非零奇异值。记这些奇异值为 $\lambda_i^{1/2}$，$i=1,\dots,\min\{r,t\}$，则

$$\tilde{y}_i=\lambda_i^{1/2}\tilde{x}_i+\tilde{n}_i,\qquad 1\le i\le\min\{r,t\}; \tag{10.8}$$

其余分量只含噪声，不承载信息。于是 MIMO 信道被分解成一组并行标量高斯信道，第 i 个信道的增益是 λ_i。

10.4.2　注水解

在总功率约束下最大化 $\sum_i\ln(1+\lambda_i q_i)$（$q_i=\mathbb{E}|\tilde{x}_i|^2$），用拉格朗日乘子可得

$$q_i=\Big(\mu-\frac{1}{\lambda_i}\Big)^+,\qquad i=1,\dots,\min\{r,t\}, \tag{10.9}$$

其中 $(\cdot)^+=\max\{\cdot,0\}$，常数 μ 由 $\sum_i q_i=P$ 确定。这就是**注水**：增益大的信道多分功率，增益太小的信道干脆关闭。对应的容量为

$$C(\mu)=\sum_i\big[\ln(\mu\lambda_i)\big]^+,\qquad P(\mu)=\sum_i\Big(\mu-\frac{1}{\lambda_i}\Big)^+. \tag{10.10}$$

原文还指出一个对称性：$\boldsymbol{H}^{\dagger}\boldsymbol{H}$ 与 $\boldsymbol{H}\boldsymbol{H}^{\dagger}$ 的非零特征值相同，因此 t 发 r 收与 r 发 t 收的确定信道容量相同（互易性）。这个性质在随机信道下不再成立，后文会专门说明。

10.4.3 两个例子

例 1：全 1 矩阵。取 $H_{ij}=1$。此时 $\boldsymbol{H}$ 可以写成两个向量的外积，奇异值分解只有一个非零奇异值 $\sqrt{rt}$。于是

$$C=\log(1+rtP). \tag{10.11}$$

达到容量的输入满足 $\mathbb{E}[x_i x_j^{*}]=P/t$（对所有 i,j），即所有发射机发送同一个信号。每根天线功率 P/t，但它们在接收端相干叠加，每个接收机收到的功率是 Pt；r 个接收机的噪声不相关，合并后的信噪比是 Prt。这个例子说明：**相干合并**可以把发射功率“乘上”天线数，但只提供一个空间自由度。

例 2：单位矩阵。取 $r=t=n$、$\boldsymbol{H}=\boldsymbol{I}_n$。此时

$$C=n\log(1+P/n). \tag{10.12}$$

最优输入的协方差是 $\frac{P}{n}\boldsymbol{I}_n$，各分量独立。但原文提醒：**不要由此推断“必须对每根天线独立编码”**。把 Nt 个比特分成 t 组、每组 N 比特、各自从 2^{N} 个标量信号中选一个，与把全部 Nt 个比特一起从 2^{Nt} 个向量信号中选一个，二者都能达到容量，但后者的错误概率指数前因子好 t 倍（参见并行信道的误差指数）。换句话说，协方差对角只是“最优输入分布”的必要条件，不是“必须独立编码”的证明。

10.4.4 另一种推导与误差指数

原文还给出不依赖奇异值分解的推导：容量等于 $\max H(\boldsymbol{y})-H(\boldsymbol{n})$；在协方差约束下，$\boldsymbol{y}$ 的高斯分布使熵最大；把 $\boldsymbol{Q}$ 在 $\boldsymbol{H}^{\dagger}\boldsymbol{H}$ 的特征基下对角化，再用 $\det(\boldsymbol{A})\le\prod_i A_{ii}$ 证明最优 $\boldsymbol{Q}$ 对角，最后回到注水解。这条路线更抽象，但更容易推广到随机信道。

误差指数部分，原文回忆随机编码界

$$\mathbb{P}(\text{error})\le\exp\bigl(-nE_r(R)\bigr),\qquad E_r(R)=\max_{0\le\varrho\le 1}\bigl[E_0(\varrho)-\varrho R\bigr], \tag{10.13}$$

其中

$$E_0(\varrho;\boldsymbol{Q})=\varrho\log\det\Bigl(\boldsymbol{I}_r+\frac{1}{1+\varrho}\boldsymbol{H}\boldsymbol{Q}\boldsymbol{H}^{\dagger}\Bigr)=\varrho\,\Phi\Bigl(\frac{\boldsymbol{Q}}{1+\varrho};\boldsymbol{H}\Bigr). \tag{10.14}$$

对 $\boldsymbol{Q}$ 最大化 E_0 与最大化互信息是同一个注水问题，故 $E_0(\varrho)=\varrho C\bigl(P/(1+\varrho);\boldsymbol{H}\bigr)$。原文指出，把输入限制为高斯并非最优；集中在“薄球壳”上的分布会给出更好的指数，但高斯输入给出的表达式简单，且构成一个方便的下界。

10.5 Rayleigh 衰落：遍历容量

10.5.1 主要定理

现在假设 $\boldsymbol{H}$ 是随机的，元素独立同分布、零均值、实虚部方差 $1/2$；$\boldsymbol{H}$ 与 $\boldsymbol{x},\boldsymbol{n}$ 独立；接收端知道 $\boldsymbol{H}$ 的实现，发射端不知道。若每次使用信道都独立抽取 $\boldsymbol{H}$（或 $\boldsymbol{H}$ 由遍历过程生成），则容量就是最大互信息。

先看一个对称性：若 $\boldsymbol{U},\boldsymbol{V}$ 为酉矩阵，则 $\boldsymbol{U}\boldsymbol{H}\boldsymbol{V}^{\dagger}$ 与 $\boldsymbol{H}$ 同分布。证明只需注意 $\boldsymbol{H}$ 的列是独立同分布的圆对称复高斯，酉变换保持这一性质。由此可以证明：容量只依赖于输入协方差 $\boldsymbol{Q}$ 的特征值，而不依赖于其特征基；又因为 $\log\det$ 在正定矩阵上是凹函数，对 $\boldsymbol{Q}$ 作置换平均只会增大目标函数。于是最优 $\boldsymbol{Q}$ 必须是单位阵的倍数，再由功率约束定出比例为 P/t。

定理 10.1 (Telatar, 定理 1)**.** *遍历 Rayleigh 衰落信道的最优输入是零均值、协方差为 $\frac{P}{t}\boldsymbol{I}_t$ 的圆对称复高斯；容量为*

$$C = \mathbb{E}\Big[\log\det\Big(\boldsymbol{I}_r + \frac{P}{t}\boldsymbol{H}\boldsymbol{H}^{\dagger}\Big)\Big]. \tag{10.15}$$

这个结果的含义很直接：**发射端既然不知道信道，就不偏袒任何一根天线，把总功率均分**。这看起来“保守”，但在遍历意义下是最优的；信道好坏的波动由编码跨时间平均掉。

一个有用的极限：固定 r，令 $t\to\infty$。由大数定律，$\frac{1}{t}\boldsymbol{H}\boldsymbol{H}^{\dagger}\to\boldsymbol{I}_r$（几乎必然），于是

$$C \longrightarrow r\log(1+P). \tag{10.16}$$

也就是说，当发射天线很多、接收天线固定时，容量趋于“r 个并行信道”，每个信道的信噪比都是 P。这已经显示出：增加发射天线可以把功率“集中”到接收端，但空间自由度受限于接收天线数。

10.5.2　可计算的表达式

式 (10.15) 的期望，对 $r=1$ 或 $t=1$ 容易算，对一般的 r,t 则要做特征值积分。令

$$\boldsymbol{W} = \begin{cases} \boldsymbol{H}\boldsymbol{H}^{\dagger}, & r < t, \\ \boldsymbol{H}^{\dagger}\boldsymbol{H}, & r \ge t, \end{cases} \qquad m = \min\{r,t\},\quad n = \max\{r,t\}. \tag{10.17}$$

$\boldsymbol{W}$ 是 $m\times m$ 的 Wishart 矩阵，特征值 $\lambda_1,\dots,\lambda_m$ 非负。容量可以写成

$$C = \mathbb{E}\Big[\sum_{i=1}^{m}\log\Big(1+\frac{P}{t}\lambda_i\Big)\Big] = m\,\mathbb{E}\Big[\log\Big(1+\frac{P}{t}\lambda_1\Big)\Big], \tag{10.18}$$

最后一步用了无序特征值的对称性。Wishart 特征值的联合密度已知（有序情形含 Vandermonde 行列式与 $e^{-\sum\lambda_i}$），把 $\lambda_2,\dots,\lambda_m$ 积掉，再用 Gram–Schmidt 正交化得到 Laguerre 多项式，最终得到：

定理 10.2 (Telatar, 定理 2)**.** *t 发 r 收、功率约束 P 的遍历 Rayleigh 信道容量为*

$$C = \int_0^{\infty}\log\Big(1+\frac{P\lambda}{t}\Big)\sum_{k=0}^{m-1}\frac{k!}{(k+n-m)!}\big[L_k^{n-m}(\lambda)\big]^2\lambda^{n-m}e^{-\lambda}\,\mathrm{d}\lambda, \tag{10.19}$$

其中 $m=\min\{r,t\}$，$n=\max\{r,t\}$，L_k^{n-m} 为连带 Laguerre 多项式。

原文用这个公式算了几个特例，并给出数值表：

- $t=1$（单发多收，接收分集）：

$$C = \frac{1}{\Gamma(r)}\int_0^{\infty}\log(1+P\lambda)\lambda^{r-1}e^{-\lambda}\,\mathrm{d}\lambda. \tag{10.20}$$

r 大时，容量渐近于 $\log(1+Pr)$，即接收分集把信噪比放大了 r 倍，但只带来对数增长。

- $r=1$（多发单收）：
$$C=\frac{1}{\Gamma(t)}\int_0^{\infty}\log\!\Big(1+\frac{P\lambda}{t}\Big)\lambda^{t-1}e^{-\lambda}\,\mathrm{d}\lambda. \tag{10.21}$$
由式 (10.16)，$t\to\infty$ 时 $C\to\log(1+P)$，即容量有上界；增加发射天线只能逼近这个上界，不能线性增长。

- $r=t$（方阵情形）：
$$C=\int_0^{\infty}\log\!\Big(1+\frac{P\lambda}{r}\Big)\sum_{k=0}^{r-1}\big[L_k(\lambda)\big]^2e^{-\lambda}\,\mathrm{d}\lambda. \tag{10.22}$$
数值上，C 非常接近 r 的线性函数——这正是 MIMO 容量线性增长的来源。

10.5.3 大矩阵极限

当 r,t 同时增大、且 $n/m\to\gamma\geq 1$ 时，Wishart 特征值的经验分布收敛到 Marchenko–Pastur 律。对本文最关心的方阵情形 $r=t$（$\gamma=1$），归一化矩阵 $\boldsymbol{W}/r$ 的特征值落在 $[0,4]$，密度为
$$p(\lambda)=\frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{4}{\lambda}-1},\qquad 0<\lambda<4. \tag{10.23}$$
于是每维容量
$$\frac{C}{r}\longrightarrow\int_0^{4}\log(1+P\lambda)\,\frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{4}{\lambda}-1}\,\mathrm{d}\lambda, \tag{10.24}$$
它只依赖于 P，与 r 无关；总容量因此严格线性增长。这个积分没有初等闭式，但数值上很容易算。

原文还给出两条重要附注。其一，上述极限只要求 $\boldsymbol{H}$ 的元素独立同分布、方差为 1，**不要求高斯**；高斯假设只用于有限 n 的精确表达式。其二，随机信道的互易性不成立：t 发 r 收与 r 发 t 收的容量不同（比较 $t=1$ 与 $r=1$ 两个例子：前者随 r 无界增长，后者有上界）。但若把功率按天线数缩放，则有一个弱形式的对称：
$$C(a,b,Pb)=C(b,a,Pa). \tag{10.25}$$

10.5.4 衰落的误差指数

把确定情形的 E_0 对 $\boldsymbol{H}$ 取期望，得到衰落信道的随机编码指数：
$$E_0(\varrho)=-\log\mathbb{E}\Big[\det\!\Big(\boldsymbol{I}_r+\frac{P}{t(1+\varrho)}\boldsymbol{H}\boldsymbol{H}^{\dagger}\Big)^{-\varrho}\Big]. \tag{10.26}$$
计算时仍可用 Wishart 特征值的 Vandermonde 结构，把期望化为一个正交多项式问题，只是内积中的权函数多了一个因子 $(1+\frac{P\lambda}{t(1+\varrho)})^{-\varrho}$。原文没有给出闭式，但指出这条路线在数值上是可行的。

10.6 非遍历信道：中断容量

最后一节处理最“苛刻”的情形：$\boldsymbol{H}$ 在全部通信时间内只抽取一次，然后固定不变。此时严格意义上的 Shannon 容量为零——因为无论速率多低，总存在一个正概率的 $\boldsymbol{H}$ 实现，它根本不支持这个速率；而码长再长也无法“平均掉”一个不变的信道。

工程上的替代指标是**中断概率**。给定速率 R 与功率 P，定义

$$P_{\text{out}}(R,P)=\inf_{\boldsymbol{Q}\ge 0,\ \operatorname{tr}(\boldsymbol{Q})\le P}\mathbb{P}\Big(\log\det(\boldsymbol{I}_r+\boldsymbol{H}\boldsymbol{Q}\boldsymbol{H}^{\dagger})<R\Big). \tag{10.27}$$

也就是说：对每个 $\boldsymbol{H}$，发射端可以选一个协方差 $\boldsymbol{Q}$（它只知道分布，不知道实现）；若该实现的条件容量低于 R，就发生中断。最优 $\boldsymbol{Q}$ 使这个概率最小。

单发射天线的情形。取 $t=1$，此时 $\boldsymbol{Q}=P$ 显然最优，$\boldsymbol{H}^{\dagger}\boldsymbol{H}\sim\chi^2_{2r}$，均值为 r。于是

$$P_{\text{out}}(R,P)=\mathbb{P}\Big(\chi^2_{2r}<\frac{e^R-1}{P}\Big)=F_{\chi^2_{2r}}\Big(\frac{e^R-1}{P}\Big), \tag{10.28}$$

其中 $F_{\chi^2_{2r}}$ 是卡方分布的累积函数（原文用不完全伽马函数表示）。给定中断概率 ε，反解出的最大速率记为 $C_{\varepsilon}(P)$，即“ε-容量”。

一般情形与一个猜想。对 $t>1$，最优 $\boldsymbol{Q}$ 没有那么简单。原文根据对称性提出猜想：最优 $\boldsymbol{Q}$ 形如

$$\boldsymbol{Q}=\frac{P}{k}\operatorname{diag}(\underbrace{1,\dots,1}_{k},\underbrace{0,\dots,0}_{t-k}),\qquad k=1,\dots,t, \tag{10.29}$$

即把功率平均分给 k 根天线，其余关闭；k 随目标速率变化——速率越高（允许的中断越大），k 越小。直觉是：把功率分给更多天线会提高条件容量的均值，但会让分布的尾部衰减得更快；若要追求高于均值的速率，反而应该只用少数天线，利用其分布尾部的“长尾”。

单接收天线的情形。取 $r=1$，上述猜想只需计算 $\mathbb{P}(\Phi(\frac{P}{t}\boldsymbol{I}_t;\boldsymbol{H})<R)$，其中 $\boldsymbol{H}\boldsymbol{H}^{\dagger}\sim\chi^2_{2t}$。原文图 6、图 7 显示：低速率时大 t 更好，高速率时小 t 更好，与猜想一致；但在图中考虑的小中断概率（10^{-1} 到 10^{-4}）下，用满所有发射天线总是比只用一部分好。

这一节的意义在于：它把“MIMO 容量”从一个数变成了一个**曲线**——中断概率与速率之间的权衡。后来的 MIMO 系统设计（包括空时码、自适应调制、混合 ARQ）大多是在这条曲线上做文章。

10.7　结果与影响

Telatar 这篇论文（及其 1995 年备忘录）与 Foschini 1996 一起，构成了 MIMO 理论的“双螺旋”。它的影响可以从三个层面看：

- **公式层面**：式 (10.15) 成为 MIMO 容量的标准表达式；注水解、Wishart 特征值、Laguerre 积分、Marchenko–Pastur 极限，成为后续论文的标准工具箱。今天教科书里“MIMO 容量随 $\min(r,t)$ 线性增长”的结论，几乎都能追溯到这篇论文。
- **概念层面**：三种信道情形的区分（确定/遍历/非遍历），澄清了“容量”在不同假设下的不同含义。特别是非遍历情形下“Shannon 容量为零、改用中断容量”的论断，纠正了早期文献中把遍历容量直接套到准静态信道上的错误。
- **工程层面**：论文证明了空间维度可以像频率、时间一样承载独立的并行数据流；这为空间复用、层映射、预编码提供了理论依据。LTE 的 4×4 MIMO、Wi-Fi 的 MU-MIMO、以及后来的大规模 MIMO，都可以看作在这条容量曲线上不断逼近。

当然，论文的假设也很理想：独立同分布 Rayleigh、接收端完美 CSI、发射端已知分布、无空间相关、无导频开销。后续研究很快补上了这些缺口：相关信道下的容量、有限反馈、信道估计误差、导频污染、毫米波的信道稀疏性，等等。但无论怎么推广，式 (10.15) 始终是那个“原点”。

10.8 术语对照

英文	中文	英文	中文
multi-antenna channel	多天线信道	circularly symmetric	圆对称
water-filling	注水	singular value decomposition	奇异值分解
Wishart distribution	Wishart 分布	Laguerre polynomial	拉盖尔多项式
ergodic	遍历的	non-ergodic	非遍历的
outage probability	中断概率	outage capacity	中断容量
error exponent	误差指数	degree of freedom	自由度

译者注

1. 原文版权归作者与出版机构所有；本章为学习笔记性质的中文译述，摘要为完整翻译，正文按原文第 1–5 节顺序重述，未逐句照译。原文的 1995 年备忘录与 1999 年正式版的排版与编号可能略有差异；本章以备忘录为准，正式引用请核对期刊版。

2. **单位**：原文通篇使用自然对数，容量单位是 nat，不是 bit。换算成 bit 需乘以 $\log_2 e \approx 1.4427$。例如表中 $P = 0$ dB、$r = 1$ 的 0.5963 是 nat，约合 0.860 bit。很多二手文献直接把这个数当 bit 引用，是错误的。

3. **功率约束**：原文写 $\mathbb{E}[\boldsymbol{x}^\dagger \boldsymbol{x}] \le P$，是总功率；最优协方差 $\frac{P}{t}\boldsymbol{I}_t$ 表示总功率均分到 t 根天线，每根 P/t。若读者把 P 误当成每天线功率，容量会被高估 t 倍。

4. 定理 1、定理 2 的编号是原文的编号；本章保留名称，但公式编号（如式 (10.19)）是本册自编的，便于交叉引用。原文式 (8) 的 Laguerre 表达式在提取文本中上下标丢失严重，本章依据扫描件重排；其中 L_k^{n-m} 的阶数是 k、参数是 $n-m$，请勿与 L_{n-m} 混淆。

5. 非遍历情形说“容量为零”，严格含义是：在“零差错、任意长码、信道实现固定且未知”的意义下，可靠速率的上确界为零。工程上并非“不能通信”，而是必须允许一定中断概率；这正是式 (10.27) 的定义。

6. 式 (10.28) 中的累积分布，原文用不完全伽马函数记号表示。不同教材对 $\Gamma(a,x)$ 与 $\gamma(a,x)$ 的上下定义不同，代入时务必核对；本章只写 $F_{\chi^2_{2r}}$，避免记号歧义。

7. 原文第 6 节讨论多址信道（多用户），本章按任务要求只译述第 1–5 节；多址部分的核心结论是：若各用户不能协作，可达速率向量满足 $\sum_{i=1}^{m} R_{[i]} \le C(r, mt, mP)$，其证明依赖单用户最优输入的各天线独立同分布性质。读者若需完整的多用户容量区域，请查原文第 6 节。

8. 原文的“互易性”在确定信道下成立（$C(\boldsymbol{H}) = C(\boldsymbol{H}^\dagger)$），在随机信道下不成立；这是一个常见的误解。本章在 Rayleigh 一节专门用 $t = 1$ 与 $r = 1$ 的对比说明。

9. 原文图 1–7 的数值曲线本章未重绘；正文只引用公式与文字中明确给出的渐近结论（如 $r\log(1+P)$、$t \to \infty$ 时趋于 $\log(1+P)$），不转引图中的具体读数，以免与正式版排版差异混淆。

第 11 章　马泽塔 2010：大规模 MIMO 的渐近范式

文献档案

题目	Noncooperative Cellular Wireless with Unlimited Numbers of Base Station Antennas（天线数不受限的非协作蜂窝无线）
作者	Thomas L. Marzetta（贝尔实验室，阿尔卡特朗讯）
出处	*IEEE Transactions on Wireless Communications*, Vol. 9, No. 11, pp. 3590–3600, November 2010.
DOI	10.1109/TWC.2010.092810.091092
原文归档	原文 `PDF/11-Marzetta2010/`（出版社付费墙，全文未获取）

阅读说明：本章依据论文的公开摘要、Marzetta 等人 2016 年的专著《Fundamentals of Massive MIMO》以及后续综述译述，*未逐节对照原文*。文中的公式按教科书通用形式重排，并非原文公式的逐字复制；本章不引用原文的定理编号、页码或仿真曲线。

11.1　摘要与核心命题

11.1.1　摘要全译

> 一个蜂窝基站通过同一时频资源服务多个单天线终端。时分双工（time-division duplex，TDD）操作与反向链路导频相结合，使基站能够估计互易的前向与反向链路信道。信道估计的共轭转置分别用作前向链路的线性预编码器和反向链路的线性合并器。终端与基站均未知的传播环境包含快衰落、对数正态阴影衰落和几何衰减。在天线数趋于无穷的极限下，可以进行完整的多用户 MIMO 分析。当天线数不受限时，不相关噪声与快衰落消失，吞吐量可以提升，和/或辐射功率可以无界地降低，而终端数量只受导频污染的限制。本文给出了该主题简洁而严格的阐述。

11.1.2　五条核心命题

1. **架构**：一个基站用 M 根天线，在同一时频资源上服务 K 个单天线终端；M 可以远大于 K，并在分析中趋向无穷。
2. **训练**：TDD 的互易性加上反向链路导频，使基站以与 M 无关的开销获得信道状态信息（channel state information，CSI）；信道估计的共轭转置直接充当预编码器与合并器。
3. **渐近**：$M \to \infty$ 时，不同终端的信道渐近正交，噪声与快衰落相对消失，最大比处理渐近最优，无需复杂的多用户联合检测。
4. **功率与吞吐**：固定发射功率时，吞吐量随 $\log M$ 增长；固定目标速率时，终端辐射功率可按 $1/M$ 降低。

5. **极限**：多小区导频复用产生导频污染（pilot contamination），它是唯一不随 M 消失的损伤，由此划定了“无限天线”范式的边界。

这五条合起来是一种设计范式的宣言：与其在少数天线上做复杂编码与协作，不如把天线数量本身当作资源，让空间自由度去分离用户。此后十余年，大规模 MIMO 从理论文章变成 5G 的关键技术之一。

11.2 “非协作”到底指什么

标题里的“非协作”（noncooperative）容易被误读。它不是博弈论中的“非合作博弈”，而是网络架构意义上的判断：**各基站独立处理本小区的事务，基站之间不交换数据、不共享 CSI、不做联合预编码，终端之间也不协作**。每个基站只根据自己收到的导频估计本小区信道，然后独立地发射与接收；小区之间唯一的耦合是传播信道与导频复用带来的干扰。

这与协调多点（coordinated multipoint，CoMP）和网络 MIMO 形成对照：后者要求基站共享数据与 CSI、通过回程做联合处理，理论上能消除小区间干扰，但回程、同步与调度代价随协作簇规模迅速上升。马泽塔的论点是，当天线数足够大时，阵列本身就能把用户间干扰压得很低，因此**不需要网络级协作**也能获得很高的频谱效率。

代价则出现在导频。为了估计信道，各小区必须发送导频；导频资源有限，相邻小区往往复用同一组导频。于是基站估计到的“本小区信道”里混入了使用同一导频的其他小区终端。这个耦合不是数据协作，而是训练阶段的物理重叠，正是后文要讨论的导频污染。

11.3 系统模型：TDD、互易性与传播

11.3.1 信道与传播

考虑 L 个小区，每小区一个 M 天线基站和 K 个单天线终端。第 l 个小区中第 k 个终端到本小区基站的上行信道记为 $\boldsymbol{g}_{lk} \in \mathbb{C}^M$。在富散射假设下，把它写成大尺度系数与快衰落的乘积：

$$\boldsymbol{g}_{lk} = \sqrt{\beta_{lk}}\,\boldsymbol{h}_{lk}, \qquad \boldsymbol{h}_{lk} \sim \mathcal{CN}(\boldsymbol{0}, \boldsymbol{I}_M), \tag{11.1}$$

其中 β_{lk} 是大尺度系数，包含几何衰减（路径损耗）与对数正态阴影衰落；$\boldsymbol{h}_{lk}$ 是快衰落向量，其各分量独立同分布。把所有终端堆成矩阵，就是

$$\boldsymbol{G}_l = \boldsymbol{H}_l \boldsymbol{D}_l^{1/2}, \qquad \boldsymbol{D}_l = \operatorname{diag}(\beta_{l1}, \ldots, \beta_{lK}). \tag{11.2}$$

摘要特别强调，传播环境对终端与基站都是未知的：β_{lk} 与 $\boldsymbol{h}_{lk}$ 都不是预先给定的先验知识，基站必须从导频中把它们估计出来。分析中之所以能把 β_{lk} 当作已知量，是因为它在相干时间内近似常数，可以通过长时平均估计；真正需要逐相干间隔跟踪的是快衰落部分。

11.3.2 为什么必须是 TDD

信道互易性（channel reciprocity）是这套方案的支点。在 TDD 模式下，上行与下行使用同一频段、不同时隙；在相干时间内，下行信道近似等于上行信道的转置。于是基站在上行收到终端发来的导频，估计出 $\boldsymbol{g}_{lk}$，就可以把它直接用于下行预编码。

若采用频分双工（frequency-division duplex，FDD），上下行处于不同频段，互易性不成立。基站要获得下行 CSI，要么发送 M 个下行导频让终端估计再反馈，要么依赖有限的反馈码本；前者开销随天线数线性增长，后者受量化误差限制。天线数很大时两者都不可行。TDD 则把训练开销固定在“终端数”一侧：每个相干间隔只需 K 个正交导频，与 M 无关。这是“无限天线”成立的前提之一。

设相干间隔包含 τ_c 个符号，导频占用 $\tau_p \geq K$ 个符号，则剩余 $\tau_c - \tau_p$ 个符号可用于数据传输。预对数因子 $1 - \tau_p/\tau_c$ 就是训练开销的代价；当天线数增大时，这个因子不变，但每个用户的信噪比会随 M 改善。

11.4 反向链路导频与信道估计

设 K 个终端使用相互正交的导频序列 $\boldsymbol{\varphi}_1, \dots, \boldsymbol{\varphi}_K \in \mathbb{C}^{\tau_p}$，满足 $\boldsymbol{\Phi}^H \boldsymbol{\Phi} = \boldsymbol{I}_K$，其中 $\boldsymbol{\Phi} = [\boldsymbol{\varphi}_1, \dots, \boldsymbol{\varphi}_K]$。所有终端同时发送导频，基站在 τ_p 个符号内收到的信号为

$$\boldsymbol{Y}_p = \sqrt{p_p}\, \boldsymbol{G} \boldsymbol{\Phi}^H + \boldsymbol{N}_p, \tag{11.3}$$

p_p 是导频发射功率，$\boldsymbol{N}_p$ 是噪声矩阵。由于导频正交，基站只需把接收信号与第 k 个导频相关：

$$\boldsymbol{y}_k = \boldsymbol{Y}_p \boldsymbol{\varphi}_k = \sqrt{p_p}\, \boldsymbol{g}_k + \boldsymbol{n}_k, \qquad \boldsymbol{n}_k \sim \mathcal{CN}(\boldsymbol{0}, \boldsymbol{I}_M). \tag{11.4}$$

在 $\boldsymbol{g}_k \sim \mathcal{CN}(\boldsymbol{0}, \beta_k \boldsymbol{I}_M)$ 的先验下，最小均方误差（minimum mean-square error，MMSE）估计为

$$\hat{\boldsymbol{g}}_k = \frac{\sqrt{p_p}\beta_k}{1 + p_p \beta_k}\, \boldsymbol{y}_k, \qquad \mathbb{E}\big[\|\boldsymbol{g}_k - \hat{\boldsymbol{g}}_k\|^2\big] = \frac{M\beta_k}{1 + p_p \beta_k}. \tag{11.5}$$

估计误差与估计值独立，这是 MMSE 估计的基本性质，也是后面把干扰与噪声分开处理的前提。

这里有一个容易被忽略的要点：**增加 M 并不会改善每个天线上的信道估计精度**。式 (11.5) 的归一化误差 $\beta_k/(1 + p_p\beta_k)$ 只取决于导频功率与大尺度系数。M 带来的好处不在“估计得更准”，而在“把 M 个带噪的估计相干地叠加起来”，使阵列增益随 M 增长。换句话说，大规模 MIMO 不是靠更精确的 CSI 取胜，而是靠更多的空间自由度取胜。

11.5 共轭转置预编码与合并

11.5.1 上行：最大比合并

上行数据阶段，基站收到

$$\boldsymbol{y} = \sqrt{p_u} \sum_{j=1}^{K} \boldsymbol{g}_j x_j + \boldsymbol{n}, \qquad \mathbb{E}[|x_j|^2] = 1, \tag{11.6}$$

其中 p_u 是终端数据功率。最大比合并（maximum ratio combining，MRC）用估计信道的共轭转置作为合并向量：

$$\hat{x}_k = \hat{\boldsymbol{g}}_k^H \boldsymbol{y}. \tag{11.7}$$

它的几何含义很直接：$\hat{\boldsymbol{g}}_k^H \boldsymbol{g}_k = \|\hat{\boldsymbol{g}}_k\|^2$ 把 M 个天线上的信号同相相加，得到 M 倍的阵列增益；而对其他终端 $j \neq k$，$\hat{\boldsymbol{g}}_k^H \boldsymbol{g}_j$ 是 M 个零均值随机项的和，其典型幅度只有 $O(\sqrt{M})$。信干噪比（signal-to-interference-plus-noise ratio，SINR）因此大致按 M 增长。

11.5.2　下行：最大比发射

下行方向，基站用估计信道的共轭做预编码：

$$\boldsymbol{x}^{\mathrm{dl}} = \sum_{k=1}^{K} \sqrt{p_k}\, \frac{\hat{\boldsymbol{g}}_k^{*}}{\|\hat{\boldsymbol{g}}_k\|}\, s_k, \tag{11.8}$$

其中 s_k 是发给第 k 个终端的符号，p_k 是分配给它的功率。第 k 个终端收到

$$y_k^{\mathrm{dl}} = \sqrt{p_k}\, \frac{\boldsymbol{g}_k^{T}\hat{\boldsymbol{g}}_k^{*}}{\|\hat{\boldsymbol{g}}_k\|}\, s_k + \sum_{j\neq k} \sqrt{p_j}\, \frac{\boldsymbol{g}_k^{T}\hat{\boldsymbol{g}}_j^{*}}{\|\hat{\boldsymbol{g}}_j\|}\, s_j + n_k. \tag{11.9}$$

第一项是期望信号，同样获得 M 倍相干增益；第二项是其他用户的多用户干扰，在 M 很大时相对期望信号可以忽略。注意这里的“共轭转置”是相对于上行信道而言的：下行信道是 $\boldsymbol{g}_k^{T}$，预编码用 $\hat{\boldsymbol{g}}_k^{*}$，归一化后两者相乘得到与 $\|\hat{\boldsymbol{g}}_k\|$ 成正比的相干增益。

11.5.3　为什么简单线性处理就够了

在传统多用户 MIMO 中，基站天线数与用户数可比，用户间干扰很强，需要最小均方误差（MMSE）检测、迫零（zero-forcing，ZF）预编码，甚至脏纸编码（dirty-paper coding）才能逼近容量。大规模 MIMO 的渐近分析给出了一个不同的图景：当 $M \gg K$ 时，不同用户的信道向量近似正交，

$$\frac{1}{M}\hat{\boldsymbol{g}}_k^{H}\hat{\boldsymbol{g}}_j \to 0 \quad (j\neq k), \qquad \frac{1}{M}\|\hat{\boldsymbol{g}}_k\|^2 \to \beta_k', \tag{11.10}$$

其中 β_k' 是估计信道的等效大尺度系数。此时最大比处理与 MMSE、ZF 的渐近性能相同，而后者需要矩阵求逆与用户调度。马泽塔把这一现象称为“有利传播”（favorable propagation）：干扰在 $M\to\infty$ 的极限下被阵列“平均掉”了。

这也解释了摘要中所说的“简洁”（simple）：大规模 MIMO 的增益不来自更聪明的算法，而来自更多的天线；算法可以很简单，复杂的是射频前端与阵列校准。

11.6　$M \to \infty$：噪声与快衰落为什么消失

11.6.1　渐近 SINR

先把上行 SINR 写成有限 M 的形式。对最大比合并，若暂设 CSI 完美（$\hat{\boldsymbol{g}}_k = \boldsymbol{g}_k$），则

$$\gamma_k = \frac{p_u\,|\boldsymbol{g}_k^{H}\boldsymbol{g}_k|^2}{p_u\sum_{j\neq k}|\boldsymbol{g}_k^{H}\boldsymbol{g}_j|^2 + \|\boldsymbol{g}_k\|^2}. \tag{11.11}$$

由大数定律，分子是 $O(M^2)$：$|\boldsymbol{g}_k^{H}\boldsymbol{g}_k|^2 \approx M^2\beta_k^2$；分母中的用户间干扰与噪声都只有 $O(M)$：$|\boldsymbol{g}_k^{H}\boldsymbol{g}_j|^2 \approx M\beta_k\beta_j$，$\|\boldsymbol{g}_k\|^2 \approx M\beta_k$。因此

$$\gamma_k \;\xrightarrow[M\to\infty]{}\; \frac{Mp_u\beta_k}{p_u\sum_{j\neq k}\beta_j + 1}. \tag{11.12}$$

这就是“噪声与快衰落消失”的数学含义：噪声项被 M 除以后相对变小，快衰落的随机起伏被大数定律平均掉，剩下的只有大尺度系数 β_k。从终端的角度看，信道不再“忽强忽弱”，而是集中在一个可预测的值附近；这种现象后来被称为**信道硬化**（channel hardening）。

11.6.2 功率律

式 (11.12) 还允许另一个方向的解读。若把每个终端的发射功率按天线数反比缩放，

$$p_u = \frac{E_u}{M}, \tag{11.13}$$

则

$$\gamma_k \;\longrightarrow\; E_u \beta_k. \tag{11.14}$$

也就是说，天线数每增加十倍，终端功率可以降低十倍（$10\log_{10} M$ dB），而 SINR 保持不变。$M \to \infty$ 时，终端辐射功率可以趋近于零。反过来，若保持功率不变，SINR 随 M 线性增长，速率随 $\log M$ 增长。摘要中“吞吐量和/或辐射功率可以无界地降低”说的就是这对权衡：你可以把天线数换成速率，也可以换成更低的功率。

当然，这个 1/M 律有前提：单小区、完美 CSI、固定 K、最大比处理。存在信道估计误差时，等效系数 β'_k 会变小；存在导频污染时，SINR 会出现非零下限，功率律不再成立。这些前提在后文会逐一讨论。

11.6.3 频谱效率

把导频开销与数据阶段合起来，上行总频谱效率的一个标准下界是

$$R = \Big(1 - \frac{\tau_p}{\tau_c}\Big) \sum_{k=1}^{K} \log_2(1 + \gamma_k). \tag{11.15}$$

若 p_u 固定，R 随 M 按 $K \log_2 M$ 增长；若 $p_u = E_u/M$，则

$$R \;\longrightarrow\; \Big(1 - \frac{\tau_p}{\tau_c}\Big) \sum_{k=1}^{K} \log_2(1 + E_u \beta_k). \tag{11.16}$$

后一个式子说明：在功率按 1/M 缩放的极限下，速率并不会无限增长，而是饱和到一个由大尺度系数与导频开销决定的值。这不是坏事——它意味着可以用越来越低的功率维持一个固定的速率。真正的“无限增长”只发生在固定功率、无限天线的思想实验里；工程上更关心的是“用多少天线、多少功率，换多少速率”。

情形	渐近 SINR	随 M 的行为
单小区，完美 CSI，固定 p_u	$\dfrac{M p_u \beta_k}{p_u \sum_{j \neq k} \beta_j + 1}$	线性增长
单小区，完美 CSI，$p_u = E_u/M$	$E_u \beta_k$	饱和
多小区，导频复用，$M \to \infty$	$\dfrac{\beta_{lk}^2}{\sum_{l' \neq l} \beta_{l'k}^2}$	饱和（污染下限）

11.7 导频污染：唯一不消失的损伤

11.7.1 多小区导频复用

现在把场景换成真正的蜂窝网络：L 个小区，每小区 K 个终端，所有小区复用同一组 K 个正交导频。第 l 个基站在第 k 个导频上收到的信号，不再只是本小区终端的信道，而是所有

小区中使用同一导频的终端信道的叠加：

$$\boldsymbol{y}_{lk} = \sqrt{p_p} \sum_{l'=1}^{L} \boldsymbol{g}_{l'k} + \boldsymbol{n}_{lk}. \tag{11.17}$$

MMSE 估计为

$$\hat{\boldsymbol{g}}_{lk} = \frac{\sqrt{p_p}\beta_{lk}}{1 + p_p \sum_{l'=1}^{L} \beta_{l'k}} \boldsymbol{y}_{lk}. \tag{11.18}$$

它仍然是 $\boldsymbol{y}_{lk}$ 的标量倍，因此估计方向是**所有同导频信道之和**，而不是本小区信道。基站无法把 $\boldsymbol{g}_{lk}$ 与 $\boldsymbol{g}_{l'k}$（$l' \neq l$）分开：它们在同一导频维度上完全重叠，M 根天线只能看到它们的和。

11.7.2 为什么 $M \to \infty$ 也救不了

用 $\hat{\boldsymbol{g}}_{lk}$ 做最大比合并时，基站把整个叠加方向当作“自己的信道”来对齐。期望信号 $\boldsymbol{g}_{lk}$ 确实被相干放大，但其他小区的同导频信道 $\boldsymbol{g}_{l'k}$ 也被同样地相干放大。二者的幅度都随 M 增长，比值却不随 M 改变。令 $M \to \infty$，可得

$$\gamma_{lk} \;\longrightarrow\; \frac{\beta_{lk}^2}{\sum_{l' \neq l} \beta_{l'k}^2}. \tag{11.19}$$

这个极限与 M 无关：无论加多少天线，SINR 都停在这个值上。这就是**导频污染**。它不是噪声，也不是快衰落，而是一种**相干干扰**——干扰与期望信号共享同一个估计方向，因此不会被阵列平均掉。

直观地说，基站的波束对准的是本小区终端与其他小区同导频终端的合成方向：下行会把功率同时打向那些终端，上行会把它们的数据一起收进来。污染是双向的。

11.7.3 后果与边界

导频污染的后果可概括为三点。第一，网络在 $M \to \infty$ 时仍是干扰受限的，SINR 有由大尺度系数决定的下限；小区边缘、同导频干扰者较强的终端最吃亏。第二，增加天线不能解决这个问题，只能“减少复用”或“换一种训练方式”：更长的导频、更好的导频分配、基于协方差的估计、跨小区协调。第三，跨小区协调会重新引入“协作”，与标题中的“非协作”形成张力；这是大规模 MIMO 走向网络部署时最核心的工程矛盾之一。

论文把导频污染指认为“唯一不消失的损伤”，其意义不只是给出一个公式，而是划定了问题边界：此后的研究大致分两路，一路在非协作前提下减轻污染（导频规划、协方差利用、盲估计），另一路走向协作或去蜂窝架构（cell-free massive MIMO）。

11.8 结果与影响

技术层面，它把“基站天线数远大于用户数”从模糊直觉变成可计算的渐近理论：有利传播、信道硬化、1/M 功率律、导频污染，这四个概念此后成为大规模 MIMO 的标准语汇。5G NR 的 sub-6 GHz 大规模天线阵列（如 64 发 64 收）与 TDD 互易性设计，都能在它的框架里找到依据。

方法层面，它示范了“先取极限、再回到有限值”的研究风格。有限 M 的精确性能涉及复杂的随机矩阵，而 $M \to \infty$ 的极限把随机性抹平，留下确定、可解释的表达式；工程上再以这些表达式为目标，用仿真或测量校正有限 M 的偏差。这种“渐近范式”后来被广泛用于确定性等价（deterministic equivalent）分析。

领域层面，它开启了导频污染、TDD 校准、信道相关性、能量效率、cell-free 与超大规模 MIMO 等研究方向；2016 年的专著《Fundamentals of Massive MIMO》是这条线的教科书总结。

也要指出它的边界。渐近结论建立在快衰落独立同分布、信道互易、用户数固定、富散射等理想假设上；实际系统还要面对阵列校准误差、天线互耦、空间相关、相干时间缩短，以及 M 增大带来的射频与基带功耗。论文给出的是“极限在哪里”的图景，而不是可直接照搬的工程蓝图。

11.9 术语对照

英文	中文	英文	中文
massive MIMO	大规模 MIMO	time-division duplex (TDD)	时分双工
channel reciprocity	信道互易性	reverse-link pilot	反向链路导频
pilot contamination	导频污染	conjugate transpose	共轭转置
precoder	预编码器	combiner	合并器
favorable propagation	有利传播	channel hardening	信道硬化
coherence interval	相干间隔	coherence time	相干时间
large-scale fading	大尺度衰落	fast fading	快衰落
shadow fading	阴影衰落	path loss	路径损耗
maximum ratio transmission (MRT)	最大比发射	maximum ratio combining (MRC)	最大比合并
spectral efficiency	频谱效率	noncooperative	非协作
base station	基站	terminal	终端

译者注

1. **版权与版本**：原文版权归 IEEE 与作者所有。本章依据公开摘要、作者后续专著与综述译述，未获取全文，未逐节对照原文；因此不引用原文的定理编号、页码、图号与仿真数字。若需正式引用，请以原文为准。
2. **公式说明**：式 (11.1)–(11.19) 是教科书形式的信道模型、MMSE 估计与可达 SINR 表达式，主要参照 Marzetta 等（2016）的《Fundamentals of Massive MIMO》与后续综述整理，不是原文公式的逐字复制。原文的记号、功率归一化与估计器细节可能与本章不同；对照原文时需重新映射。
3. **“非协作”的含义**：指基站之间不交换数据或 CSI、不做联合处理，终端之间也不协作；不是博弈论中的“非合作博弈”。
4. **功率律的适用范围**：$p_u = E_u/M$ 的 1/M 律是单小区、完美 CSI、固定 K、最大比处理下的渐近结果；有估计误差时等效系数变小，有导频污染时 SINR 有非零下限。原文的功率归一化有其特定约定，不能脱离上下文套用。
5. **导频污染的公式**：式 (11.19) 是导频复用因子为 1、各小区导频功率与数据功率相同、采用 MMSE 估计与最大比合并时的标准渐近形式；常数因子与估计器、功率分配有关。原文的具体表达式可能不同，但“污染项不随 M 消失”这一定性结论是一致的。
6. **“终端数量只受导频污染限制”**：这是渐近意义上的说法——噪声、快衰落、用户间干扰都消失后，剩下的限制是导频资源及其复用造成的污染；它不意味着实际系统中 K 可以任意大，正交导频长度仍受 τ_c 约束。
7. **历史定位**：论文发表时的说法是“unlimited numbers of base station antennas”；“Massive MIMO”是随后流行起来的名称。把它称为大规模 MIMO 的奠基作，是后人的追认。

第 12 章　阿尔斯韦德等 2000：网络信息流与网络编码

文献档案

题目	Network Information Flow（网络信息流）
作者	Rudolf Ahlswede、Ning Cai（蔡宁）、Shuo-Yen Robert Li（李硕彦）、Raymond W. Yeung（杨伟豪）
出处	*IEEE Transactions on Information Theory*, Vol. 46, No. 4, pp. 1204–1216, July 2000.
DOI	10.1109/18.850663
原文归档	原文 `PDF/12-Ahlswede2000/`（仅有出版社页面存根，全文未获取）

阅读说明：本章依据论文的公开摘要、Li–Cai–Yeung 2003 年的线性网络编码论文、Yeung 2008 年的专著《Information Theory and Network Coding》以及相关综述译述，*未逐节对照原文*。文中的蝴蝶网络采用常见的七节点画法，不代表原文的图号或具体画法；本章不引用原文的定理编号与页码。

12.1　摘要与核心命题

12.1.1　摘要全译

> 我们引入一类称为网络信息流（network information flow）的新问题，其灵感来自计算机网络应用。考虑一个点对点通信网络，若干信息源要把信息多播到各自的一组目的节点。我们假设这些信息源相互独立。问题是刻画可容许的编码速率区域。该模型包含此前沿同一思路研究的所有模型。我们研究只有一个信息源的情形，并得到了可容许编码速率区域的一个简洁刻画。我们的结果可以视为网络信息流的“最大流-最小割定理”。与直觉相反，最大流速率一般不能通过路由达到；相反，中间节点上的编码是必要的。该结果对网络的设计与运行具有根本性的意义。

12.1.2　五条核心命题

1. **新问题类**：把“网络中的信息传输”从点对点信道推广到多源、多宿、多跳的网络，问的是整个网络的可达速率区域，而不是单条链路的容量。
2. **模型**：网络是有向图，每条边有容量；若干相互独立的信息源把消息多播到各自的目的集；中间节点可以对入边符号做任意函数运算，再发往出边。
3. **单源定理**：只有一个源时，可容许速率区域由割集界完全刻画；割集界可达，这就是网络信息流的“最大流-最小割定理”。

4. **路由不够**：最大流速率一般不能由存储转发式的路由达到；中间节点必须做编码，把不同信息流“混合”起来。
5. **影响**：网络编码从此成为一个独立领域；它改变了网络设计的基本直觉——信息不是可以简单分割、转发的商品。

这篇论文完成了一次视角转换：此前网络被当作“管道”，信息像水一样从源流到宿；此后网络被当作可做代数运算的系统，中间节点不只是转发，还可以“计算”。蝴蝶网络是这一转换最简洁的证明。

12.2 从“信息像水”到“信息像代数”

香农 1948 年的理论解决的是一**条链路**上的可靠传输：给定信道，算出容量 C，然后用编码逼近它。多终端场景随后发展出多址信道、广播信道、中继信道等模型，但它们大多仍把网络拆成若干个点对点或多点信道，分别求容量区域。

计算机网络提出了一个不同的问题。一个源要把同一份内容送到多个目的节点（多播），网络中的路由器只能存储转发：收到一个包，查表，从某条出边发出去。这种模式与公路网、水管网中的商品流相似：每条边有容量，商品可分拆、可走不同路径，最大流由最小割决定。Ford–Fulkerson 的最大流-最小割定理保证了路由可以达到这个上界。于是很自然地会猜：信息多播的最大速率也等于最小割，路由就够了。

Ahlswede 等人的结论与此相反。他们指出，**当中间节点被允许对信息做编码时，多播的最大速率仍然由割集界给出；但这个界一般不能由路由达到**。路由失败不是因为找不到好路径，而是因为它把信息当成“不可混合的商品”：中间节点只能原样转发某个符号。若允许节点计算入边符号的函数，信息就可以被“搅拌”，再在目的节点被“还原”。蝴蝶网络表明，这种搅拌是达到割集界所必需的。

用一句话概括这次视角转换：**商品流的核心约束是“守恒”，信息流的核心资源是“相关性与边信息”**。一个符号之所以有价值，不一定是因为它单独携带了某个消息，而可能是因为它与接收端已有的符号组合后能解出新的消息。

12.3 网络信息流模型

12.3.1 图、容量与多播需求

把一个通信网络抽象为有向图 $G = (V, E)$，每条边 $e \in E$ 有一个非负容量 c_e，表示单位时间内最多能传输的符号数（或比特数）。网络中有若干个信息源，第 i 个源产生消息 W_i，速率为 R_i；消息要在每个目的节点 $t \in T_i$ 被无差错地恢复。这里 T_i 是第 i 个源的目的集，**多播**意味着同一个源的所有目的节点都要收到同一份消息。

中间节点 v 的工作方式是：在每一个时间单元，它从入边收到若干符号，计算这些符号的某个函数，再把结果放到出边上。函数可以是任意的——线性组合、非线性查表、甚至依赖整个历史；模型不对计算能力设限，只对边容量设限。这正是“网络编码”与“路由”的分界：路由要求函数是“选择某条入边的符号并转发”，编码允许函数是“把多个入边符号混合”。

12.3.2 可容许速率区域

一个速率向量 $\boldsymbol{R}$ 称为**可容许的**（admissible），如果对任意 $\epsilon > 0$，存在足够长的分组编码，使每个源以不低于 $R_i - \epsilon$ 的速率发送，且每个目的以不超过 ϵ 的错误概率恢复所需消息。所有可容许速率向量的闭包就是**可容许编码速率区域**。这个定义与香农的容量定义一脉相承：允许任意小的错误与任意长的分组，关心渐近极限。

模型有几个关键假设：各源消息相互独立（否则问题变成分布式信源编码）；需求是多播（若各目的只要部分消息，问题更复杂）；边被抽象为容量约束的“无噪管道”，噪声与调制细节被吸收进 c_e。这是网络层的组合模型，不是物理层的波形模型；它关心“多少符号、如何混合”，而不是“用什么调制、用什么码”。

尽管如此，这个模型的外延很宽。多址、广播、中继、卫星网络、传感器网络，都可以看成特定拓扑下的网络信息流问题；论文说它“包含此前沿同一思路研究的所有模型”，指的就是这种拓扑层面的统一。

12.4 单源多播与网络最大流-最小割

12.4.1 割集界

先看只有一个源 s、一个目的集 T 的情形。对任意目的 $t \in T$，取一个把 s 与 t 分开的割：$U \subset V$，$s \in U$，$t \notin U$。割的容量定义为从 U 指向 $\bar{U} = V \setminus U$ 的所有边的容量之和：

$$c(U) = \sum_{e \in \delta^+(U)} c_e. \tag{12.1}$$

无论中间节点做什么编码，目的 t 从源 s 获得的信息不可能超过穿过这个割的容量；否则就等于信息以超过链路容量的速度跨过了割。因此，对每个 t 都有

$$R \le \min_{U:\, s \in U,\, t \notin U} c(U) = \text{maxflow}(s,t). \tag{12.2}$$

对所有目的取最小，得到割集界

$$R \le \min_{t \in T} \text{maxflow}(s,t). \tag{12.3}$$

12.4.2 定理：界是可达的

定理 12.1 (单源多播的网络最大流-最小割定理)**.** *设网络有单源 s、目的集 T，每条边 e 的容量为 c_e。速率 R 可容许，当且仅当*

$$R \le \min_{t \in T} \text{maxflow}(s,t). \tag{12.4}$$

必要性就是上面的割集论证；充分性则是论文的核心：不管拓扑多复杂、目的有多少个，只要速率不超过每个目的的最小割，就存在一个网络编码，使所有目的同时以任意小错误恢复消息。困难在于一个编码要同时服务所有目的；若分别设计，每个目的都能达到自己的最大流，但这些编码未必能共存于同一组中间节点的操作中。

定理的证明是**存在性**的，而不是构造性的。论文发表后，Li、Yeung、Cai（2003）证明**线性网络编码**足以达到这个界：中间节点对入边符号做有限域上的线性组合，目的节点解线性方程组。Ho 等人（2006）提出随机线性网络编码，只要有限域足够大，就能以很高概率达到容量；Jaggi 等人（2005）给出了多项式时间构造。于是“存在性”逐步变成了“可构造、可分布式实现”。

对单个目的节点，这个定理退化为经典的 Ford–Fulkerson 最大流-最小割定理；对多个目的，它是把“最小割”对每个目的取最小之后的推广。也正因为要同时满足所有目的，定理的证明不能简单地把每个目的的最大流方案叠加起来。

12.5　蝴蝶网络：路由为什么不够

12.5.1　网络结构

蝴蝶网络是说明“路由不够”的最简例子。它有一个源 S、两个目的 T_1, T_2，以及四个中间节点 A, B, C, D（有的画法把 C, D 合并，但那样会失去“共享瓶颈边”的关键）。所有边的容量都为 1。边集如下：

边	作用
$S \to A$，$S \to B$	源的两条出边，各传一个比特
$A \to T_1$，$B \to T_2$	直达目的地的边
$A \to C$，$B \to C$	把两个比特送入中间节点
$C \to D$	唯一的瓶颈边，只能传一个符号
$D \to T_1$，$D \to T_2$	把同一符号广播给两个目的地

把这张表读成一张图：S 沿上、下两条支路各送一个比特；A、B 各把比特一份直送对应目的，一份送入 C；C 汇合两路后，只能经唯一的出边 $C \to D$ 送出一个符号；D 再把这个符号广播给 T_1 与 T_2。

源产生两比特 b_1, b_2，两个目的都要求恢复这两比特。对每个目的，最大流都是 2（例如到 T_1 有 $S \to A \to T_1$ 与 $S \to B \to C \to D \to T_1$ 两条边不相交路径），割集界因此是 2，两个目的各最多收 2 比特。

12.5.2　路由为什么达不到 2

不妨设源把 b_1 放在 $S \to A$，把 b_2 放在 $S \to B$。在路由模式下，A 把 b_1 一份送给 T_1，一份送给 C；B 把 b_2 一份送给 T_2，一份送给 C。于是 C 同时收到了 b_1 与 b_2。

问题出在 C 只有一条出边 $C \to D$，容量为 1。路由不允许 C 把两个比特“混”成一个符号，它只能选择其中一个转发，记为 $z \in \{b_1, b_2\}$。D 只有一条入边，因此也只能把 z 原样广播给 T_1 和 T_2。

现在检查两个目的：

- 若 $z = b_1$，T_1 收到 b_1（来自 A）和 b_1（来自 D），缺少 b_2；
- 若 $z = b_2$，T_2 收到 b_2（来自 B）和 b_2（来自 D），缺少 b_1。

无论 C 转发哪一个，总有一个目的缺少一个比特。因此，路由的多播速率只有 1，达不到割集界 2。

12.5.3 编码如何补上缺口

网络编码的解法只用了一个异或：

$$z = b_1 \oplus b_2. \tag{12.5}$$

C 把 z 发给 D，D 广播给两个目的。T_1 已经从 A 得到 b_1，于是

$$b_2 = z \oplus b_1; \tag{12.6}$$

T_2 已经从 B 得到 b_2，于是

$$b_1 = z \oplus b_2. \tag{12.7}$$

两个目的都恢复出两个比特，速率达到 2，正好等于割集界。

这个例子的关键不在于“异或”这个具体运算，而在于**同一个符号 z 对不同的接收端有不同的含义**：对 T_1 来说，z 是“b_2 的加密”，因为 T_1 已有 b_1；对 T_2 来说，z 是“b_1 的加密”，因为 T_2 已有 b_2。路由要求符号的含义对所有人都一样，编码则允许符号的含义依赖接收端的边信息。这是网络编码与路由最本质的区别。

从数量上看，蝴蝶网络的“编码增益”是 2 倍：路由多播速率 1，网络编码 2，割集界 2。这个例子后来成了网络编码的“二元对称信道”——每个教程都用它开场，因为它用最少的节点和边，暴露了路由与编码之间的鸿沟。

12.6 可容许速率区域与多源情形

单源多播的速率区域是一个区间 $[0, C]$，其中 $C = \min_{t \in T} \text{maxflow}(s, t)$。论文的定理把这个区间完全刻画清楚：低于 C 的速率都可达，高于 C 的都不可达。

多源情形复杂得多。速率向量 $\boldsymbol{R} = (R_1, \ldots, R_m)$ 在 m 维空间里，割集界给出外上界：对每个目的、每个割，穿过割的容量必须足以承载该目的所需的所有源消息。但这个上界一般不是紧的。论文只解决单源，把多源留作开放问题；此后二十余年，多源网络编码的精确容量区域仍是网络信息论中最困难的问题之一。

一个重要的后续结果是：线性网络编码并不总能达到多源网络的容量区域。Dougherty、Freiling、Zeger（2005）的反例说明，某些多源网络需要非线性编码。这与单源多播形成对比：单源时线性码足够，多源时可能不够。论文把问题限制在单源，不是保守，而是抓住了当时能严格解决的核心。

多址、广播、中继都可看作网络信息流的特例：多址是多个源到一个目的，广播是一个源到多个目的，中继是源—中继—目的的三节点网络。但“特例”不等于“定理直接适用”：多址与广播的经典容量区域涉及噪声信道的输入分布，而网络信息流模型把链路抽象成容量约束，两者层面不同。论文的贡献是提供网络层的组合框架，而不是取代物理层的信道容量理论。

12.7　结果与影响

这篇论文的影响，首先在于它**开创了网络编码这一领域**。此前“中间节点能不能编码”不是标准问题；此后它成了有定理、有构造、有应用的学科。网络编码的教科书常把它与香农 1948 年的论文并列：香农解决了点对点信道容量，Ahlswede 等人解决了网络多播容量。

理论线上，Li–Cai–Yeung 的线性网络编码、Koetter–Médard 的代数网络编码、Ho 等人的随机线性网络编码、网络纠错码，都沿着这篇论文的割集界与编码构造发展而来。网络编码还与拟阵、熵不等式、代数几何产生了联系；它把“网络”从图论对象变成了代数对象。

应用线上，网络编码被用于点对点内容分发、无线网状网、分布式存储的再生码、数据中心网络、5G 多播与中继。它的优势是：当多个接收端需要同一份内容、且网络存在共享瓶颈时，编码可以提高吞吐或降低时延。但网络编码没有取代路由；多数单播场景中路由仍更简单、开销更低。它更像“在特定拓扑下值得开启的选项”，而非普适替代方案。

教学线上，蝴蝶网络已经成为标准例子。它的地位类似于信道编码中的二元对称信道：结构足够简单，可以手算；又足够典型，能说明一般现象。一个学生只要理解了蝴蝶网络，就理解了“信息不是商品”这句话的技术含义。

这篇论文与香农的工作形成一种对称：香农把“通信”从工程技巧变成数学理论，Ahlswede 等人把“网络”从管道系统变成信息代数。前者问“一条链路能传多少”，后者问“一张网络能传多少”；答案分别由信道容量与网络最大流-最小割定理给出。

12.8　术语对照

英文	中文	英文	中文
network information flow	网络信息流	network coding	网络编码
multicast	多播	admissible coding rate region	可容许编码速率区域
max-flow min-cut theorem	最大流-最小割定理	cut-set bound	割集界
routing	路由	store-and-forward	存储转发
butterfly network	蝴蝶网络	intermediate node	中间节点
source	源	destination	目的节点
edge capacity	边容量	linear network coding	线性网络编码
global encoding kernel	全局编码核	random linear network coding	随机线性网络编码
network error correction	网络纠错	regenerating code	再生码
throughput	吞吐量	multicast gain	多播增益

译者注

1. **版权与版本**：原文版权归 IEEE 与四位作者所有。本章依据公开摘要、作者后续著作与综述译述，未获取全文，未逐节对照原文；因此不引用原文的定理编号、页码、图号与仿真数字。若需正式引用，请以原文为准。

2. **蝴蝶网络的画法**：本章采用七节点版本，关键是 $C \to D$ 这条共享瓶颈边：D 只有一条入边，只能把同一个符号广播给两个目的。若把 C 直接连到 T_1, T_2 两条独立出边，路由反而可以分别发送不同的比特，蝴蝶网络就失去了“路由达不到”的性质。原文的图号与画法未核对。

3. **定理的证明**：本章只陈述单源多播定理，未展开原文的可达性证明。原文的证明是存在性的；线性网络编码的充分性由 Li、Yeung、Cai（2003）给出，随机线性网络编码由 Ho 等人（2006）给出，多项式时间构造由 Jaggi 等人（2005）给出。

4. **“最大流-最小割”的译名**：英文 max-flow min-cut 在中文文献中有“最大流-最小割”“最大流量-最小割集”等译法，本章统一用“最大流-最小割”。这里的“流”是信息流，不是商品流。

5. **多源情形**：论文只解决了单源多播。多源网络的精确容量区域一般不能由割集界刻画；线性网络编码也不总是足够（Dougherty–Freiling–Zeger 2005 的反例）。

6. **作者的中文名**：Ning Cai 通常译作蔡宁, Shuo-Yen Robert Li 通常译作李硕彦, Raymond W. Yeung 通常译作杨伟豪；Rudolf Ahlswede 译作鲁道夫·阿尔斯韦德。文献卡中保留英文原名，中文名仅供中文读者参考。

附录 A　文献总表与原文获取说明

A.1　十二篇论文的完整题录

#	论文	出处与获取状态
1	C. E. Shannon, “A Mathematical Theory of Communication”	*Bell System Technical Journal*, 27(3):379–423, 27(4):623–656, 1948. DOI: 10.1002/j.1538-7305.1948.tb01338.x. 全文已归档。
2	R. W. Hamming, “Error Detecting and Error Correcting Codes”	*Bell System Technical Journal*, 29(2):147–160, 1950. DOI: 10.1002/j.1538-7305.1950.tb00463.x. 全文已归档（扫描件）。
3	R. G. Gallager, “Low-Density Parity-Check Codes”	*IRE Transactions on Information Theory*, IT-8(1):21–28, 1962. DOI: 10.1109/TIT.1962.1057683. 归档为 1963 年 MIT Press 专著扩展版。
4	A. J. Viterbi, “Error Bounds for Convolutional Codes and an Asymptotically Optimum Decoding Algorithm”	*IEEE Transactions on Information Theory*, IT-13(2):260–269, 1967. DOI: 10.1109/TIT.1967.1054010. 出版社付费墙，未获取全文；本章据摘要与公开资料译述。
5	C. Berrou, A. Glavieux, P. Thitimajshima, “Near Shannon Limit Error-Correcting Coding and Decoding: Turbo-codes”	*Proc. IEEE ICC 1993*, Geneva, vol. 2, pp. 1064–1070, 1993. DOI: 10.1109/ICC.1993.397441. 出版社付费墙，未获取全文；本章据摘要与公开资料译述。
6	E. Arıkan, “Channel Polarization: A Method for Constructing Capacity-Achieving Codes for Symmetric Binary-Input Memoryless Channels”	*IEEE Transactions on Information Theory*, 55(7):3051–3073, 2009. DOI: 10.1109/TIT.2009.2021379. 全文已归档（arXiv:0807.3917）。
7	R. W. Chang, “Synthesis of Band-Limited Orthogonal Signals for Multichannel Data Transmission”	*Bell System Technical Journal*, 45(10):1775–1796, 1966. DOI: 10.1002/j.1538-7305.1966.tb02435.x. 全文已归档（扫描件 + OCR）。
8	L. Kleinrock, F. A. Tobagi, “Packet Switching in Radio Channels: Part I—Carrier Sense Multiple-Access Modes and Their Throughput-Delay Characteristics”	*IEEE Transactions on Communications*, 23(12):1400–1416, 1975. DOI: 10.1109/TCOM.1975.1092768. 出版社付费墙，未获取全文；本章据摘要与公开资料译述。

#	论文	出处与获取状态
9	G. J. Foschini, “Layered Space-Time Architecture for Wireless Communication in a Fading Environment When Using Multi-Element Antennas”	*Bell Labs Technical Journal*, 1(2):41–59, 1996. DOI: 10.1002/bltj.2015. 全文已归档。
10	I. E. Telatar, “Capacity of Multi-antenna Gaussian Channels”	*European Transactions on Telecommunications*, 10(6):585–596, 1999. DOI: 10.1002/ett.4460100604. 归档为 1995 年 Bell Labs 技术备忘录版（28 页）。
11	T. L. Marzetta, “Noncooperative Cellular Wireless with Unlimited Numbers of Base Station Antennas”	*IEEE Transactions on Wireless Communications*, 9(11):3590–3600, 2010. DOI: 10.1109/TWC.2010.092810.091092. 出版社付费墙，未获取全文；本章据摘要与公开资料译述。
12	R. Ahlswede, N. Cai, S.-Y. R. Li, R. W. Yeung, “Network Information Flow”	*IEEE Transactions on Information Theory*, 46(4):1204–1216, 2000. DOI: 10.1109/18.850663. 出版社付费墙，未获取全文；本章据摘要与公开资料译述。

A.2 关于原文获取与使用的说明

本册随附的 PDF 均来自作者主页、大学课程页、arXiv、Internet Archive 等公开渠道，仅用于个人学习与研究。其中：

- **Shannon 1948**：Bell Labs 重排版，含作者校订；共 55 页。
- **Hamming 1950**：BSTJ 原刊扫描件，共 14 页；OCR 文本存在少量识别错误，译述时已校正。
- **Gallager 1962**：归档为 1963 年 MIT Press 专著版（90 页）；1962 年 IRE 论文的 8 页版未获取，但专著第 4 章重印了该论文的主体。
- **Viterbi 1967、Berrou 1993、Kleinrock–Tobagi 1975、Marzetta 2010、Ahlswede et al. 2000**：这五篇的出版社版本受付费墙限制，未能合法获取全文。相应章节依据公开摘要、作者后续著作与领域共识写成“导读 + 核心结果译述”，并在章首明确标注；不以“全文翻译”自称。
- **Chang 1966**：BSTJ 扫描件 + OCR 文本，共 22 页；OCR 存在断行与个别符号错误，译述时已校正。
- **Foschini 1996**：Bell Labs Technical Journal 排版版，共 19 页。
- **Telatar 1999**：归档为 1995 年技术备忘录版（28 页）；1999 年 ETT 期刊版为 12 页，二者技术内容基本一致，章节按备忘录版译述并注明差异。
- **Arıkan 2009**：arXiv:0807.3917v5，23 页；与 IEEE 期刊版定理编号可能略有差异。

A.3 进一步阅读

若希望深入其中某一方向，建议按以下顺序延伸：

1. **信息论**：Cover & Thomas, *Elements of Information Theory*；MacKay, *Information Theory, Inference, and Learning Algorithms*（可免费下载）。
2. **编码理论**：Lin & Costello, *Error Control Coding*；Richardson & Urbanke, *Modern Coding Theory*（LDPC 的现代处理）。
3. **无线通信**：Tse & Viswanath, *Fundamentals of Wireless Communication*（MIMO 与容量）；Marzetta et al., *Fundamentals of Massive MIMO*。
4. **网络编码**：Yeung, *Information Theory and Network Coding*。